Física

Volumen I

Fundamentos y mecánica

Ejercicios — Estudiante

Julian David Chavarro Balanta

Índice general

I Fundamentos de la Física 1

1. La Física y la descripción de la naturaleza 2

2. Magnitudes físicas y sistemas de unidades 3

3. Medición, incertidumbre y cifras significativas 4

4. Análisis dimensional 5

5. Herramientas matemáticas para la Física 6

6. Vectores 7

II Cinemática 8

7. Descripción del movimiento 9

8. Movimiento rectilíneo 34

9. Aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 64

10. Caída libre y movimiento vertical 101

11. Movimiento en dos y tres dimensiones 118

12. Movimiento de proyectiles 160

13.Movimiento circular **204**

14.Movimiento relativo **236**

III Dinámica y estática **237**

15.Fuerza e interacción **238**

16.Primera ley de Newton **239**

17.Segunda ley de Newton **240**

18.Tercera ley de Newton **241**

19.Fuerzas mecánicas comunes **242**

20.Rozamiento y fuerzas resistivas **243**

21.Dinámica del movimiento circular **244**

22.Equilibrio de una partícula **245**

23.Momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos **246**

24.Máquinas simples y ventaja mecánica **247**

IV Trabajo y energía **248**

25.Trabajo **249**

26.Energía cinética y teorema trabajo–energía **250**

27.Energía potencial **251**

28.Conservación de la energía **252**

29.Potencia y eficiencia **253**

V Cantidad de movimiento y sistemas de partículas 254

30. Cantidad de movimiento lineal e impulso 255

31. Conservación de la cantidad de movimiento 256

32. Colisiones y explosiones 257

33. Centro de masa y sistemas de partículas 258

34. Sistemas de masa variable y propulsión 259

VI Rotación 260

35. Cinemática rotacional 261

36. Momento de inercia 262

37. Dinámica rotacional 263

38. Trabajo y energía en la rotación 264

39. Rodamiento 265

40. Cantidad de movimiento angular 266

41. Giroscopios y precesión 267

VII Gravitación 268

42. Ley de gravitación universal 269

43. Campo gravitatorio 270

44. Energía y potencial gravitatorios 271

45. Movimiento planetario y leyes de Kepler 272

46.Satélites y órbitas **273**

Parte I

Fundamentos de la Física

1. La Física y la descripción de la naturaleza

2. Magnitudes físicas y sistemas de unidades

3. Medición, incertidumbre y cifras significativas

4. Análisis dimensional

5. Herramientas matemáticas para la Física

6. Vectores

Parte II

Cinemática

7. Descripción del movimiento

Nivel básico

Ejercicio 7.1 .

Un automóvil se encuentra en una carretera recta. Se elige un árbol como origen del sistema de referencia y se toma como sentido positivo el que apunta hacia el este.

En cierto instante, el automóvil se encuentra a 12 m al este del árbol.

a) ¿Cuál es la posición del automóvil?

b) ¿Qué información proporciona el signo de la posición?

c) ¿La posición indica por sí sola hacia dónde se mueve el automóvil?

Pista: la posición indica dónde se encuentra el objeto respecto del origen; no describe necesariamente su movimiento.

Respuesta

a) $x = +12\,\text{m}$.

b) El signo positivo indica que el automóvil está en el lado positivo del origen.

c) No.

Solución desarrollada

El origen se encuentra en el árbol:

$$x = 0.$$

El sentido positivo fue definido hacia el este. Como el automóvil se encuentra 12 m al este del árbol:

$$\boxed{x = +12\,\text{m}}.$$

El signo positivo no significa que el automóvil se esté moviendo hacia el este. Indica

únicamente que su **posición** se encuentra en el lado positivo del sistema de referencia. El automóvil podría estar:

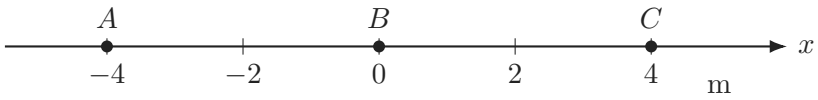
- moviéndose hacia el este;
- moviéndose hacia el oeste;
- momentáneamente en reposo.

Por tanto, conocer la posición de un objeto no basta para determinar su estado de movimiento.

Ejercicio 7.2 .

Sobre una carretera recta se establece un origen O y se toma hacia la derecha como sentido positivo.

Tres objetos se encuentran en las posiciones mostradas:



Determine la posición de cada objeto e interprete físicamente su signo.

Pista: el origen tiene posición cero; los puntos a su izquierda tienen coordenada negativa.

Respuesta

$$x_A = -4\,\text{m}, \qquad x_B = 0\,\text{m}, \qquad x_C = +4\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

El origen del sistema corresponde a:

$$x = 0.$$

El punto A está a 4 m hacia el lado negativo del eje:

$$\boxed{x_A = -4\,\text{m}}.$$

El objeto B se encuentra exactamente en el origen:

$$\boxed{x_B = 0\,\text{m}}.$$

El objeto C está a 4 m hacia el lado positivo:

$$\boxed{x_C = +4\,\text{m}}.$$

Los signos indican en qué lado del origen se encuentran los objetos. No representan una

distancia negativa ni permiten determinar por sí solos hacia dónde se están moviendo.

Ejercicio 7.3 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_i = -4\,\text{m}.$$

Después se encuentra en:

$$x_f = +9\,\text{m}.$$

Calcule su desplazamiento.

Pista: utilice $\Delta x = x_f - x_i$.

Respuesta

$$\boxed{\Delta x = +13\,\text{m}}.$$

Solución desarrollada

El desplazamiento se define como el cambio de posición:

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

Sustituyendo:

$$\Delta x = 9\,\text{m} - (-4\,\text{m}).$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta x = +13\,\text{m}}.$$

El signo positivo indica que el desplazamiento neto tiene el sentido positivo del eje.
Observe que el desplazamiento depende únicamente de la posición inicial y la posición final.
No necesitamos conocer todavía cómo se movió la partícula entre ambos puntos.

Ejercicio 7.4 .

Una persona camina en línea recta desde:

$$x_i = 2\,\text{m}$$

hasta:

$$x_f = 11\,\text{m},$$

sin cambiar de sentido.

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la distancia recorrida.

Pista: si no existe cambio de sentido, la distancia coincide con la magnitud del desplazamiento.

Respuesta

$$\Delta x = +9\,\text{m}, \qquad d = 9\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

El desplazamiento es:

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

Por tanto:

$$\Delta x = 11\,\text{m} - 2\,\text{m} = +9\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta x = +9\,\text{m}}.$$

Como la persona se mueve directamente desde $x = 2$ hasta $x = 11$ sin cambiar de sentido, recorre exactamente 9 m:

$$\boxed{d = 9\,\text{m}}.$$

En este caso:

$$d = |\Delta x|.$$

Esto ocurre porque no hubo retrocesos ni cambios de sentido.

Ejercicio 7.5 .

Una estudiante parte del origen de una pista recta, camina hasta:

$$x = +8\,\text{m},$$

y después regresa hasta:

$$x = +3\,\text{m}.$$

Determine:

a) la posición final;

b) el desplazamiento total;

c) la distancia total recorrida.

Pista: para la distancia debe sumar la longitud de cada tramo recorrido.

Respuesta

$$x_f = +3\,\text{m}, \qquad \Delta x = +3\,\text{m}, \qquad d = 13\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

La posición inicial es:

$$x_i = 0.$$

La posición final es:

$$\boxed{x_f = +3\,\text{m}}.$$

El desplazamiento depende únicamente de las posiciones inicial y final:

$$\Delta x = x_f - x_i = 3\,\text{m} - 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = +3\,\text{m}}.$$

Para determinar la distancia debemos analizar el recorrido.
Primer tramo:

$$d_1 = 8\,\text{m}.$$

Segundo tramo, desde $x = 8$ hasta $x = 3$:

$$d_2 = 5\,\text{m}.$$

Entonces:

$$d = d_1 + d_2 = 8\,\text{m} + 5\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{d = 13\,\text{m}}.$$

La diferencia entre ambos resultados muestra que distancia y desplazamiento no representan la misma magnitud física.

Ejercicio 7.6 .

Un experimento comienza en el instante:

$$t_i = 3{,}5\,\text{s}$$

y termina en:

$$t_f = 11{,}2\,\text{s}.$$

Determine el intervalo de tiempo transcurrido.

Pista: $\Delta t = t_f - t_i$.

Respuesta

$$\boxed{\Delta t = 7{,}7\,\text{s}}.$$

Solución desarrollada

El intervalo de tiempo se define como:

$$\Delta t = t_f - t_i.$$

Sustituyendo:

$$\Delta t = 11{,}2\,\text{s} - 3{,}5\,\text{s}.$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta t = 7{,}7\,\text{s}}.$$

El instante t_i indica cuándo comienza el intervalo y t_f cuándo termina. El intervalo Δt representa cuánto tiempo transcurrió entre ambos acontecimientos.

Ejercicio 7.7 .

Clasifique las siguientes trayectorias como **rectilíneas** o **curvilíneas**:

a) un ascensor que sube por un conducto vertical recto;

b) un automóvil que recorre una curva de una carretera;

c) una piedra que se mueve por una guía horizontal recta;

d) un punto del borde de una rueda mientras esta gira alrededor de un eje fijo.

Pista: la trayectoria es el conjunto de posiciones sucesivas ocupadas por el objeto.

Respuesta

a) Rectilínea.

b) Curvilínea.

c) Rectilínea.

d) Curvilínea.

Solución desarrollada

Una trayectoria es rectilínea cuando todas las posiciones sucesivas del objeto se encuentran sobre una línea recta.
Por tanto:

a) El ascensor se mueve sobre una línea vertical: trayectoria rectilínea.

b) El automóvil cambia continuamente la dirección geométrica de su recorrido: trayectoria curvilínea.

c) La piedra permanece sobre una guía recta: trayectoria rectilínea.

d) El punto del borde de la rueda describe una curva alrededor del eje: trayectoria curvilínea.

La clasificación se refiere a la forma geométrica de la trayectoria, no a que el objeto tenga rapidez constante o variable.

Ejercicio 7.8 .

Indique en cuáles de las siguientes situaciones resulta razonable modelar el objeto como una **partícula**:

a) estudiar el recorrido de un automóvil entre dos ciudades separadas por 300 km;

b) estudiar si el automóvil cabe dentro de un espacio de estacionamiento;

c) estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol;

d) estudiar la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje.

Justifique brevemente.

Pista: pregúntese si el tamaño, la forma o la orientación del cuerpo son importantes para el problema.

Respuesta

El modelo de partícula es adecuado en a) y c), pero no resulta suficiente en b) ni d).

Solución desarrollada

Modelar un cuerpo como partícula significa representar su posición mediante un solo punto y despreciar sus dimensiones y orientación.

a) Para estudiar un viaje de cientos de kilómetros, las dimensiones del automóvil son pequeñas respecto de la distancia recorrida. El modelo de partícula es razonable.

b) Para saber si cabe en un estacionamiento, la longitud y el ancho del automóvil son esenciales. No puede tratarse simplemente como un punto.

c) Para estudiar la posición de la Tierra a lo largo de su órbita, su tamaño puede ser pequeño comparado con las dimensiones del sistema solar. El modelo de partícula puede ser útil.

d) Para estudiar la rotación terrestre es indispensable considerar su extensión y orientación. El modelo de partícula no contiene esa información.

El modelo adecuado depende de la pregunta física que se desea responder.

Nivel intermedio

Ejercicio 7.9 .

Una persona se mueve sobre una línea recta. Parte de:

$$x_i = -5\,\mathrm{m}.$$

Luego realiza el siguiente recorrido:

$$-5\,\mathrm{m} \longrightarrow +7\,\mathrm{m} \longrightarrow -2\,\mathrm{m} \longrightarrow +4\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la posición final;

b) el desplazamiento total;

c) la distancia total recorrida.

Pista: calcule por separado la longitud de cada tramo antes de sumarlos.

Respuesta

$$x_f = +4\,\text{m}, \qquad \Delta x = +9\,\text{m}, \qquad d = 27\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

La posición inicial es:

$$x_i = -5\,\text{m}.$$

La posición final es:

$$x_f = +4\,\text{m}.$$

Por tanto, el desplazamiento es:

$$\Delta x = x_f - x_i = 4\,\text{m} - (-5\,\text{m}).$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta x = +9\,\text{m}}.$$

Para la distancia analizamos cada tramo.
Primer tramo:

$$d_1 = |7 - (-5)| = 12\,\text{m}.$$

Segundo tramo:

$$d_2 = |-2 - 7| = 9\,\text{m}.$$

Tercer tramo:

$$d_3 = |4 - (-2)| = 6\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$d = d_1 + d_2 + d_3 = 12 + 9 + 6.$$

Así:

$$\boxed{d = 27\,\text{m}}.$$

Aunque la persona recorrió 27 m, su cambio neto de posición fue solamente de 9 m hacia el sentido positivo.

Ejercicio 7.10 .

En un sistema de referencia, una motocicleta se encuentra en:

$$x = 18\,\text{m}.$$

Se decide cambiar el origen y colocarlo en un punto que, en el sistema anterior, tenía coordenada:

$$x_O = 5\,\text{m}.$$

El sentido positivo no cambia.

¿Cuál es la posición de la motocicleta en el nuevo sistema?

Pista: la nueva coordenada mide la separación algebraica respecto del nuevo origen.

Respuesta

$$\boxed{x' = 13\,\text{m}}.$$

Solución desarrollada

En el sistema original:

$$x = 18\,\text{m}.$$

El nuevo origen se encuentra en:

$$x_O = 5\,\text{m}.$$

Como el sentido positivo permanece igual, la nueva coordenada es:

$$x' = x - x_O.$$

Entonces:

$$x' = 18\,\text{m} - 5\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{x' = 13\,\text{m}}.$$

El objeto no se movió físicamente. Lo que cambió fue la forma de asignarle una coordenada debido al cambio de origen.

Ejercicio 7.11 .

En cierto sistema de referencia, una partícula se mueve desde:

$$x_i = -3\,\text{m}$$

hasta:

$$x_f = +8\,\text{m}.$$

a) Determine el desplazamiento usando el eje original.

b) Ahora mantenga el mismo origen, pero invierta el sentido positivo del eje. ¿Cuáles serán las nuevas coordenadas x'_i y x'_f?

c) Determine $\Delta x'$.

d) Explique por qué los signos de ambos desplazamientos son diferentes aunque se trate del mismo movimiento físico.

Pista: al invertir el eje, las coordenadas cambian de signo.

Respuesta

$$\Delta x = +11\,\text{m}, \qquad x'_i = +3\,\text{m}, \qquad x'_f = -8\,\text{m}, \qquad \Delta x' = -11\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

En el sistema original:

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

Entonces:

$$\Delta x = 8\,\text{m} - (-3\,\text{m}) = +11\,\text{m}.$$

Al invertir el sentido positivo sin cambiar el origen:

$$x'_i = +3\,\text{m},$$

y:

$$x'_f = -8\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\Delta x' = x'_f - x'_i = -8\,\text{m} - 3\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta x' = -11\,\text{m}}.$$

El movimiento físico es exactamente el mismo. Lo que cambia es la componente algebraica utilizada para describirlo.
En el primer sistema, el desplazamiento tiene el sentido positivo; en el segundo, ese mismo sentido físico ha sido definido como negativo.
Esto muestra que los signos dependen del sistema de referencia elegido.

Ejercicio 7.12 .

La posición de un móvil se registra solamente en ciertos instantes:

t (s)	0	1	2	3
x (m)	2	5	5	1

Determine:

a) la posición inicial;

b) la posición final;

c) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 3\,\text{s}$;

d) la distancia mínima que necesariamente tuvo que recorrer;

e) si puede asegurarse que permaneció en reposo entre $t = 1\,\text{s}$ y $t = 2\,\text{s}$.

Pista: conocer la misma posición en dos instantes no revela necesariamente qué ocurrió entre ellos.

Respuesta

a) $x_i = 2\,\text{m}$.

b) $x_f = 1\,\text{m}$.

c) $\Delta x = -1\,\text{m}$.

d) $d_{\text{mín}} = 7\,\text{m}$.

e) No puede asegurarse.

Solución desarrollada

La posición inicial es:

$$x_i = 2\,\text{m},$$

y la final:

$$x_f = 1\,\text{m}.$$

El desplazamiento total es:

$$\Delta x = x_f - x_i = 1 - 2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = -1\,\text{m}}.$$

Para determinar la menor distancia compatible con los datos, suponemos que el móvil recorrió directamente la separación entre cada par de posiciones registradas.
De $x = 2$ a $x = 5$:

$$d_1 = 3\,\text{m}.$$

Entre $t = 1$ y $t = 2$, las posiciones registradas son ambas $x = 5$. La distancia mínima posible es:

$$d_2 = 0.$$

De $x = 5$ a $x = 1$:

$$d_3 = 4\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{d_{\text{mín}} = 7\,\text{m}}.$$

Sin embargo, que:

$$x(1\,\text{s}) = x(2\,\text{s})$$

no demuestra que el móvil haya permanecido en reposo. Podría haberse alejado de $x = 5$ y regresar antes de la segunda medición.
Por ello, la información discreta de posición no permite reconstruir necesariamente toda la trayectoria.

Ejercicio 7.13 .

Una atleta corre una vuelta completa por una pista cerrada de 400 m y termina exactamente en el punto donde comenzó.

Determine:

a) la distancia recorrida;

b) la magnitud del desplazamiento;

c) si la trayectoria es rectilínea o curvilínea.

Pista: el desplazamiento depende de las posiciones inicial y final, no de la longitud del recorrido.

Respuesta

$$d = 400\,\text{m}, \qquad |\Delta \boldsymbol{r}| = 0.$$

La trayectoria es curvilínea y cerrada.

Solución desarrollada

La atleta completa toda la longitud de la pista:

$$\boxed{d = 400\,\text{m}}.$$

Sin embargo, termina exactamente en la misma posición en la que comenzó.
Por definición:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i.$$

Como:

$$\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{r}_i,$$

resulta:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}}.$$

Su magnitud es:

$$\boxed{|\Delta \boldsymbol{r}| = 0}.$$

La trayectoria no es una línea recta, sino una curva cerrada.
Este ejemplo muestra claramente que un objeto puede recorrer una distancia grande y, al mismo tiempo, tener desplazamiento nulo.

Ejercicio 7.14 .

En una carretera recta se elige un árbol como origen y se toma el este como sentido positivo.

Una casa A se encuentra en:

$$x_A = -35\,\text{m},$$

y una tienda B en:

$$x_B = +20\,\text{m}.$$

Una persona camina directamente desde A hasta B.

Determine:

a) su desplazamiento;

b) la distancia recorrida;

c) el sentido del desplazamiento.

Pista: ambas posiciones están a lados opuestos del origen.

Respuesta

$$\Delta x = +55\,\text{m}, \qquad d = 55\,\text{m}.$$

El desplazamiento apunta hacia el este.

Solución desarrollada

La posición inicial es:

$$x_i = -35\,\text{m},$$

y la final:

$$x_f = +20\,\text{m}.$$

Entonces:

$$\Delta x = x_f - x_i = 20 - (-35).$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = +55\,\text{m}}.$$

Como la persona camina directamente entre ambos puntos y no cambia de sentido:

$$\boxed{d = 55\,\text{m}}.$$

El signo positivo del desplazamiento indica que su sentido es el definido como positivo, es decir, hacia el este.

Ejercicio 7.15 .

En un sistema de referencia se registra:

$$x_i = 12\,\text{m}, \qquad x_f = -4\,\text{m}.$$

Después se cambia el origen al punto que anteriormente tenía coordenada:

$$x_O = 7\,\text{m},$$

sin modificar el sentido positivo.

a) Determine el desplazamiento en el sistema original.

b) Determine las posiciones inicial y final en el nuevo sistema.

c) Calcule nuevamente el desplazamiento.

d) ¿Cambió el desplazamiento al trasladar el origen?

Pista: restar la misma cantidad a ambas posiciones no cambia su diferencia.

Respuesta

$$\Delta x = -16\,\text{m},$$

$$x'_i = 5\,\text{m}, \qquad x'_f = -11\,\text{m},$$

$$\Delta x' = -16\,\text{m}.$$

El desplazamiento no cambia.

Solución desarrollada

En el sistema original:

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

Entonces:

$$\Delta x = -4\,\text{m} - 12\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = -16\,\text{m}}.$$

Al trasladar el origen hasta $x_O = 7\,\text{m}$:

$$x'_i = x_i - x_O = 12 - 7 = 5\,\text{m},$$

y:

$$x'_f = x_f - x_O = -4 - 7 = -11\,\text{m}.$$

El nuevo desplazamiento es:

$$\Delta x' = x'_f - x'_i = -11 - 5.$$

Así:

$$\boxed{\Delta x' = -16\,\text{m}}.$$

El desplazamiento permanece igual porque trasladar el origen modifica ambas coordenadas en la misma cantidad.
La posición depende de dónde colocamos el origen; el cambio de posición entre dos puntos no depende de esa traslación.

Ejercicio 7.16 .

Dos personas observan a una pasajera sentada dentro de un autobús que avanza por una carretera.

La primera persona está sentada junto a ella dentro del autobús. La segunda se encuentra de pie en la acera.

a) ¿La pasajera está en reposo o en movimiento respecto de la primera persona?

b) ¿Está en reposo o en movimiento respecto de la segunda?

c) ¿Existe contradicción entre ambas respuestas?

Pista: el movimiento debe describirse siempre respecto de un sistema de referencia.

Respuesta

a) Está en reposo respecto del observador dentro del autobús.

b) Está en movimiento respecto del observador en la acera.

c) No existe contradicción.

Solución desarrollada

Respecto del autobús, la posición de la pasajera sentada no cambia. Por tanto, para el observador que viaja junto a ella se encuentra en reposo.
Respecto de la carretera, la posición de la pasajera cambia continuamente a medida que el autobús avanza. Por tanto, para el observador situado en la acera está en movimiento.

Ambas afirmaciones son correctas porque se refieren a sistemas de referencia diferentes.

Interpretación física

Reposo y movimiento no son propiedades absolutas de un objeto.
Siempre deben especificarse respecto de qué sistema de referencia se está describiendo el movimiento.

Nivel avanzado

Ejercicio 7.17 .

Diseñe dos movimientos rectilíneos que comiencen en:

$$x_i = 0$$

y terminen en:

$$x_f = +5\,\text{m},$$

de modo que:

a) en el primer movimiento la distancia recorrida sea 5 m;

b) en el segundo la distancia recorrida sea 13 m.

Determine el desplazamiento en ambos casos y explique qué demuestra el resultado acerca de la diferencia entre distancia y desplazamiento.

Respuesta

Un ejemplo posible es:

$$0 \longrightarrow 5$$

para el primer caso, y:

$$0 \longrightarrow -4 \longrightarrow 5$$

para el segundo.
En ambos:

$$\Delta x = +5\,\text{m}.$$

Las distancias son, respectivamente:

$$5\,\text{m} \quad \text{y} \quad 13\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

En ambos movimientos:

$$x_i = 0, \qquad x_f = 5\,\text{m}.$$

Por tanto, el desplazamiento es necesariamente:

$$\Delta x = x_f - x_i = 5\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta x = +5\,\text{m}}.$$

Para el primer recorrido podemos movernos directamente:

$$0 \longrightarrow 5.$$

La distancia es:

$$d_1 = 5\,\text{m}.$$

Para obtener una distancia mayor sin cambiar las posiciones inicial y final podemos introducir un cambio de sentido:

$$0 \longrightarrow -4 \longrightarrow 5.$$

La primera parte mide:

$$4\,\text{m}.$$

La segunda:

$$9\,\text{m}.$$

Entonces:

$$d_2 = 4 + 9 = 13\,\text{m}.$$

Por tanto, dos movimientos pueden tener exactamente el mismo desplazamiento y distancias recorridas diferentes.
El desplazamiento contiene información sobre el cambio neto de posición; la distancia contiene

información sobre la longitud total del recorrido.

Ejercicio 7.18 .

Demuestre, para un movimiento rectilíneo, que la distancia recorrida d nunca puede ser menor que la magnitud del desplazamiento:

$$d \geq |\Delta x|.$$

Indique además en qué situación se cumple la igualdad.

Respuesta

Siempre:

$$\boxed{d \geq |\Delta x|}.$$

La igualdad se cumple cuando el objeto se mueve directamente entre las posiciones inicial y final sin invertir el sentido.

Solución desarrollada

Supongamos que el movimiento se divide en varios desplazamientos parciales:

$$\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_n.$$

El desplazamiento total es:

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \cdots + \Delta x_n.$$

La distancia recorrida es la suma de las magnitudes de esos cambios:

$$d = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + \cdots + |\Delta x_n|.$$

Por la desigualdad triangular:

$$|\Delta x_1 + \Delta x_2 + \cdots + \Delta x_n| \leq |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + \cdots + |\Delta x_n|.$$

Por tanto:

$$\boxed{|\Delta x| \leq d}.$$

La igualdad ocurre cuando todos los desplazamientos parciales tienen el mismo sentido, es decir, cuando el objeto no retrocede.
Si existen cambios de sentido, parte de los desplazamientos algebraicos se cancela al calcular Δx, pero todas las longitudes recorridas se suman positivamente en d. Por ello:

$$d > |\Delta x|.$$

Ejercicio 7.19 .

De un móvil sólo se conocen los siguientes datos:

$$x(0) = 0\,\text{m}, \qquad x(10\,\text{s}) = 0\,\text{m}.$$

Analice cuáles de las siguientes afirmaciones pueden asegurarse:

a) El desplazamiento durante los 10 s fue cero.

b) La distancia recorrida fue cero.

c) El móvil permaneció en reposo durante todo el intervalo.

d) El móvil pudo haberse desplazado y luego regresar al origen.

e) La distancia recorrida pudo ser mayor que cero.

Justifique cada respuesta.

Respuesta

Son necesariamente verdaderas a), d) y e) en el sentido de posibilidad para d) y e). No pueden asegurarse b) ni c).

Solución desarrollada

La posición inicial y la final son iguales:

$$x_i = x_f = 0.$$

Por tanto:

$$\Delta x = x_f - x_i = 0.$$

Así, a) es necesariamente verdadera.
Sin embargo, este resultado no permite determinar la trayectoria intermedia.
Una posibilidad es que el objeto haya permanecido siempre en:

$$x = 0.$$

En ese caso:

$$d = 0.$$

Pero también podría haber realizado, por ejemplo:

$$0 \longrightarrow +20\,\text{m} \longrightarrow 0.$$

Entonces:

$$d = 40\,\text{m},$$

mientras que:

$$\Delta x = 0.$$

Por tanto, no podemos asegurar que la distancia sea cero ni que el móvil haya permanecido en reposo.
Sí podemos afirmar que es posible que se haya movido y regresado, y que es perfectamente posible que la distancia recorrida sea mayor que cero.
Este ejercicio muestra que conocer únicamente dos posiciones no permite reconstruir todo el movimiento entre ellas.

Ejercicio 7.20 .

Un estudiante afirma:

> "Si la posición de un objeto es negativa, entonces necesariamente se está moviendo en el sentido negativo del eje".

Analice críticamente la afirmación y construya al menos dos situaciones diferentes que demuestren si es correcta o incorrecta.

Respuesta

La afirmación es incorrecta.
Un objeto con $x < 0$ puede moverse hacia el sentido positivo, hacia el negativo o incluso estar momentáneamente en reposo.

Solución desarrollada

La posición y el movimiento describen aspectos diferentes.
La condición:

$$x < 0$$

significa únicamente que el objeto se encuentra en el lado negativo del origen.
Por ejemplo, considere un objeto en:

$$x = -6\,\text{m}.$$

Primer caso: puede estar desplazándose hacia la derecha, es decir, hacia posiciones mayores. En ese instante se encuentra en una posición negativa, pero su movimiento tiene sentido positivo.
Segundo caso: el mismo objeto puede desplazarse hacia la izquierda. En ese caso tanto su posición como el sentido de su movimiento son negativos.
Tercer caso: también podría encontrarse momentáneamente en reposo en:

$$x = -6\,\mathrm{m}.$$

Por tanto, el signo de la posición no permite determinar el sentido del movimiento.

Interpretación física

La coordenada responde a la pregunta:

¿Dónde está el objeto?

El estado de movimiento requiere información adicional acerca de cómo cambia esa posición.

Ejercicio 7.21 .

Se desea estudiar a una gimnasta durante un salto con giro.

Analice si el modelo de partícula es adecuado para cada uno de los siguientes objetivos:

a) describir aproximadamente cómo se traslada la gimnasta de un extremo al otro del escenario;

b) determinar cuántas vueltas completas realiza durante el salto;

c) estudiar si sus pies y sus manos ocupan determinadas posiciones durante una figura;

d) registrar únicamente la trayectoria de un punto representativo de su cuerpo.

Explique qué información se pierde cuando se utiliza el modelo de partícula.

Respuesta

El modelo de partícula puede ser adecuado para a) y d), pero no para b) ni c).
Al utilizarlo se pierde información sobre tamaño, forma, orientación y rotación del cuerpo.

Solución desarrollada

Una partícula posee posición, pero no tiene extensión espacial ni orientación.
Para estudiar únicamente la traslación global de la gimnasta entre dos regiones del escenario, puede bastar con representar su cuerpo mediante un punto.
Del mismo modo, si sólo interesa la trayectoria de un punto representativo, el modelo puede resultar útil.

En cambio, para determinar cuántas vueltas realiza es necesario describir la orientación del cuerpo y su rotación. Esa información desaparece en el modelo de partícula.
También es inadecuado si necesitamos conocer simultáneamente dónde se encuentran manos y pies, porque eso exige considerar dimensiones y forma.
Este ejemplo muestra que un modelo no es correcto o incorrecto en términos absolutos. Su utilidad depende de la pregunta física que queremos responder.

Ejercicio 7.22 .

Dos observadores utilizan sistemas de coordenadas diferentes para describir el mismo movimiento rectilíneo.

El observador A utiliza un eje x. El observador B utiliza otro eje x' cuyo origen se encuentra $20\,\mathrm{m}$ a la derecha del origen de A, pero ambos ejes tienen el mismo sentido positivo.

Un automóvil se mueve desde:

$$x_i = 8\,\mathrm{m}$$

hasta:

$$x_f = 35\,\mathrm{m}$$

según el observador A.

Determine:

a) las posiciones inicial y final medidas por B;

b) el desplazamiento medido por A;

c) el desplazamiento medido por B;

d) qué magnitudes cambian y cuáles permanecen iguales al trasladar el origen.

Respuesta

$$x'_i = -12\,\mathrm{m}, \qquad x'_f = +15\,\mathrm{m},$$

y:

$$\Delta x = \Delta x' = +27\,\mathrm{m}.$$

Las posiciones cambian; el desplazamiento no.

Solución desarrollada

El nuevo origen se encuentra en:

$$x_O = 20\,\text{m}.$$

Como los sentidos positivos son iguales:

$$x' = x - x_O.$$

Para la posición inicial:

$$x'_i = 8\,\text{m} - 20\,\text{m} = -12\,\text{m}.$$

Para la posición final:

$$x'_f = 35\,\text{m} - 20\,\text{m} = +15\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{x'_i = -12\,\text{m}}, \qquad \boxed{x'_f = +15\,\text{m}}.$$

El observador A mide:

$$\Delta x = x_f - x_i = 35 - 8 = +27\,\text{m}.$$

El observador B obtiene:

$$\Delta x' = x'_f - x'_i = 15 - (-12) = +27\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta x = \Delta x' = +27\,\text{m}}.$$

Las coordenadas individuales dependen de la ubicación elegida para el origen. En cambio, la diferencia entre las posiciones inicial y final permanece igual cuando únicamente trasladamos el origen y mantenemos la orientación del eje.
Este resultado distingue claramente entre **posición** y **desplazamiento**.

8. Movimiento rectilíneo

Nivel básico

Ejercicio 8.1 .

Una partícula se mueve sobre el eje x. En el instante

$$t_i = 2{,}0\,\text{s}$$

se encuentra en:

$$x_i = 3{,}0\,\text{m}.$$

En el instante:

$$t_f = 8{,}0\,\text{s}$$

se encuentra en:

$$x_f = 27{,}0\,\text{m}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) el intervalo de tiempo;

c) la velocidad media.

Pista: la velocidad media relaciona el desplazamiento con el intervalo de tiempo.

Respuesta

$$\Delta x = 24{,}0\,\text{m}, \qquad \Delta t = 6{,}0\,\text{s}, \qquad \bar{v}_x = 4{,}0\,\text{m/s}.$$

Solución desarrollada

El desplazamiento es:

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

Sustituyendo:

$$\Delta x = 27{,}0\,\text{m} - 3{,}0\,\text{m} = 24{,}0\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = 24{,}0\,\text{m}}.$$

El intervalo de tiempo es:

$$\Delta t = t_f - t_i.$$

Entonces:

$$\Delta t = 8{,}0\,\text{s} - 2{,}0\,\text{s} = 6{,}0\,\text{s}.$$

La velocidad media se define mediante:

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Sustituyendo:

$$\bar{v}_x = \frac{24{,}0\,\text{m}}{6{,}0\,\text{s}} = 4{,}0\,\text{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{\bar{v}_x = 4{,}0\,\text{m/s}}.$$

El signo positivo indica que el desplazamiento neto ocurrió en el sentido positivo del eje x.

Ejercicio 8.2 .

Una persona camina 60 m hacia el este y después regresa 20 m hacia el oeste. Todo el recorrido dura 20 s.

Tome el este como sentido positivo y determine:

a) la distancia total recorrida;

b) el desplazamiento;

c) la rapidez media;

d) la velocidad media.

Pista: la rapidez media utiliza distancia; la velocidad media utiliza desplazamiento.

Respuesta

$$d = 80\,\text{m}, \qquad \Delta x = +40\,\text{m},$$

$$\bar{v}_{\text{rap}} = 4{,}0\,\text{m/s}, \qquad \bar{v}_x = +2{,}0\,\text{m/s}.$$

Solución desarrollada

La distancia recorrida es la suma de las longitudes de ambos tramos:

$$d = 60\,\text{m} + 20\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{d = 80\,\text{m}}.$$

Para determinar el desplazamiento podemos tomar como origen el punto de partida. Después del primer tramo:

$$x = +60\,\text{m}.$$

Al regresar 20 m:

$$x_f = 60\,\text{m} - 20\,\text{m} = 40\,\text{m}.$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta x = +40\,\text{m}}.$$

La rapidez media es:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{d}{\Delta t}.$$

Por tanto:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{80\,\text{m}}{20\,\text{s}} = \boxed{4{,}0\,\text{m/s}}.$$

La velocidad media es:

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Así:

$$\bar{v}_x = \frac{40\,\text{m}}{20\,\text{s}} = \boxed{+2{,}0\,\text{m/s}}.$$

La rapidez media es mayor porque tiene en cuenta toda la longitud recorrida, mientras que la velocidad media depende del cambio neto de posición.

Ejercicio 8.3 .

Un móvil realiza movimiento rectilíneo uniforme. En $t = 0$ se encuentra en:

$$x_0 = -5{,}0\,\text{m}$$

y se mueve con velocidad constante:

$$v_x = +3{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine su posición en:

$$t = 4{,}0\,\text{s}.$$

Pista: para MRU, $x = x_0 + v_x t$.

Respuesta

$$\boxed{x = 7{,}0\,\text{m}}.$$

Solución desarrollada

Como la velocidad es constante, el movimiento es rectilíneo uniforme.
La ecuación de posición es:

$$x = x_0 + v_x t.$$

Sustituyendo:

$$x = -5{,}0\,\text{m} + (3{,}0\,\text{m/s})(4{,}0\,\text{s}).$$

Entonces:

$$x = -5{,}0\,\text{m} + 12{,}0\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{x = 7{,}0\,\text{m}}.$$

El móvil comenzó a la izquierda del origen y, al desplazarse hacia el sentido positivo, terminó a la derecha de éste.

Ejercicio 8.4 .

La posición de una partícula está descrita mediante:

$$x(t) = 12.0 - 2.50t,$$

donde x se expresa en metros y t en segundos.

Determine:

a) la posición inicial;

b) la velocidad;

c) la posición en $t = 4{,}0\,\text{s}$;

d) el instante en el que atraviesa el origen.

Pista: compare la ecuación con $x = x_0 + v_x t$.

Respuesta

$$x_0 = 12{,}0\,\text{m}, \qquad v_x = -2{,}50\,\text{m/s},$$

$$x(4{,}0\,\text{s}) = 2{,}0\,\text{m}, \qquad t = 4{,}80\,\text{s}.$$

Solución desarrollada

La ecuación general del MRU es:

$$x = x_0 + v_x t.$$

Comparando con:

$$x(t) = 12.0 - 2.50t,$$

identificamos:

$$\boxed{x_0 = 12{,}0\,\text{m}}$$

y:

$$\boxed{v_x = -2{,}50\,\text{m/s}}.$$

El signo negativo indica que la partícula se mueve hacia el sentido negativo del eje.
Para $t = 4{,}0\,\text{s}$:

$$x = 12.0 - 2.50(4.0).$$

Entonces:

$$\boxed{x = 2{,}0\,\text{m}}.$$

Para encontrar cuándo atraviesa el origen hacemos:

$$x = 0.$$

Así:

$$0 = 12.0 - 2.50t.$$

Despejando:

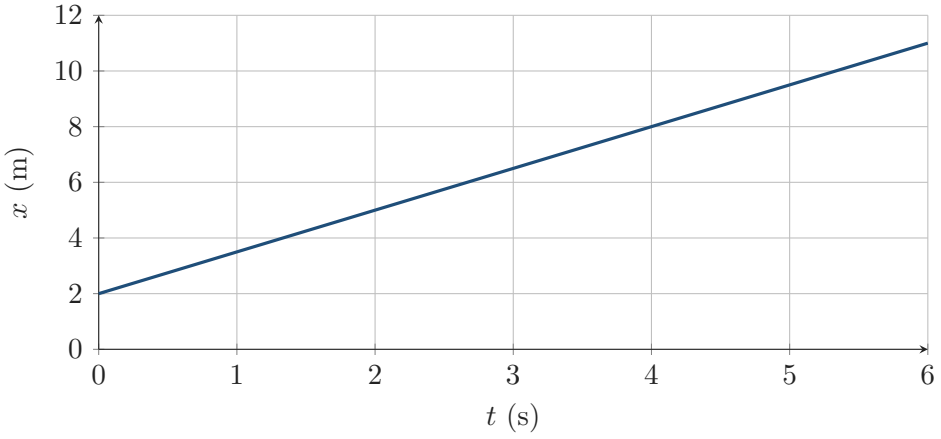
$$t = \frac{12.0}{2.50}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t = 4{,}80\,\text{s}}.$$

Ejercicio 8.5 .

La siguiente gráfica representa la posición de un móvil en función del tiempo:



Determine:

a) la posición inicial;

b) la posición en $t = 4\,\mathrm{s}$;

c) la velocidad del móvil;

d) si el movimiento es uniforme.

Pista: en una gráfica $x - t$, la pendiente representa la velocidad.

Respuesta

$$x_0 = 2{,}0\,\mathrm{m}, \qquad x(4\,\mathrm{s}) = 8{,}0\,\mathrm{m},$$

$$v_x = 1{,}5\,\mathrm{m/s}.$$

El movimiento es uniforme.

Solución desarrollada

La intersección de la recta con el eje vertical corresponde a la posición cuando:

$$t = 0.$$

De la gráfica:

$$\boxed{x_0 = 2{,}0\,\mathrm{m}}.$$

En:

$$t = 4\,\mathrm{s},$$

la gráfica indica:

$$\boxed{x = 8{,}0\,\mathrm{m}}.$$

La velocidad corresponde a la pendiente:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Tomando dos puntos de la recta:

$$(t_1, x_1) = (0\,\mathrm{s}, 2\,\mathrm{m}),$$

$$(t_2, x_2) = (4\,\mathrm{s}, 8\,\mathrm{m}),$$

obtenemos:

$$v_x = \frac{8\,\mathrm{m} - 2\,\mathrm{m}}{4\,\mathrm{s} - 0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_x = 1{,}5\,\mathrm{m/s}}.$$

Como la gráfica es una recta de pendiente constante, la velocidad es constante y el movimiento es rectilíneo uniforme.

Ejercicio 8.6 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 2.0 + 3.0t^2,$$

donde x está en metros y t en segundos.

Determine la velocidad instantánea en:

a) $t = 1{,}0\,\mathrm{s}$;

b) $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: la velocidad instantánea se obtiene mediante $v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

Respuesta

$$v_x(1{,}0\,\mathrm{s}) = 6{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_x(3{,}0\,\mathrm{s}) = 18{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Solución desarrollada

La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

La posición es:

$$x(t) = 2.0 + 3.0t^2.$$

Derivando:

$$v_x(t) = 6.0t.$$

En:

$$t = 1{,}0\,\text{s},$$

tenemos:

$$v_x = 6.0(1.0).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_x = 6{,}0\,\text{m/s}}.$$

En:

$$t = 3{,}0\,\text{s},$$

obtenemos:

$$v_x = 6.0(3.0).$$

Así:

$$\boxed{v_x = 18{,}0\,\text{m/s}}.$$

La velocidad no es constante. Por ello, este movimiento no es MRU.
La derivada indica la pendiente instantánea de la gráfica posición-tiempo.

Nivel intermedio

Ejercicio 8.7 .

Un móvil se desplaza sobre una carretera recta de acuerdo con el siguiente recorrido:

- entre $t = 0$ y $t = 10\,\text{s}$, pasa de $x = 0$ a $x = 30\,\text{m}$;
- permanece en $x = 30\,\text{m}$ durante $5\,\text{s}$;
- después se mueve hasta $x = 10\,\text{m}$, llegando allí en $t = 25\,\text{s}$.

Determine para todo el movimiento:

a) el desplazamiento;

b) la distancia recorrida;

c) la velocidad media;

d) la rapidez media.

Pista: el tiempo total incluye también el intervalo durante el cual el móvil permanece en reposo.

Respuesta

$$\Delta x = 10\,\mathrm{m}, \qquad d = 50\,\mathrm{m},$$

$$\bar{v}_x = 0{,}40\,\mathrm{m/s}, \qquad \bar{v}_{\mathrm{rap}} = 2{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Solución desarrollada

El móvil comienza en:

$$x_i = 0$$

y termina en:

$$x_f = 10\,\mathrm{m}.$$

Por tanto:

$$\Delta x = x_f - x_i = 10\,\mathrm{m}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta x = 10\,\mathrm{m}}.$$

La distancia del primer tramo es:

$$d_1 = 30\,\mathrm{m}.$$

Durante el reposo:

$$d_2 = 0.$$

En el último tramo se mueve desde:

$$x = 30\,\mathrm{m}$$

hasta:

$$x = 10\,\mathrm{m},$$

por lo que:

$$d_3 = 20\,\mathrm{m}.$$

Entonces:

$$d = 30 + 0 + 20 = \boxed{50\,\text{m}}.$$

El intervalo total es:

$$\Delta t = 25\,\text{s}.$$

La velocidad media es:

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10\,\text{m}}{25\,\text{s}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\bar{v}_x = 0{,}40\,\text{m/s}}.$$

La rapidez media es:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{50\,\text{m}}{25\,\text{s}}.$$

Así:

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} = 2{,}0\,\text{m/s}}.$$

La gran diferencia entre ambas magnitudes se debe al cambio de sentido del movimiento.

Ejercicio 8.8 .

Dos automóviles A y B se mueven sobre la misma carretera recta.

En $t = 0$:

$$x_{A0} = 0, \qquad x_{B0} = 100\,\text{m}.$$

Sus velocidades constantes son:

$$v_A = +4{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_B = -6{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) el instante en que se encuentran;

b) la posición del encuentro.

Pista: en el encuentro ambos móviles tienen la misma posición en el mismo instante.

Respuesta

$$\boxed{t = 10{,}0\,\text{s}}, \qquad \boxed{x = 40{,}0\,\text{m}}.$$

Solución desarrollada

Como ambos realizan MRU:

$$x_A = x_{A0} + v_A t,$$

$$x_B = x_{B0} + v_B t.$$

Para el móvil A:

$$x_A = 4.0t.$$

Para B:

$$x_B = 100 - 6.0t.$$

En el encuentro:

$$x_A = x_B.$$

Por tanto:

$$4.0t = 100 - 6.0t.$$

Agrupando:

$$10.0t = 100.$$

Entonces:

$$\boxed{t = 10{,}0\,\text{s}}.$$

Para determinar la posición sustituimos en cualquiera de las ecuaciones:

$$x_A = (4{,}0\,\text{m/s})(10{,}0\,\text{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{x = 40{,}0\,\text{m}}.$$

Comprobación con B:

$$x_B = 100 - 6(10) = 40\,\text{m}.$$

Ambos resultados coinciden, como debe ocurrir en el punto de encuentro.

Ejercicio 8.9 .

Dos ciclistas se desplazan en la misma dirección sobre una carretera recta.

En $t = 0$:

$$x_{A0} = 0, \qquad x_{B0} = 30\,\text{m}.$$

Sus velocidades son constantes:

$$v_A = 5{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_B = 2{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) cuánto tiempo tarda A en alcanzar a B;

b) en qué posición ocurre el alcance.

Pista: aunque se muevan en el mismo sentido, en el instante del alcance sus posiciones son iguales.

Respuesta

$$\boxed{t = 10{,}0\,\text{s}}, \qquad \boxed{x = 50{,}0\,\text{m}}.$$

Solución desarrollada

Las ecuaciones de posición son:

$$x_A = 5.0t,$$

$$x_B = 30 + 2.0t.$$

Cuando A alcanza a B:

$$x_A = x_B.$$

Entonces:

$$5.0t = 30 + 2.0t.$$

Por tanto:

$$3.0t = 30.$$

Así:

$$\boxed{t = 10{,}0\,\text{s}}.$$

La posición del alcance es:

$$x_A = (5{,}0\,\text{m/s})(10{,}0\,\text{s}).$$

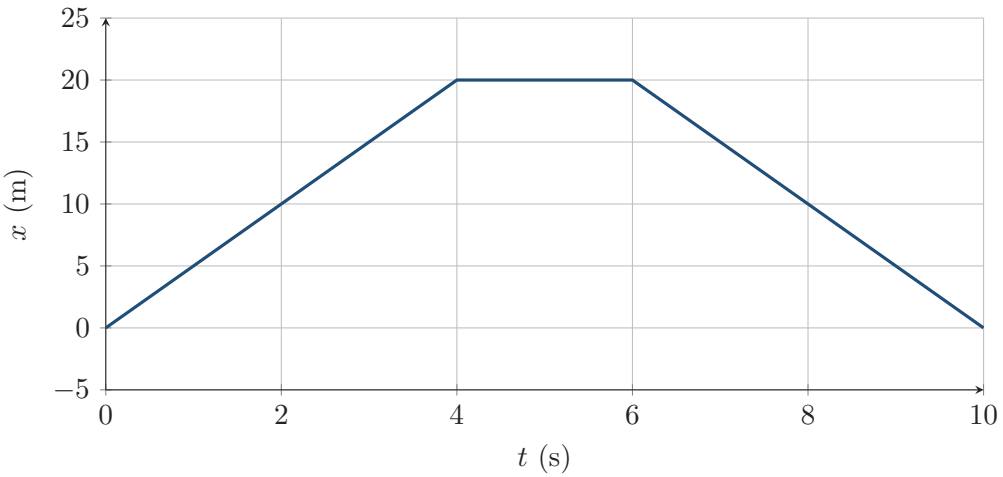
Entonces:

$$\boxed{x = 50{,}0\,\text{m}}.$$

El ciclista A puede alcanzar a B porque su velocidad es mayor.

Ejercicio 8.10 .

La gráfica siguiente representa la posición de un móvil:



Determine:

a) la velocidad entre 0 y 4 s;

b) el estado de movimiento entre 4 s y 6 s;

c) la velocidad entre 6 s y 10 s;

d) el desplazamiento total;

e) la distancia total recorrida.

Pista: analice por separado la pendiente de cada tramo de la gráfica.

Respuesta

$$v_1 = 5{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_2 = 0, \qquad v_3 = -5{,}0\,\text{m/s},$$

$$\Delta x = 0, \qquad d = 40\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

En una gráfica posición-tiempo, la pendiente representa la velocidad.
Para el primer tramo:

$$v_1 = \frac{20 - 0}{4 - 0} = \boxed{5{,}0\,\text{m/s}}.$$

Entre:

$$t = 4\,\text{s}$$

y:

$$t = 6\,\text{s},$$

la posición permanece constante:

$$x = 20\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_2 = 0}.$$

El móvil está en reposo durante ese intervalo.
En el último tramo:

$$v_3 = \frac{0 - 20}{10 - 6} = -5{,}0\,\text{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{v_3 = -5{,}0\,\text{m/s}}.$$

El móvil comienza en:

$$x_i = 0$$

y termina en:

$$x_f = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = 0}.$$

La distancia recorrida es:

$$d = 20\,\text{m} + 0 + 20\,\text{m}.$$

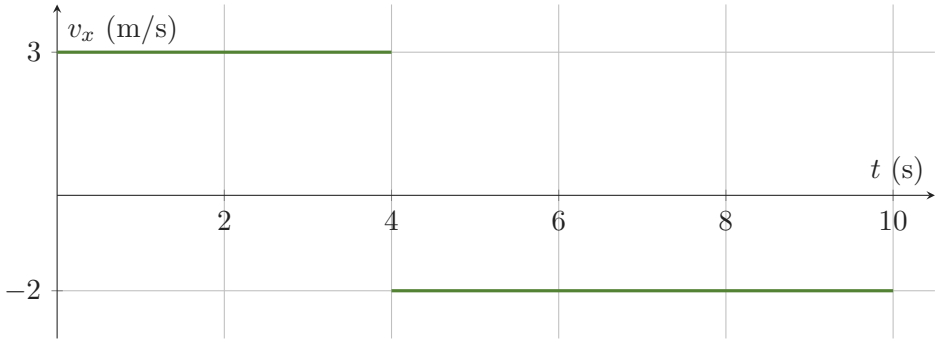
Entonces:

$$\boxed{d = 40\,\text{m}}.$$

El móvil regresa al punto inicial, por lo que su desplazamiento es cero aunque haya recorrido una distancia no nula.

Ejercicio 8.11 .

La velocidad de un móvil está representada en la siguiente gráfica:



El cambio instantáneo de velocidad en $t = 4\,\text{s}$ se idealiza en la gráfica.

Determine:

a) el desplazamiento entre 0 y 4 s;

b) el desplazamiento entre 4 s y 10 s;

c) el desplazamiento total;

d) la distancia total;

e) la velocidad media;

f) la rapidez media.

Pista: el área algebraica bajo una gráfica $v_x - t$ representa desplazamiento.

Respuesta

$$\Delta x_1 = 12\,\text{m}, \qquad \Delta x_2 = -12\,\text{m},$$

$$\Delta x = 0, \qquad d = 24\,\text{m},$$

$$\bar{v}_x = 0, \qquad \bar{v}_{\text{rap}} = 2{,}4\,\text{m/s}.$$

Solución desarrollada

Entre 0 y 4 s:

$$v_x = 3\,\text{m/s}.$$

El desplazamiento corresponde al área rectangular:

$$\Delta x_1 = v_x \Delta t = (3\,\text{m/s})(4\,\text{s}).$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta x_1 = 12\,\text{m}}.$$

Entre 4 s y 10 s:

$$v_x = -2\,\text{m/s}.$$

El intervalo es:

$$\Delta t = 6\,\text{s}.$$

Por tanto:

$$\Delta x_2 = (-2\,\text{m/s})(6\,\text{s}) = -12\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta x_2 = -12\,\text{m}}.$$

El desplazamiento total es:

$$\Delta x = 12 - 12 = \boxed{0}.$$

La distancia total suma las magnitudes de ambos recorridos:

$$d = 12 + 12 = \boxed{24\,\text{m}}.$$

La velocidad media es:

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 0.$$

La rapidez media es:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{24\,\text{m}}{10\,\text{s}} = \boxed{2{,}4\,\text{m/s}}.$$

Ejercicio 8.12 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 5.0 + 4.0t - t^2,$$

donde x se mide en metros y t en segundos.

Determine:

a) la función velocidad $v_x(t)$;

b) la velocidad en $t = 1{,}0\,\text{s}$;

c) la velocidad en $t = 3{,}0\,\text{s}$;

d) el instante en que la velocidad es cero;

e) la posición en ese instante.

Pista: derive la función de posición y después analice el signo de la velocidad.

Respuesta

$$v_x(t) = 4.0 - 2t,$$

$$v_x(1{,}0\,\text{s}) = 2{,}0\,\text{m/s},$$

$$v_x(3{,}0\,\text{s}) = -2{,}0\,\text{m/s},$$

$$t = 2{,}0\,\text{s}, \qquad x = 9{,}0\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

La velocidad instantánea se obtiene mediante:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

Para:

$$x(t) = 5.0 + 4.0t - t^2,$$

derivamos término a término:

$$\boxed{v_x(t) = 4.0 - 2t}.$$

En:

$$t = 1{,}0\,\mathrm{s},$$

$$v_x = 4.0 - 2(1.0) = \boxed{2{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

En:

$$t = 3{,}0\,\mathrm{s},$$

$$v_x = 4.0 - 2(3.0) = \boxed{-2{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Para encontrar cuándo la velocidad es cero:

$$0 = 4.0 - 2t.$$

Entonces:

$$\boxed{t = 2{,}0\,\mathrm{s}}.$$

La posición en ese instante es:

$$x(2) = 5.0 + 4.0(2) - (2)^2.$$

Así:

$$x = 5 + 8 - 4 = \boxed{9{,}0\,\mathrm{m}}.$$

Antes de $t = 2\,\mathrm{s}$, la velocidad es positiva. Después de ese instante, es negativa.
Por tanto, en $x = 9\,\mathrm{m}$ la partícula cambia el sentido de su movimiento.

Nivel avanzado

Ejercicio 8.13 .

Dos móviles A y B realizan movimientos rectilíneos uniformes descritos mediante:

$$x_A = x_{A0} + v_A t,$$

$$x_B = x_{B0} + v_B t.$$

Deduzca una expresión general para el instante de encuentro y analice:

a) qué condición debe cumplirse para que exista un instante de encuentro único;

b) qué ocurre si $v_A = v_B$ y $x_{A0} \neq x_{B0}$;

c) qué ocurre si $v_A = v_B$ y $x_{A0} = x_{B0}$.

Respuesta

$$\boxed{t_{\text{enc}} = \frac{x_{B0} - x_{A0}}{v_A - v_B}}.$$

Para un encuentro único debe cumplirse:

$$v_A \neq v_B$$

y el tiempo obtenido debe pertenecer al intervalo físico considerado.
Si las velocidades son iguales y las posiciones iniciales diferentes, nunca se encuentran.
Si las velocidades y posiciones iniciales son iguales, permanecen juntos en todo instante.

Solución desarrollada

En un encuentro los dos móviles ocupan la misma posición en el mismo instante:

$$x_A = x_B.$$

Por tanto:

$$x_{A0} + v_A t = x_{B0} + v_B t.$$

Agrupamos los términos que contienen t:

$$(v_A - v_B)t = x_{B0} - x_{A0}.$$

Si:

$$v_A - v_B \neq 0,$$

podemos dividir y obtener:

$$\boxed{t_{\text{enc}} = \frac{x_{B0} - x_{A0}}{v_A - v_B}}.$$

Sin embargo, obtener matemáticamente un valor de t no basta. Debe comprobarse que pertenezca al intervalo físico estudiado.
Si:

$$v_A = v_B$$

pero:

$$x_{A0} \neq x_{B0},$$

la separación entre ellos permanece constante. No existe encuentro.
Si:

$$v_A = v_B$$

y además:

$$x_{A0} = x_{B0},$$

las dos ecuaciones de posición son idénticas. Los móviles coinciden en todo instante.
Este análisis muestra que una ecuación general también debe interpretarse físicamente y examinarse en sus casos especiales.

Ejercicio 8.14 .

Dos móviles siguen las ecuaciones:

$$x_A(t) = -10 + 4t,$$

$$x_B(t) = 20 - 2t,$$

con posiciones en metros y tiempo en segundos.

Sin comenzar directamente con una sustitución numérica:

a) interprete la posición inicial y el sentido de movimiento de cada móvil;

b) determine si pueden encontrarse para $t \geq 0$;

c) calcule el instante y la posición de encuentro;

d) describa cómo se representaría el encuentro en una gráfica $x - t$.

Respuesta

$$x_{A0} = -10\,\text{m}, \qquad v_A = +4\,\text{m/s},$$

$$x_{B0} = +20\,\text{m}, \qquad v_B = -2\,\text{m/s}.$$

Se encuentran en:

$$\boxed{t = 5{,}0\,\text{s}}, \qquad \boxed{x = 10{,}0\,\text{m}}.$$

En una gráfica $x - t$, las dos rectas se intersectan en ese punto.

Solución desarrollada

Para A:

$$x_A = -10 + 4t.$$

Su posición inicial es:

$$x_{A0} = -10\,\text{m},$$

y su velocidad:

$$v_A = +4\,\text{m/s}.$$

Por tanto, se mueve hacia posiciones crecientes.
Para B:

$$x_B = 20 - 2t.$$

Su posición inicial es:

$$x_{B0} = +20\,\text{m},$$

y:

$$v_B = -2\,\text{m/s}.$$

Por tanto, se mueve hacia posiciones decrecientes.
Los dos móviles se aproximan, por lo que físicamente esperamos un encuentro.
En ese instante:

$$x_A = x_B.$$

Entonces:

$$-10 + 4t = 20 - 2t.$$

De donde:

$$6t = 30.$$

Así:

$$\boxed{t = 5{,}0\,\text{s}}.$$

Sustituyendo en la ecuación de A:

$$x_A = -10 + 4(5) = 10\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{x = 10\,\text{m}}.$$

En una gráfica posición-tiempo, cada MRU aparece como una recta.
La recta de A tiene pendiente positiva y la de B pendiente negativa. El punto donde ambas rectas se cruzan representa el mismo tiempo y la misma posición para ambos cuerpos:

$$(t, x) = (5{,}0\,\text{s}, 10\,\text{m}).$$

Ejercicio 8.15 .

Un móvil realiza un recorrido rectilíneo durante 30 s.

Durante los primeros 10 s se mueve con velocidad constante:

$$v_1 = +4{,}0\,\text{m/s}.$$

Durante los siguientes 8 s permanece en reposo.

En el tiempo restante se mueve con velocidad constante:

$$v_3 = -5{,}0\,\text{m/s}.$$

Si comienza en:

$$x_0 = -10\,\text{m},$$

determine:

a) la posición al finalizar cada etapa;

b) la posición final;

c) el desplazamiento total;

d) la distancia total;

e) la velocidad media;

f) la rapidez media;

g) una descripción cualitativa de la gráfica $x - t$.

Respuesta

$$x_1 = 30\,\text{m}, \qquad x_2 = 30\,\text{m}, \qquad x_f = -30\,\text{m},$$

$$\Delta x = -20\,\text{m}, \qquad d = 100\,\text{m},$$

$$\bar{v}_x = -0{,}667\,\text{m/s}, \qquad \bar{v}_{\text{rap}} = 3{,}33\,\text{m/s}.$$

Solución desarrollada

La posición inicial es:

$$x_0 = -10\,\text{m}.$$

Durante los primeros 10 s:

$$\Delta x_1 = v_1 \Delta t_1 = (4{,}0\,\text{m/s})(10\,\text{s}) = 40\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$x_1 = -10\,\text{m} + 40\,\text{m} = \boxed{30\,\text{m}}.$$

Durante los siguientes 8 s:

$$v_2 = 0.$$

Por tanto:

$$\Delta x_2 = 0$$

y:

$$\boxed{x_2 = 30\,\text{m}}.$$

El tiempo restante es:

$$\Delta t_3 = 30 - 10 - 8 = 12\,\text{s}.$$

En esta etapa:

$$\Delta x_3 = (-5{,}0\,\text{m/s})(12\,\text{s}) = -60\,\text{m}.$$

La posición final es:

$$x_f = 30\,\text{m} - 60\,\text{m}.$$

Así:

$$\boxed{x_f = -30\,\text{m}}.$$

El desplazamiento total es:

$$\Delta x = x_f - x_0 = -30 - (-10).$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = -20\,\text{m}}.$$

La distancia recorrida es:

$$d = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3|.$$

Entonces:

$$d = 40 + 0 + 60 = \boxed{100\,\text{m}}.$$

La velocidad media es:

$$\bar{v}_x = \frac{-20\,\text{m}}{30\,\text{s}} \approx \boxed{-0{,}667\,\text{m/s}}.$$

La rapidez media es:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{100\,\text{m}}{30\,\text{s}} \approx \boxed{3{,}33\,\text{m/s}}.$$

La gráfica $x - t$ tendría:

- un primer tramo recto con pendiente positiva;
- un tramo horizontal durante el reposo;
- un último tramo recto con pendiente negativa y de mayor magnitud que la primera.

Ejercicio 8.16 .

Un automóvil realiza MRU. Se sabe que:

$$x(2{,}0\,\mathrm{s}) = 12\,\mathrm{m},$$

y:

$$x(8{,}0\,\mathrm{s}) = -6\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la velocidad del automóvil;

b) su posición en $t = 0$;

c) la ecuación $x(t)$;

d) el instante en que atraviesa el origen;

e) el sentido de movimiento.

Respuesta

$$v_x = -3{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$x_0 = 18\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{x(t) = 18 - 3t},$$

$$\boxed{t = 6{,}0\,\mathrm{s}}.$$

El móvil se desplaza en el sentido negativo del eje.

Solución desarrollada

Como el movimiento es uniforme, la velocidad puede obtenerse a partir de dos posiciones:

$$v_x = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

Sustituyendo:

$$v_x = \frac{-6\,\mathrm{m} - 12\,\mathrm{m}}{8\,\mathrm{s} - 2\,\mathrm{s}}.$$

Entonces:

$$v_x = \frac{-18\,\text{m}}{6\,\text{s}} = \boxed{-3{,}0\,\text{m/s}}.$$

Ahora utilizamos:

$$x = x_0 + v_x t.$$

Con el dato:

$$x(2\,\text{s}) = 12\,\text{m},$$

tenemos:

$$12 = x_0 - 3(2).$$

Por tanto:

$$x_0 = 18.$$

Así:

$$\boxed{x_0 = 18\,\text{m}}.$$

La ecuación de posición es:

$$\boxed{x(t) = 18 - 3t}.$$

Para encontrar cuándo atraviesa el origen:

$$x = 0.$$

Entonces:

$$0 = 18 - 3t.$$

De donde:

$$\boxed{t = 6{,}0\,\text{s}}.$$

La velocidad es negativa durante todo el movimiento, por lo que el automóvil se desplaza en el sentido negativo del eje x.

Ejercicio 8.17 .

Un estudiante afirma:

"Si la velocidad media de un móvil durante cierto intervalo es cero, entonces necesa-

riamente permaneció en reposo durante todo ese intervalo".

Determine si la afirmación es correcta. Construya un ejemplo numérico que justifique su respuesta y calcule tanto la velocidad media como la rapidez media.

Respuesta

La afirmación es falsa.
Por ejemplo, un móvil puede recorrer 20 m hacia la derecha y regresar 20 m al punto inicial en 10 s.
En ese caso:

$$\bar{v}_x = 0,$$

pero:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = 4{,}0\,\text{m/s}.$$

Solución desarrollada

Tomemos como ejemplo un móvil que comienza en:

$$x_i = 0.$$

Se mueve hasta:

$$x = +20\,\text{m},$$

y posteriormente vuelve al origen:

$$x_f = 0.$$

Supongamos que todo el movimiento dura:

$$\Delta t = 10\,\text{s}.$$

El desplazamiento total es:

$$\Delta x = x_f - x_i = 0.$$

Por tanto:

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 0.$$

Así:

$$\boxed{\bar{v}_x = 0}.$$

Sin embargo, la distancia recorrida es:

$$d = 20 + 20 = 40\,\text{m}.$$

La rapidez media es:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{40\,\text{m}}{10\,\text{s}} = \boxed{4{,}0\,\text{m/s}}.$$

El móvil se desplazó durante el intervalo, pero terminó en su posición inicial.
Por ello, una velocidad media igual a cero no implica reposo.

Ejercicio 8.18 .

Demuestre que, para cualquier movimiento rectilíneo durante un intervalo de tiempo $\Delta t > 0$, la rapidez media nunca puede ser menor que la magnitud de la velocidad media:

$$\bar{v}_{\text{rap}} \geq |\bar{v}_x|.$$

Indique cuándo se cumple la igualdad.

Respuesta

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} \geq |\bar{v}_x|}.$$

La igualdad se cumple cuando:

$$d = |\Delta x|,$$

es decir, cuando el móvil no cambia de sentido durante el intervalo.

Solución desarrollada

Por definición:

$$\bar{v}_{\text{rap}} = \frac{d}{\Delta t}.$$

La magnitud de la velocidad media es:

$$|\bar{v}_x| = \left|\frac{\Delta x}{\Delta t}\right|.$$

Como:

$$\Delta t > 0,$$

podemos escribir:

$$|\bar{v}_x| = \frac{|\Delta x|}{\Delta t}.$$

Para cualquier movimiento rectilíneo sabemos que:

$$d \geq |\Delta x|.$$

Dividiendo ambos lados entre el intervalo positivo Δt:

$$\frac{d}{\Delta t} \geq \frac{|\Delta x|}{\Delta t}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\bar{v}_{\text{rap}} \geq |\bar{v}_x|}.$$

La igualdad se cumple cuando:

$$d = |\Delta x|.$$

Esto sucede si el móvil se desplaza sin cambiar de sentido durante el intervalo considerado. Si existe al menos un cambio de sentido que produzca recorrido adicional:

$$d > |\Delta x|,$$

y por ello:

$$\bar{v}_{\text{rap}} > |\bar{v}_x|.$$

La desigualdad no es simplemente una propiedad algebraica: expresa la diferencia física entre considerar todo el camino recorrido y considerar solamente el cambio neto de posición.

9. Aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Nivel básico

Ejercicio 9.1 .

Un automóvil se mueve en línea recta. En cierto instante su velocidad es:

$$v_i = 4{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Seis segundos después su velocidad es:

$$v_f = 16{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine la aceleración media durante ese intervalo.

Pista: la aceleración media relaciona el cambio de velocidad con el intervalo de tiempo.

Respuesta

$$\boxed{\bar{a}_x = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Solución desarrollada

La aceleración media se define mediante:

$$\bar{a}_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

El cambio de velocidad es:

$$\Delta v_x = v_f - v_i = 16{,}0\,\mathrm{m/s} - 4{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Por tanto:

$$\Delta v_x = 12{,}0\,\text{m/s}.$$

Como:

$$\Delta t = 6{,}0\,\text{s},$$

tenemos:

$$\bar{a}_x = \frac{12{,}0\,\text{m/s}}{6{,}0\,\text{s}}.$$

Entonces:

$$\boxed{\bar{a}_x = 2{,}0\,\text{m/s}^2}.$$

Esto significa que, en promedio, la velocidad aumenta en:

$$2{,}0\,\text{m/s}$$

por cada segundo transcurrido.

Ejercicio 9.2 .

Un automóvil se mueve en el sentido positivo del eje x con velocidad inicial:

$$v_{0x} = 20\,\text{m/s}.$$

Después de 4,0 s, su velocidad es:

$$v_x = 8{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) la aceleración media;

b) si la rapidez aumenta o disminuye.

Pista: compare los signos de la velocidad y de la aceleración.

Respuesta

$$\boxed{\bar{a}_x = -3{,}0\,\text{m/s}^2}.$$

La rapidez disminuye.

Solución desarrollada

La aceleración media es:

$$\bar{a}_x = \frac{v_x - v_{0x}}{\Delta t}.$$

Sustituyendo:

$$\bar{a}_x = \frac{8{,}0\,\mathrm{m/s} - 20\,\mathrm{m/s}}{4{,}0\,\mathrm{s}}.$$

Entonces:

$$\bar{a}_x = \frac{-12\,\mathrm{m/s}}{4{,}0\,\mathrm{s}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\bar{a}_x = -3{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La velocidad es positiva mientras que la aceleración es negativa.
Como tienen signos opuestos, la magnitud de la velocidad disminuye.
Por tanto:

$$\boxed{\text{la rapidez disminuye}}.$$

Una aceleración negativa no significa por sí sola que el objeto esté frenando; en este caso la rapidez disminuye porque velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos.

Ejercicio 9.3 .

Una motocicleta parte del reposo y se mueve con aceleración constante:

$$a_x = 2{,}4\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine, después de:

$$t = 5{,}0\,\mathrm{s},$$

a) su velocidad;

b) su desplazamiento.

Pista: partir del reposo significa $v_{0x} = 0$.

Respuesta

$$\boxed{v_x = 12{,}0\,\text{m/s}}, \qquad \boxed{\Delta x = 30{,}0\,\text{m}}.$$

Solución desarrollada

Los datos son:

$$v_{0x} = 0, \qquad a_x = 2{,}4\,\text{m/s}^2, \qquad t = 5{,}0\,\text{s}.$$

Para la velocidad utilizamos:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Sustituyendo:

$$v_x = 0 + (2{,}4\,\text{m/s}^2)(5{,}0\,\text{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_x = 12{,}0\,\text{m/s}}.$$

Para el desplazamiento:

$$\Delta x = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2.$$

Como $v_{0x} = 0$:

$$\Delta x = \frac{1}{2}(2{,}4\,\text{m/s}^2)(5{,}0\,\text{s})^2.$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta x = 30{,}0\,\text{m}}.$$

Ejercicio 9.4 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_0 = -4{,}0\,\text{m}$$

y tiene velocidad inicial:

$$v_{0x} = 6{,}0\,\text{m/s}.$$

Se mueve con aceleración constante:

$$a_x = 1{,}5\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de 8,0 s:

a) la velocidad;

b) el desplazamiento;

c) la posición.

Pista: distinga entre desplazamiento Δx y posición final x.

Respuesta

$$v_x = 18{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad \Delta x = 96\,\mathrm{m}, \qquad x = 92\,\mathrm{m}.$$

Solución desarrollada

Para la velocidad:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Sustituyendo:

$$v_x = 6{,}0\,\mathrm{m/s} + (1{,}5\,\mathrm{m/s^2})(8{,}0\,\mathrm{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_x = 18{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta x = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2.$$

Entonces:

$$\Delta x = (6.0)(8.0) + \frac{1}{2}(1.5)(8.0)^2.$$

En unidades SI:

$$\Delta x = 48 + 48 = 96\,\mathrm{m}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta x = 96\,\mathrm{m}}.$$

Finalmente:

$$x = x_0 + \Delta x.$$

Por tanto:

$$x = -4{,}0\,\mathrm{m} + 96\,\mathrm{m}.$$

Entonces:

$$\boxed{x = 92\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 9.5 .

Un automóvil reduce uniformemente su velocidad desde:

$$18\,\mathrm{m/s}$$

hasta:

$$6{,}0\,\mathrm{m/s}$$

en un intervalo de:

$$4{,}0\,\mathrm{s}.$$

Determine:

a) la aceleración;

b) el desplazamiento durante el intervalo.

Pista: con aceleración constante puede utilizarse $\bar{v}_x = (v_{0x} + v_x)/2$.

Respuesta

$$\boxed{a_x = -3{,}0\,\mathrm{m/s^2}}, \qquad \boxed{\Delta x = 48\,\mathrm{m}}.$$

Solución desarrollada

La aceleración es:

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}.$$

Sustituyendo:

$$a_x = \frac{6{,}0\,\mathrm{m/s} - 18\,\mathrm{m/s}}{4{,}0\,\mathrm{s}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_x = -3{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Como la aceleración es constante, la velocidad media durante el intervalo es:

$$\bar{v}_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2}.$$

Entonces:

$$\bar{v}_x = \frac{18 + 6}{2} = 12\,\mathrm{m/s}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta x = \bar{v}_x t.$$

Por tanto:

$$\Delta x = (12\,\mathrm{m/s})(4{,}0\,\mathrm{s}).$$

Así:

$$\boxed{\Delta x = 48\,\mathrm{m}}.$$

El desplazamiento continúa siendo positivo porque el automóvil no llegó a cambiar de sentido.

Ejercicio 9.6 .

Una partícula se mueve con velocidad inicial:

$$v_{0x} = 5{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y aceleración constante:

$$a_x = 2{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Después de recorrer un desplazamiento:

$$\Delta x = 24\,\mathrm{m},$$

¿qué velocidad tiene?

Pista: seleccione una ecuación de MRUA que no contenga el tiempo.

Respuesta

$$\boxed{v_x = 11{,}0\,\text{m/s}}.$$

Solución desarrollada

No se conoce el tiempo y tampoco es necesario calcularlo.
Utilizamos:

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x\Delta x.$$

Sustituyendo:

$$v_x^2 = (5{,}0\,\text{m/s})^2 + 2(2{,}0\,\text{m/s}^2)(24\,\text{m}).$$

Entonces:

$$v_x^2 = 25 + 96 = 121\ \text{m}^2/\text{s}^2.$$

Por tanto:

$$v_x = \sqrt{121}\ \text{m/s}.$$

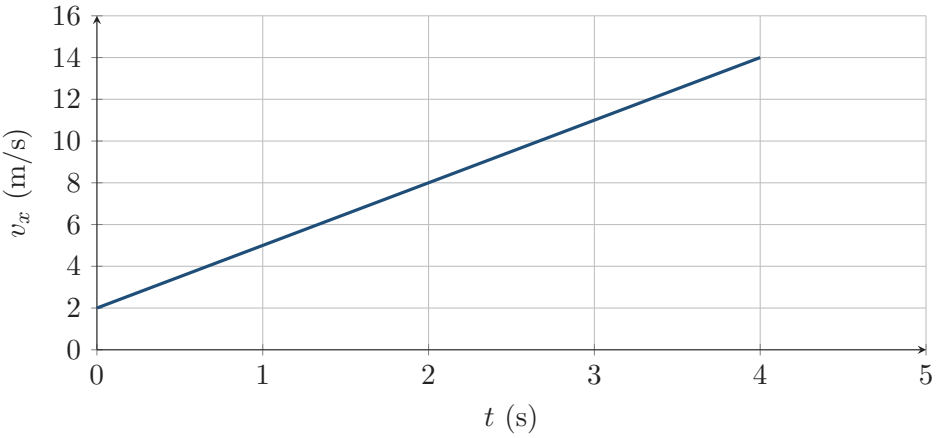
Así:

$$\boxed{v_x = 11{,}0\,\text{m/s}}.$$

En este caso se toma la raíz positiva porque los datos describen un movimiento que continúa en el sentido positivo.

Ejercicio 9.7 .

La gráfica velocidad–tiempo de una partícula es:



Determine:

a) la velocidad inicial;

b) la aceleración;

c) la velocidad en $t = 4\,\text{s}$;

d) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 4\,\text{s}$.

Pista: la pendiente de una gráfica $v_x - t$ es la aceleración y el área bajo ella es el desplazamiento.

Respuesta

$$v_{0x} = 2{,}0\,\text{m/s}, \qquad a_x = 3{,}0\,\text{m/s}^2,$$

$$v_x(4\,\text{s}) = 14\,\text{m/s}, \qquad \Delta x = 32\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

La gráfica comienza en:

$$\boxed{v_{0x} = 2{,}0\,\text{m/s}}.$$

La aceleración es la pendiente:

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

Tomando los puntos:

$$(0, 2\,\text{m/s})$$

y:

$$(4\,\mathrm{s}, 14\,\mathrm{m/s}),$$

tenemos:

$$a_x = \frac{14-2}{4} = \boxed{3{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La velocidad final se lee directamente de la gráfica:

$$\boxed{v_x = 14\,\mathrm{m/s}}.$$

El desplazamiento corresponde al área bajo la gráfica.
Puede calcularse como el área de un trapecio:

$$\Delta x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t.$$

Entonces:

$$\Delta x = \frac{2+14}{2}(4).$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = 32\,\mathrm{m}}.$$

Nivel intermedio

Ejercicio 9.8 .

Una partícula se encuentra inicialmente en:

$$x_0 = 30\,\mathrm{m}.$$

Su velocidad inicial y aceleración son:

$$v_{0x} = -4{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad a_x = -2{,}5\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de 6,0 s:

a) la velocidad;

b) el desplazamiento;

c) la posición final;

d) si la rapidez aumentó o disminuyó.

Pista: una aceleración negativa no significa necesariamente disminución de rapidez.

Respuesta

$$v_x = -19\,\text{m/s},$$

$$\Delta x = -69\,\text{m}, \qquad x_f = -39\,\text{m}.$$

La rapidez aumenta.

Solución desarrollada

La velocidad final es:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Sustituyendo:

$$v_x = -4{,}0\,\text{m/s} + (-2{,}5\,\text{m/s}^2)(6{,}0\,\text{s}).$$

Entonces:

$$\boxed{v_x = -19\,\text{m/s}}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta x = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2.$$

Por tanto:

$$\Delta x = (-4.0)(6.0) + \frac{1}{2}(-2.5)(6.0)^2.$$

Así:

$$\Delta x = -24 - 45 = \boxed{-69\,\text{m}}.$$

La posición final es:

$$x_f = x_0 + \Delta x.$$

Entonces:

$$x_f = 30\,\text{m} - 69\,\text{m} = \boxed{-39\,\text{m}}.$$

Inicialmente la rapidez era:

$$4{,}0\,\text{m/s}.$$

Finalmente es:

$$19\,\mathrm{m/s}.$$

Como velocidad y aceleración son ambas negativas, poseen el mismo sentido y la rapidez aumenta.

$$\boxed{\text{la rapidez aumenta}}.$$

Ejercicio 9.9 .

Un móvil parte desde:

$$x_0 = 0$$

con:

$$v_{0x} = 12\,\mathrm{m/s}, \qquad a_x = -3{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Analice el movimiento durante los primeros 6,0 s.

Determine:

a) el instante en que se detiene momentáneamente;

b) la posición donde cambia de sentido;

c) la velocidad en $t = 6{,}0\,\mathrm{s}$;

d) la posición en $t = 6{,}0\,\mathrm{s}$;

e) el desplazamiento durante los seis segundos;

f) la distancia total recorrida durante ese intervalo.

Pista: si existe un cambio de sentido, distancia y magnitud del desplazamiento dejan de coincidir.

Respuesta

$$t_{\text{cambio}} = 4{,}0\,\mathrm{s}, \qquad x_{\text{cambio}} = 24\,\mathrm{m},$$

$$v_x(6\,\mathrm{s}) = -6{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad x(6\,\mathrm{s}) = 18\,\mathrm{m},$$

$$\Delta x = 18\,\mathrm{m}, \qquad d = 30\,\mathrm{m}.$$

Solución desarrollada

El móvil cambia de sentido cuando su velocidad pasa por cero.
Utilizamos:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Entonces:

$$0 = 12 - 3t.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\text{cambio}} = 4{,}0\,\text{s}}.$$

La posición en ese instante es:

$$x = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2.$$

Sustituyendo:

$$x = 12(4) + \frac{1}{2}(-3)(4)^2.$$

Entonces:

$$x = 48 - 24 = \boxed{24\,\text{m}}.$$

Ahora evaluamos el movimiento en $t = 6\,\text{s}$.
La velocidad es:

$$v_x = 12 - 3(6) = \boxed{-6{,}0\,\text{m/s}}.$$

La posición:

$$x = 12(6) + \frac{1}{2}(-3)(6)^2.$$

Entonces:

$$x = 72 - 54 = \boxed{18\,\text{m}}.$$

Como comenzó en el origen:

$$\boxed{\Delta x = 18\,\text{m}}.$$

Sin embargo, para calcular la distancia debemos considerar el cambio de sentido.
Primero recorre:

$$24\,\mathrm{m}$$

hasta el punto de retorno.
Después regresa desde $x = 24$ hasta $x = 18$:

$$6\,\mathrm{m}.$$

Así:

$$d = 24 + 6 = \boxed{30\,\mathrm{m}}.$$

Este ejercicio muestra por qué es indispensable comprobar si la velocidad cambia de signo dentro del intervalo.

Ejercicio 9.10 .

La posición de una partícula está dada por:

$$x(t) = 2.0 + 6.0t - 2.0t^2,$$

donde x se expresa en metros y t en segundos.

Determine:

a) la función velocidad;

b) la aceleración;

c) el instante en que cambia de sentido;

d) la posición máxima;

e) la posición y la velocidad en $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$;

f) el desplazamiento y la distancia recorrida entre $t = 0$ y $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: obtenga primero $v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ *y* $a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}$.

Respuesta

$$v_x(t) = 6.0 - 4.0t, \qquad a_x = -4{,}0\,\mathrm{m/s^2},$$

$$t_{\text{cambio}} = 1{,}50\,\mathrm{s}, \qquad x_{\text{máx}} = 6{,}50\,\mathrm{m},$$

$$x(3\,\mathrm{s}) = 2{,}0\,\mathrm{m}, \qquad v_x(3\,\mathrm{s}) = -6{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$\Delta x = 0, \qquad d = 9{,}0\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

La velocidad instantánea es:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

Derivando:

$$v_x(t) = 6.0 - 4.0t.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_x(t) = 6.0 - 4.0t}.$$

La aceleración es:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}.$$

Entonces:

$$\boxed{a_x = -4{,}0\,\text{m/s}^2}.$$

El cambio de sentido ocurre cuando:

$$v_x = 0.$$

Por tanto:

$$0 = 6.0 - 4.0t.$$

De donde:

$$\boxed{t = 1{,}50\,\text{s}}.$$

Evaluamos la posición:

$$x(1.5) = 2 + 6(1.5) - 2(1.5)^2.$$

Entonces:

$$x_{\text{máx}} = 2 + 9 - 4.5 = \boxed{6{,}50\,\text{m}}.$$

En $t = 3\,\text{s}$:

$$x(3) = 2 + 18 - 18 = \boxed{2{,}0\,\text{m}}.$$

La velocidad es:

$$v_x(3) = 6 - 4(3) = \boxed{-6{,}0\,\text{m/s}}.$$

Como:

$$x(0) = 2{,}0\,\text{m}$$

y:

$$x(3) = 2{,}0\,\text{m},$$

el desplazamiento es:

$$\boxed{\Delta x = 0}.$$

Para la distancia, la partícula se desplaza desde:

$$x = 2{,}0\,\text{m}$$

hasta:

$$x = 6{,}50\,\text{m},$$

recorriendo:

$$4{,}50\,\text{m}.$$

Luego regresa a:

$$x = 2{,}0\,\text{m},$$

recorriendo otros:

$$4{,}50\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{d = 9{,}0\,\text{m}}.$$

Ejercicio 9.11 .

Un automóvil aumenta uniformemente su rapidez desde:

$$72\,\text{km/h}$$

hasta:

$$108\,\text{km/h}$$

en:

$$5{,}0\,\text{s}.$$

Determine:

a) las velocidades inicial y final en unidades SI;

b) la aceleración;

c) el desplazamiento durante el intervalo.

Pista: antes de utilizar las ecuaciones cinemáticas convierta las velocidades a m/s.

Respuesta

$$v_{0x} = 20\,\text{m/s}, \qquad v_x = 30\,\text{m/s},$$

$$a_x = 2{,}0\,\text{m/s}^2, \qquad \Delta x = 125\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

Utilizamos:

$$1\,\text{km/h} = \frac{1}{3.6}\text{m/s}.$$

Por tanto:

$$72\,\text{km/h} = \frac{72}{3.6} = \boxed{20\,\text{m/s}}.$$

Asimismo:

$$108\,\text{km/h} = \frac{108}{3.6} = \boxed{30\,\text{m/s}}.$$

La aceleración es:

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}.$$

Entonces:

$$a_x = \frac{30 - 20}{5.0} = \boxed{2{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Como la aceleración es constante:

$$\bar{v}_x = \frac{20 + 30}{2} = 25\,\mathrm{m/s}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta x = \bar{v}_x t.$$

Entonces:

$$\Delta x = (25\,\mathrm{m/s})(5{,}0\,\mathrm{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x = 125\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 9.12 .

Una partícula se mueve con aceleración constante. Se sabe que:

$$v_x(2{,}0\,\mathrm{s}) = 11\,\mathrm{m/s},$$

y:

$$v_x(6{,}0\,\mathrm{s}) = 23\,\mathrm{m/s}.$$

Además:

$$x_0 = -10\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la aceleración;

b) la velocidad inicial;

c) el desplazamiento entre $t = 0$ y $t = 6{,}0\,\mathrm{s}$;

d) la posición en $t = 6{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: la pendiente de una relación lineal $v_x - t$ permite encontrar primero la aceleración.

Respuesta

$$a_x = 3{,}0\,\text{m/s}^2, \qquad v_{0x} = 5{,}0\,\text{m/s},$$

$$\Delta x = 84\,\text{m}, \qquad x(6\,\text{s}) = 74\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

Con aceleración constante:

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

Por tanto:

$$a_x = \frac{23\,\text{m/s} - 11\,\text{m/s}}{6\,\text{s} - 2\,\text{s}}.$$

Entonces:

$$\boxed{a_x = 3{,}0\,\text{m/s}^2}.$$

Ahora usamos:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

En $t = 2\,\text{s}$:

$$11 = v_{0x} + 3(2).$$

De donde:

$$\boxed{v_{0x} = 5{,}0\,\text{m/s}}.$$

El desplazamiento durante los primeros seis segundos es:

$$\Delta x = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2.$$

Entonces:

$$\Delta x = 5(6) + \frac{1}{2}(3)(6)^2.$$

Así:

$$\Delta x = 30 + 54 = \boxed{84\,\text{m}}.$$

La posición final es:

$$x = x_0 + \Delta x.$$

Por tanto:

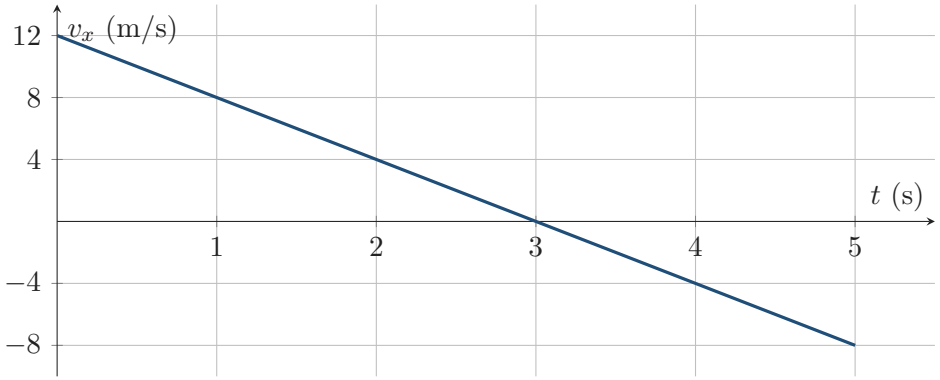
$$x = -10\,\mathrm{m} + 84\,\mathrm{m}.$$

Entonces:

$$\boxed{x = 74\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 9.13 .

La velocidad de una partícula varía de acuerdo con la siguiente gráfica:



Determine:

a) la aceleración;

b) el instante en que cambia de sentido;

c) la velocidad en $t = 5\,\mathrm{s}$;

d) el desplazamiento total entre 0 y 5 s;

e) la distancia total recorrida.

Pista: cuando la gráfica cruza el eje temporal, la velocidad cambia de signo.

Respuesta

$$a_x = -4{,}0\,\mathrm{m/s^2}, \qquad t_{\text{cambio}} = 3{,}0\,\mathrm{s},$$

$$v_x(5\,\mathrm{s}) = -8{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$\Delta x = 10\,\text{m}, \qquad d = 26\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

La aceleración es la pendiente de la gráfica:

$$a_x = \frac{-8-12}{5-0}.$$

Entonces:

$$\boxed{a_x = -4{,}0\,\text{m/s}^2}.$$

El cambio de sentido ocurre cuando:

$$v_x = 0.$$

De la ecuación de la recta:

$$v_x = 12 - 4t.$$

Por tanto:

$$0 = 12 - 4t,$$

de donde:

$$\boxed{t = 3{,}0\,\text{s}}.$$

En $t = 5\,\text{s}$:

$$v_x = 12 - 4(5) = -8.$$

Así:

$$\boxed{v_x = -8{,}0\,\text{m/s}}.$$

Para el desplazamiento total podemos utilizar la velocidad media, pues la aceleración es constante:

$$\bar{v}_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2}.$$

Entonces:

$$\bar{v}_x = \frac{12 + (-8)}{2} = 2{,}0\,\text{m/s}.$$

Por tanto:

$$\Delta x = (2{,}0\,\text{m/s})(5{,}0\,\text{s}) = \boxed{10\,\text{m}}.$$

Para la distancia debemos separar los dos sentidos de movimiento.
Durante los primeros 3 s, el área bajo la gráfica es un triángulo:

$$d_1 = \frac{1}{2}(3)(12) = 18\,\text{m}.$$

Entre $t = 3$ y $t = 5$, el área se encuentra debajo del eje. Su magnitud es:

$$d_2 = \frac{1}{2}(2)(8) = 8\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$d = 18 + 8 = \boxed{26\,\text{m}}.$$

El área algebraica produce desplazamiento; la suma de las magnitudes de las áreas produce distancia.

Ejercicio 9.14 .

Un móvil parte del reposo desde:

$$x_0 = -5\,\text{m}.$$

Durante los primeros 4,0 s tiene aceleración constante:

$$a_1 = 2{,}0\,\text{m/s}^2.$$

A continuación mantiene la velocidad alcanzada, pero comienza a acelerar en sentido contrario con:

$$a_2 = -1{,}0\,\text{m/s}^2$$

durante otros 6,0 s.

Determine:

a) la velocidad y posición al finalizar la primera etapa;

b) la velocidad y posición al finalizar la segunda;

c) el desplazamiento total;

d) la velocidad media durante los 10 s.

Pista: la velocidad final de la primera etapa es la velocidad inicial de la segunda.

Respuesta

Primera etapa:

$$v_1 = 8{,}0\,\text{m/s}, \qquad x_1 = 11\,\text{m}.$$

Segunda etapa:

$$v_2 = 2{,}0\,\text{m/s}, \qquad x_2 = 41\,\text{m}.$$

Además:

$$\Delta x = 46\,\text{m}, \qquad \bar{v}_x = 4{,}6\,\text{m/s}.$$

Solución desarrollada

En la primera etapa:

$$v_{0x} = 0, \qquad a_1 = 2{,}0\,\text{m/s}^2, \qquad t_1 = 4{,}0\,\text{s}.$$

La velocidad es:

$$v_1 = 0 + 2(4) = \boxed{8{,}0\,\text{m/s}}.$$

El desplazamiento:

$$\Delta x_1 = \frac{1}{2}(2)(4)^2 = 16\,\text{m}.$$

Como:

$$x_0 = -5\,\text{m},$$

la posición es:

$$x_1 = -5 + 16 = \boxed{11\,\text{m}}.$$

En la segunda etapa:

$$v_{0,2} = 8{,}0\,\text{m/s}, \qquad a_2 = -1{,}0\,\text{m/s}^2, \qquad t_2 = 6{,}0\,\text{s}.$$

La velocidad final es:

$$v_2 = 8 - 1(6) = \boxed{2{,}0\,\text{m/s}}.$$

El desplazamiento de esta etapa:

$$\Delta x_2 = 8(6) + \frac{1}{2}(-1)(6)^2.$$

Entonces:

$$\Delta x_2 = 48 - 18 = 30\,\text{m}.$$

La posición final es:

$$x_2 = 11 + 30 = \boxed{41\,\text{m}}.$$

El desplazamiento total es:

$$\Delta x = 41 - (-5) = \boxed{46\,\text{m}}.$$

El tiempo total es:

$$\Delta t = 10\,\text{s}.$$

Por tanto:

$$\bar{v}_x = \frac{46\,\text{m}}{10\,\text{s}} = \boxed{4{,}6\,\text{m/s}}.$$

Nivel avanzado

Ejercicio 9.15 .

Un automóvil se mueve inicialmente con velocidad $v_0 > 0$. Al aplicar los frenos experimenta una aceleración constante:

$$a_x = -b,$$

donde $b > 0$.

Deduzca expresiones para:

a) el tiempo necesario para detenerse;

b) la distancia de frenado;

c) la razón entre las distancias de frenado de dos automóviles idénticos cuyas velocidades iniciales son v_0 y $2v_0$.

Interprete físicamente el último resultado.

Respuesta

$$\boxed{t_{\mathrm{f}} = \frac{v_0}{b}},$$

$$\boxed{d_{\mathrm{f}} = \frac{v_0^2}{2b}},$$

y:

$$\boxed{\frac{d_{\mathrm{f},2}}{d_{\mathrm{f},1}} = 4}.$$

Duplicar la velocidad inicial cuadruplica la distancia de frenado, si b permanece constante.

Solución desarrollada

El automóvil se detiene cuando:

$$v_x = 0.$$

La ecuación de velocidad es:

$$v_x = v_0 + a_x t.$$

Como:

$$a_x = -b,$$

tenemos:

$$0 = v_0 - bt_{\mathrm{f}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\mathrm{f}} = \frac{v_0}{b}}.$$

Para obtener la distancia de frenado utilizamos:

$$v_x^2 = v_0^2 + 2a_x \Delta x.$$

En la detención:

$$v_x = 0.$$

Entonces:

$$0 = v_0^2 - 2bd_{\mathrm{f}}.$$

Despejando:

$$\boxed{d_{\mathrm{f}} = \frac{v_0^2}{2b}}.$$

Para el segundo automóvil:

$$v_{0,2} = 2v_0.$$

Entonces:

$$d_{\mathrm{f},2} = \frac{(2v_0)^2}{2b} = \frac{4v_0^2}{2b}.$$

Mientras que:

$$d_{\mathrm{f},1} = \frac{v_0^2}{2b}.$$

Por tanto:

$$\frac{d_{\mathrm{f},2}}{d_{\mathrm{f},1}} = 4.$$

Así:

$$\boxed{d_{\mathrm{f},2} = 4d_{\mathrm{f},1}}.$$

La distancia de frenado no es proporcional directamente a la velocidad inicial, sino a su cuadrado.
Por ello, un aumento moderado de velocidad puede producir un incremento considerable en la distancia necesaria para detener un vehículo.

Ejercicio 9.16 .

Un automóvil circula por una carretera recta con rapidez:

$$v_0 = 25{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

El conductor observa un obstáculo. Su tiempo de reacción es:

$$t_r = 0{,}75\,\mathrm{s}.$$

Durante ese tiempo mantiene aproximadamente su velocidad constante. Al comenzar a frenar, el automóvil experimenta una aceleración constante:

$$a_x = -6{,}0\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine:

a) la distancia recorrida durante el tiempo de reacción;

b) el tiempo de frenado;

c) la distancia recorrida mientras frena;

d) el tiempo total hasta detenerse;

e) la distancia total necesaria para detenerse desde que el conductor observa el obstáculo.

Respuesta

$$d_r = 18{,}75\,\text{m},$$

$$t_f \approx 4{,}17\,\text{s}, \qquad d_f \approx 52{,}1\,\text{m},$$

$$t_{\text{total}} \approx 4{,}92\,\text{s}, \qquad d_{\text{total}} \approx 70{,}8\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

El movimiento debe dividirse en dos etapas físicamente diferentes.

Etapa 1: tiempo de reacción

Durante el tiempo de reacción se supone velocidad aproximadamente constante:

$$d_r = v_0 t_r.$$

Entonces:

$$d_r = (25{,}0\,\text{m/s})(0{,}75\,\text{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{d_r = 18{,}75\,\text{m}}.$$

Etapa 2: frenado

Al comenzar a frenar:

$$v_{0x} = 25{,}0\,\text{m/s}, \qquad a_x = -6{,}0\,\text{m/s}^2.$$

La detención ocurre cuando:

$$v_x = 0.$$

Entonces:

$$0 = 25.0 - 6.0t_f.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_f \approx 4{,}17\,\text{s}}.$$

Para la distancia de frenado utilizamos:

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x d_f.$$

Así:

$$0 = (25.0)^2 + 2(-6.0)d_f.$$

Entonces:

$$d_f = \frac{625}{12} \approx \boxed{52{,}1\,\text{m}}.$$

El tiempo total es:

$$t_{\text{total}} = t_r + t_f.$$

Por tanto:

$$t_{\text{total}} = 0.75 + 4.17 \approx \boxed{4{,}92\,\text{s}}.$$

La distancia total es:

$$d_{\text{total}} = d_r + d_f.$$

Así:

$$d_{\text{total}} = 18.75 + 52.1 \approx \boxed{70{,}8\,\text{m}}.$$

La distancia total de detención no es únicamente la distancia de frenado. El vehículo también avanza durante el tiempo de reacción del conductor.

Ejercicio 9.17 .

En un experimento se registran las posiciones de una partícula en intervalos iguales de 1,0 s:

t (s)	0	1	2	3	4
x (m)	0	3	10	21	?

Suponiendo que el movimiento tiene aceleración constante:

a) utilice las diferencias entre posiciones sucesivas para justificar que los primeros cuatro datos son compatibles con MRUA;

b) determine la aceleración;

c) determine la velocidad inicial;

d) prediga la posición en $t = 4{,}0\,\mathrm{s}$;

e) determine la velocidad en ese instante.

Respuesta

Las diferencias de posición son:

$$3, \quad 7, \quad 11\ \mathrm{m},$$

y sus diferencias sucesivas son constantes:

$$4, \quad 4\ \mathrm{m}.$$

Se obtiene:

$$a_x = 4{,}0\,\mathrm{m/s^2}, \qquad v_{0x} = 1{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$x(4\,\mathrm{s}) = 36\,\mathrm{m}, \qquad v_x(4\,\mathrm{s}) = 17\,\mathrm{m/s}.$$

Solución desarrollada

Primero calculamos los desplazamientos durante cada segundo:

$$\Delta x_1 = 3 - 0 = 3\,\mathrm{m},$$

$$\Delta x_2 = 10 - 3 = 7\,\mathrm{m},$$

$$\Delta x_3 = 21 - 10 = 11\,\mathrm{m}.$$

Ahora calculamos cómo cambian esos desplazamientos:

$$7 - 3 = 4\,\mathrm{m},$$

$$11 - 7 = 4\,\mathrm{m}.$$

La segunda diferencia es constante.
Para intervalos temporales iguales $\Delta t = 1\,\text{s}$, en un movimiento con aceleración constante la segunda diferencia de posición satisface:

$$\Delta^2 x = a_x(\Delta t)^2.$$

Entonces:

$$a_x = \frac{4\,\text{m}}{(1\,\text{s})^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_x = 4{,}0\,\text{m/s}^2}.$$

La ecuación de posición es:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2.$$

Como:

$$x_0 = 0,$$

utilizamos el dato correspondiente a $t = 1\,\text{s}$:

$$3 = v_{0x}(1) + \frac{1}{2}(4)(1)^2.$$

Entonces:

$$3 = v_{0x} + 2.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{0x} = 1{,}0\,\text{m/s}}.$$

Para $t = 4\,\text{s}$:

$$x = 1(4) + \frac{1}{2}(4)(4)^2.$$

Entonces:

$$x = 4 + 32 = \boxed{36\,\text{m}}.$$

La velocidad es:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Por tanto:

$$v_x = 1 + 4(4) = \boxed{17\,\text{m/s}}.$$

El ejercicio muestra que una tabla de posiciones puede utilizarse para reconocer indirectamente una aceleración constante.

Ejercicio 9.18 .

Un automóvil pasa frente a una patrulla estacionada con velocidad constante:

$$v_A = 12{,}0\,\text{m/s}.$$

En el instante en que el automóvil pasa frente a ella se define:

$$t = 0, \qquad x = 0.$$

La patrulla permanece en reposo durante 3,0 s. Después inicia la persecución desde el reposo con aceleración constante:

$$a_P = 4{,}0\,\text{m/s}^2.$$

Suponga que el automóvil mantiene su velocidad constante.

Determine:

a) cuánto tiempo después de que el automóvil pasa frente a la patrulla ocurre el alcance;

b) cuánto tiempo dura realmente la persecución;

c) la posición donde ocurre el alcance;

d) la velocidad de la patrulla en ese instante.

Respuesta

$$t_{\text{enc}} \approx 11{,}2\,\text{s},$$

$$t_{\text{persec}} \approx 8{,}20\,\text{s},$$

$$x_{\text{enc}} \approx 134\,\text{m},$$

$$v_P \approx 32{,}8\,\text{m/s}.$$

Solución desarrollada

Tomaremos t desde el instante en que el automóvil pasa frente a la patrulla.
La posición del automóvil es:

$$x_A = 12t.$$

La patrulla comienza a moverse sólo cuando:

$$t = 3{,}0\,\text{s}.$$

Por tanto, el tiempo durante el cual la patrulla ha estado acelerando es:

$$t_P = t - 3.$$

Como parte del reposo:

$$x_P = \frac{1}{2}a_P(t-3)^2.$$

Entonces:

$$x_P = 2(t-3)^2.$$

En el instante del alcance:

$$x_A = x_P.$$

Por tanto:

$$12t = 2(t-3)^2.$$

Dividiendo entre 2:

$$6t = (t-3)^2.$$

Desarrollando:

$$6t = t^2 - 6t + 9.$$

Entonces:

$$t^2 - 12t + 9 = 0.$$

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$t = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 36}}{2}.$$

Así:

$$t = 6 \pm 3\sqrt{3}.$$

Se obtienen aproximadamente:

$$t_1 = 0{,}804\,\text{s},$$

y:

$$t_2 = 11{,}196\,\text{s}.$$

La primera raíz no es físicamente válida para la ecuación utilizada, pues corresponde a un instante anterior al inicio de la persecución:

$$t < 3{,}0\,\text{s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\text{enc}} \approx 11{,}2\,\text{s}}.$$

La patrulla estuvo realmente en movimiento durante:

$$t_P = 11.196 - 3.0.$$

Entonces:

$$\boxed{t_P \approx 8{,}20\,\text{s}}.$$

La posición de encuentro puede obtenerse con la ecuación del automóvil:

$$x_A = (12{,}0\,\text{m/s})(11{,}196\,\text{s}).$$

Así:

$$\boxed{x_{\text{enc}} \approx 134\,\text{m}}.$$

La velocidad de la patrulla es:

$$v_P = a_P t_P.$$

Entonces:

$$v_P = (4{,}0\,\mathrm{m/s^2})(8{,}196\,\mathrm{s}).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_P \approx 32{,}8\,\mathrm{m/s}}.$$

Este problema exige distinguir cuidadosamente entre el tiempo medido desde que pasa el automóvil y el tiempo durante el cual la patrulla realmente acelera.

Ejercicio 9.19 .

La posición de una partícula está descrita por:

$$x(t) = 10t - t^2,$$

donde x está en metros y t en segundos.

Determine:

a) los dos instantes en que la partícula se encuentra en $x = 16\,\mathrm{m}$;

b) la velocidad en cada uno de esos instantes;

c) el instante y la posición donde cambia de sentido;

d) explique físicamente por qué una misma posición puede corresponder a dos velocidades diferentes.

Respuesta

$$t_1 = 2{,}0\,\mathrm{s}, \qquad t_2 = 8{,}0\,\mathrm{s},$$

$$v_x(t_1) = +6{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad v_x(t_2) = -6{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$t_{\text{cambio}} = 5{,}0\,\mathrm{s}, \qquad x_{\text{máx}} = 25\,\mathrm{m}.$$

Solución desarrollada

Buscamos los instantes en que:

$$x = 16\,\mathrm{m}.$$

Entonces:

$$16 = 10t - t^2.$$

Reordenando:

$$t^2 - 10t + 16 = 0.$$

Factorizamos:

$$(t-2)(t-8) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_1 = 2{,}0\,\mathrm{s}}, \qquad \boxed{t_2 = 8{,}0\,\mathrm{s}}.$$

Ahora obtenemos la velocidad:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

Por tanto:

$$v_x = 10 - 2t.$$

En $t = 2\,\mathrm{s}$:

$$v_x = 10 - 4 = \boxed{+6{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

En $t = 8\,\mathrm{s}$:

$$v_x = 10 - 16 = \boxed{-6{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

El cambio de sentido ocurre cuando:

$$v_x = 0.$$

Así:

$$0 = 10 - 2t.$$

Entonces:

$$\boxed{t_{\text{cambio}} = 5{,}0\,\mathrm{s}}.$$

La posición es:

$$x(5) = 10(5) - (5)^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{x_{\text{máx}} = 25\,\text{m}}.$$

La partícula atraviesa $x = 16\,\text{m}$ una primera vez mientras se mueve hacia el sentido positivo y una segunda vez después de haber cambiado de sentido.
La posición no determina por sí sola el estado completo de movimiento. Para ello también necesitamos conocer la velocidad.

Ejercicio 9.20 .

Partiendo únicamente de las relaciones válidas para aceleración constante:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

y:

$$\Delta x = \frac{v_{0x} + v_x}{2}\, t,$$

deduzca la ecuación:

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x.$$

Explique además por qué esta relación resulta especialmente útil en ciertos problemas de MRUA.

Respuesta

La deducción conduce a:

$$\boxed{v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x}.$$

Es especialmente útil cuando el tiempo no es conocido ni constituye la incógnita.

Solución desarrollada

Partimos de:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Si:

$$a_x \neq 0,$$

despejamos el tiempo:

$$t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}.$$

Ahora utilizamos:

$$\Delta x = \frac{v_{0x} + v_x}{2}\, t.$$

Sustituimos la expresión del tiempo:

$$\Delta x = \frac{v_{0x} + v_x}{2}\left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right).$$

Multiplicando:

$$\Delta x = \frac{(v_{0x} + v_x)(v_x - v_{0x})}{2a_x}.$$

El numerador es una diferencia de cuadrados:

$$(v_{0x} + v_x)(v_x - v_{0x}) = v_x^2 - v_{0x}^2.$$

Entonces:

$$\Delta x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}.$$

Multiplicando por $2a_x$:

$$2a_x\Delta x = v_x^2 - v_{0x}^2.$$

Finalmente:

$$\boxed{v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x\Delta x}.$$

Esta ecuación relaciona directamente:

$$v_{0x}, \qquad v_x, \qquad a_x, \qquad \Delta x$$

sin incluir el tiempo.
Por ello resulta particularmente útil cuando el problema proporciona velocidades, aceleración y desplazamiento, pero no requiere conocer cuánto dura el movimiento.
Si $a_x = 0$, el movimiento deja de ser MRUA con aceleración no nula y se reduce al caso de velocidad constante. En ese caso no debe realizarse el paso algebraico de dividir entre a_x.

10. Caída libre y movimiento vertical

Condiciones de aplicación — Convenciones para los ejercicios

Salvo indicación contraria, represente cada cuerpo como una partícula, desprecie la resistencia del aire y considere constante $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. El sistema de referencia está fijo al suelo y el sentido positivo del eje vertical es hacia arriba; por tanto, $a_y = -g$. Cada solución precisa el origen espacial y temporal. El modelo termina al producirse un impacto o una captura.
v_y es la componente vertical de la velocidad; la rapidez es $|v_y|$. Conserve cifras durante el cálculo y exprese normalmente los resultados con tres cifras significativas. Justifique las respuestas conceptuales y compruebe que los tiempos pertenecen al intervalo físico estudiado.

Nivel básico

Ejercicio 10.1 .

Reconocer el modelo. Determine cuáles de estas situaciones pueden describirse mediante caída libre ideal: a) una pelota que asciende después de abandonar la mano; b) la misma pelota en su punto más alto; c) un libro apoyado en una mesa; d) una hoja que desciende con resistencia del aire importante. Dos esferas de masas diferentes se sueltan simultáneamente desde una misma altura en el vacío: ¿cuál llega primero?

Respuesta

a) y b) admiten el modelo; c) y d) no. Las esferas llegan simultáneamente si parten del reposo en el mismo campo gravitatorio.

Solución desarrollada

La caída libre se define por las interacciones que actúan, no por el sentido de la velocidad. Después de abandonar la mano, la pelota puede estar ascendiendo, detenerse instantáneamente o descender mientras su aceleración sigue siendo gravitatoria. La mesa ejerce una interacción de soporte sobre el libro y el aire modifica significativamente el movimiento de la hoja, de modo que esos casos no corresponden al modelo.
Para las esferas, elegimos el suelo como $y = 0$ y la liberación como $t = 0$. Ambas cumplen

$y = h - gt^2/2$, pues comparten $y_0 = h$, $v_{0y} = 0$ y $a_y = -g$. El tiempo de llegada $t = \sqrt{2h/g}$ no depende de la masa. Llegan juntas; esta conclusión no se traslada automáticamente a objetos que caen en el aire.

Ejercicio 10.2 .

Velocidad y aceleración. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba. Indique los signos de v_y y a_y, y cómo cambia su rapidez, durante el ascenso, en la altura máxima y durante el descenso. Explique qué significa $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. ¿La aceleración cambia de sentido en el punto más alto?

Respuesta

Ascenso: $v_y > 0$, $a_y < 0$, rapidez decreciente. Cima: $v_y = 0$, $a_y = -g$. Descenso: $v_y < 0$, $a_y < 0$, rapidez creciente. La aceleración siempre apunta hacia abajo; v_y cambia en $-9{,}81\,\mathrm{m/s}$ por cada segundo de vuelo.

Solución desarrollada

Tomamos el punto de lanzamiento como origen y $t = 0$ al liberar la pelota. El modelo prescribe $v_y = v_{0y} - gt$, cuya pendiente es siempre $-g$. Mientras $v_y > 0$, restar $g\Delta t$ reduce la rapidez. Cuando $v_y < 0$, la misma resta aumenta $|v_y|$.

En la cima, una velocidad instantáneamente nula no implica aceleración nula. Un breve intervalo $\Delta t > 0$ después, $v_y = -g\Delta t < 0$: la pelota comienza a bajar. Las unidades $\mathrm{m/s^2}$ expresan un cambio de velocidad por unidad de tiempo, no una distancia fija recorrida cada segundo.

Ejercicio 10.3 .

Caída durante un intervalo conocido. Se suelta una pequeña esfera desde el reposo. Aún no ha tocado el suelo después de 1,20 s. Determine su desplazamiento, distancia recorrida y velocidad en ese instante.

Pista: tome como origen el punto de liberación y distinga desplazamiento de distancia.

Respuesta

$\Delta y = -7{,}06\,\mathrm{m}$, distancia $s = 7{,}06\,\mathrm{m}$ y $v_y = -11{,}8\,\mathrm{m/s}$, hacia abajo.

Solución desarrollada

Con $y_0 = 0$, $v_{0y} = 0$ y $t = 0$ al soltar, aplicamos el MRUA vertical:

$$\Delta y = -\frac{1}{2}gt^2 = -\frac{1}{2}(9{,}81\,\mathrm{m/s^2})(1{,}20\,\mathrm{s})^2 \approx -7{,}06\,\mathrm{m}.$$

$$v_y = -gt = -(9{,}81\,\mathrm{m/s^2})(1{,}20\,\mathrm{s}) \approx -11{,}8\,\mathrm{m/s}.$$

No hay inversión del movimiento, por lo que $s = |\Delta y| = 7{,}06\,\text{m}$. Los signos negativos indican posiciones y velocidades hacia abajo respecto del origen. Como comprobación, la velocidad media es $v_y/2$, y su producto por el tiempo reproduce el desplazamiento.

Ejercicio 10.4 .

Tiempo y velocidad de llegada. Una esfera se suelta desde 12,0 m sobre el suelo. Calcule el tiempo de caída y su velocidad justo antes del impacto. Explique cuál de las raíces temporales se utiliza.

Respuesta

$t \approx 1{,}56\,\text{s}$; $v_y \approx -15{,}3\,\text{m/s}$, hacia abajo. Se utiliza la raíz positiva posterior a la liberación.

Solución desarrollada

Situamos el suelo en $y = 0$ y fijamos $t = 0$ al soltar. Los datos son $y_0 = h = 12{,}0\,\text{m}$ y $v_{0y} = 0$. La condición de impacto es

$$0 = h - \frac{1}{2}gt^2, \qquad t = \pm\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

El movimiento pedido comienza en $t = 0$; la raíz negativa pertenece a una prolongación matemática anterior. Así,

$$t = \sqrt{\frac{2(12{,}0\,\text{m})}{9{,}81\,\text{m/s}^2}} \approx 1{,}56\,\text{s}.$$

Sin redondear ese tiempo, $v_y = -gt \approx -15{,}3\,\text{m/s}$. También $v_y = -\sqrt{2gh}$ da el mismo resultado. La rapidez es 15,3 m/s; el signo de la componente identifica el descenso.

Ejercicio 10.5 .

Lanzamiento hacia abajo. Una pelota se lanza hacia abajo a 3,00 m/s. Durante los primeros 0,800 s no encuentra obstáculos. Determine su desplazamiento y velocidad al final del intervalo. ¿Sería correcto usar solamente $h = gt^2/2$ para la distancia descendida?

Respuesta

$\Delta y \approx -5{,}54\,\text{m}$ y $v_y \approx -10{,}8\,\text{m/s}$, hacia abajo. No: debe incluirse el término de velocidad inicial.

Solución desarrollada

Con origen en el punto de lanzamiento y $t = 0$ al liberar, $v_{0y} = -3{,}00\,\text{m/s}$. La aceleración

también es negativa. Las ecuaciones generales dan

$$\Delta y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = -(3.00)(0.800)\,\text{m} - \frac{1}{2}(9.81)(0.800)^2\,\text{m} \approx -5{,}54\,\text{m},$$

$$v_y = v_{0y} - gt = -3.00\,\text{m/s} - (9.81)(0.800)\,\text{m/s} \approx -10{,}8\,\text{m/s}.$$

La distancia descendida es 5,54 m. La expresión $gt^2/2$ omitiría 2,40 m debidos al término $|v_{0y}|t$. La rapidez aumenta porque velocidad y aceleración tienen el mismo sentido.

Ejercicio 10.6 .

Un lanzamiento y sus unidades. Una pelota abandona un lanzador vertical con rapidez de 54,0 km/h hacia arriba. Determine el tiempo de subida, la altura ganada y el tiempo de regreso al nivel de lanzamiento. ¿Con qué velocidad regresa?

Pista: convierta la rapidez al SI antes de calcular.

Respuesta

$v_{0y} = 15{,}0\,\text{m/s}$, $t_{\text{subida}} \approx 1{,}53\,\text{s}$, $\Delta y_{\text{máx}} \approx 11{,}5\,\text{m}$, $t_{\text{total}} \approx 3{,}06\,\text{s}$ y $v_y = -15{,}0\,\text{m/s}$ al regresar.

Solución desarrollada

El origen es el punto de lanzamiento y $t = 0$ corresponde a la salida. La conversión es

$$54.0\,\frac{\text{km}}{\text{h}}\,\frac{1000\,\text{m}}{1\,\text{km}}\,\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}} = 15{,}0\,\text{m/s}.$$

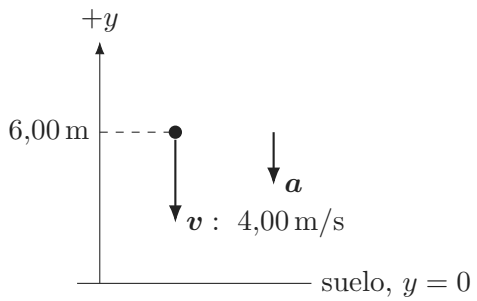
En la cima $v_y = 0$, por lo que $0 = v_{0y} - gt_{\text{subida}}$ implica $t_{\text{subida}} = 15.0/9.81\,\text{s} \approx 1{,}53\,\text{s}$. Para la altura no necesitamos el tiempo:

$$0 = v_{0y}^2 - 2g\Delta y_{\text{máx}}, \qquad \Delta y_{\text{máx}} = \frac{(15{,}0\,\text{m/s})^2}{2(9{,}81\,\text{m/s}^2)} \approx 11{,}5\,\text{m}.$$

Al volver a $y = 0$, $t(v_{0y} - gt/2) = 0$. La raíz no nula es $t_{\text{total}} = 2v_{0y}/g \approx 3{,}06\,\text{s}$. Entonces $v_y = v_{0y} - 2v_{0y} = -15{,}0\,\text{m/s}$. Esta simetría exige regresar al mismo nivel y mantener el modelo ideal.

Ejercicio 10.7 .

Interpretar un esquema. La figura representa una pelota en cierto instante. El origen está en el suelo y $+y$ apunta hacia arriba. Escriba y, v_y, la rapidez y a_y. Indique si la rapidez aumenta o disminuye. Si se conserva el origen y se invierte el eje, ¿cómo cambian estas cantidades?



Respuesta

$y = 6{,}00\,\text{m}$, $v_y = -4{,}00\,\text{m/s}$, rapidez $4{,}00\,\text{m/s}$, $a_y = -9{,}81\,\text{m/s}^2$. La rapidez aumenta. Al invertir el eje cambian los signos de y, v_y y a_y; la rapidez no cambia.

Solución desarrollada

La posición es positiva porque la pelota está sobre el origen. La velocidad es negativa porque apunta en sentido contrario a $+y$: el signo de la posición no determina el signo de la velocidad. Como la aceleración y la velocidad apuntan hacia abajo, la rapidez aumenta.
Con una nueva coordenada $y' = -y$, se tiene $v_{y'} = -v_y$ y $a_{y'} = -a_y$. Por tanto, $y' = -6{,}00\,\text{m}$, $v_{y'} = 4{,}00\,\text{m/s}$ y $a_{y'} = 9{,}81\,\text{m/s}^2$. Ni el movimiento ni la rapidez cambian: solo cambia su descripción mediante componentes.

Ejercicio 10.8 .

Dimensiones y condiciones de uso. Para una altura $h > 0$ se proponen tres expresiones para el tiempo: a) $\sqrt{2h/g}$; b) $2h/g$; c) $\sqrt{h/g}$. ¿Cuáles tienen dimensiones de tiempo? ¿Cuáles dan el tiempo correcto de caída desde el reposo? ¿Basta el análisis dimensional para demostrar una fórmula?

Respuesta

a) y c) tienen dimensiones de tiempo; solo a) da el tiempo de caída desde el reposo. b) tiene dimensiones de tiempo al cuadrado. La homogeneidad dimensional es necesaria, pero no suficiente.

Solución desarrollada

Como $[h] = L$ y $[g] = LT^{-2}$, $[h/g] = T^2$ y $[\sqrt{h/g}] = T$. Los factores numéricos adimensionales no alteran esas dimensiones.
Elegimos el suelo como origen y $t = 0$ al liberar. El modelo físico aporta $0 = h - gt^2/2$, de donde $t = \sqrt{2h/g}$ para $t > 0$. La opción c) omite un factor $\sqrt{2}$, aunque sus dimensiones son correctas. Además, incluso a) requiere velocidad inicial nula, aceleración constante y ausencia de resistencia significativa del aire.

Nivel intermedio

Ejercicio 10.9 .

Lanzamiento desde una plataforma. Desde una plataforma a 18,0 m del suelo se lanza una pelota hacia arriba a 12,0 m/s, por una trayectoria libre de obstáculos. Prediga si su rapidez al llegar al suelo será mayor o menor que la inicial. Determine la altura máxima sobre el suelo, el tiempo total y la velocidad de impacto. Explique por qué no puede usarse $2v_{0y}/g$ para el tiempo total.

Respuesta

La rapidez final es mayor: $y_{\text{máx}} \approx 25{,}3\,\text{m}$, $t \approx 3{,}50\,\text{s}$ y $v_y \approx -22{,}3\,\text{m/s}$, hacia abajo. El nivel final es distinto del inicial.

Solución desarrollada

Con suelo en $y = 0$ y lanzamiento en $t = 0$, tenemos $y_0 = 18{,}0\,\text{m}$ y $v_{0y} = 12{,}0\,\text{m/s}$. Al regresar a la plataforma recupera su rapidez inicial y luego sigue acelerando hacia abajo; por ello se espera una rapidez final mayor.

$$y_{\text{máx}} = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g} = 18.0\,\text{m} + \frac{(12{,}0\,\text{m/s})^2}{2(9{,}81\,\text{m/s}^2)} \approx 25{,}3\,\text{m}.$$

La condición de llegada $0 = y_0 + v_{0y}t - gt^2/2$ produce

$$t = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2gy_0}}{g}.$$

Las raíces son aproximadamente $3{,}50\,\text{s}$ y $-1{,}05\,\text{s}$. Solo la positiva pertenece al vuelo posterior al lanzamiento. Sin redondear, $v_y = v_{0y} - gt \approx -22{,}3\,\text{m/s}$.
La comprobación $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2gy_0$ confirma la rapidez. El valor $2v_{0y}/g \approx 2{,}45\,\text{s}$ corresponde al regreso a la plataforma, no al impacto en el suelo.

Ejercicio 10.10 .

Dos pasos por una altura. Una pelota sale del suelo a 18,0 m/s hacia arriba. Determine todos los instantes posteriores al lanzamiento en que se encuentra a 10,0 m, así como su velocidad en cada paso. ¿Puede alcanzar 18,0 m de altura?

Respuesta

A 10,0 m: $t_1 \approx 0{,}682\,\text{s}$, $v_{y1} \approx +11{,}3\,\text{m/s}$; $t_2 \approx 2{,}99\,\text{s}$, $v_{y2} \approx -11{,}3\,\text{m/s}$. No alcanza 18,0 m: $y_{\text{máx}} \approx 16{,}5\,\text{m}$.

Solución desarrollada

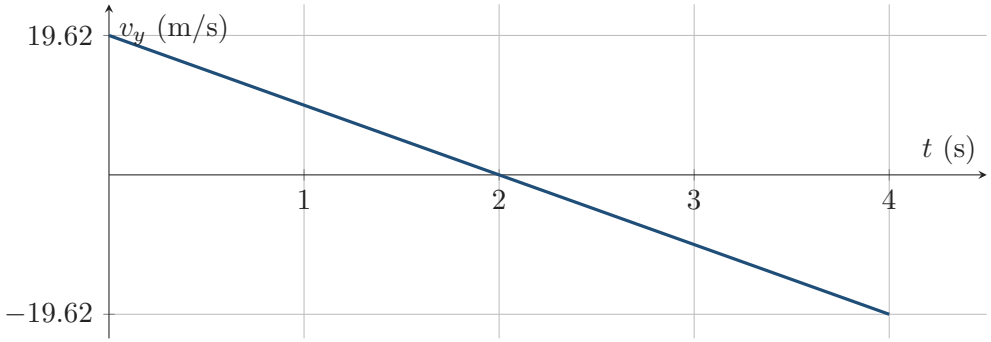
Con origen en el suelo y $t = 0$ al lanzar, $y = v_{0y}t - gt^2/2$. Para una altura h,

$$t_{1,2} = \frac{v_{0y} \mp \sqrt{v_{0y}^2 - 2gh}}{g}.$$

Con $h = 10{,}0\,\text{m}$, la raíz cuadrada es $\sqrt{324 - 196.2}\,\text{m/s}$. Resultan $t_1 \approx 0{,}682\,\text{s}$ y $t_2 \approx 2{,}99\,\text{s}$. Sustituir en $v_y = v_{0y} - gt$ da $+11{,}3\,\text{m/s}$ en el ascenso y $-11{,}3\,\text{m/s}$ en el descenso. Ambas raíces pertenecen al vuelo.
La altura máxima es $v_{0y}^2/(2g) \approx 16{,}5\,\text{m}$. Para $h = 18{,}0\,\text{m}$, $v_{0y}^2 - 2gh < 0$, por lo que no existe tiempo real: la ausencia de raíces expresa que esa altura es inaccesible con las condiciones iniciales dadas.

Ejercicio 10.11 .

Leer áreas y pendientes. La gráfica muestra la velocidad de una pelota durante un vuelo ideal; en $t = 0$, $y = 0$. Los extremos corresponden a $v_y = \pm 19{,}62\,\text{m/s}$.



Determine la aceleración, el instante de altura máxima, el desplazamiento y la distancia recorrida entre 0 y 4,00 s. Construya las gráficas $y - t$ y $a_y - t$, indicando sus puntos o valores principales. ¿La parábola $y - t$ es la trayectoria espacial?

Respuesta

$a_y = -9{,}81\,\text{m/s}^2$, cima en 2,00 s, $\Delta y = 0$, $s \approx 39{,}2\,\text{m}$. $y - t$ es una parábola cóncava hacia abajo, con vértice en $(2{,}00\,\text{s}, 19{,}6\,\text{m})$; $a_y - t$ es horizontal en $-g$. La trayectoria espacial es una recta vertical.

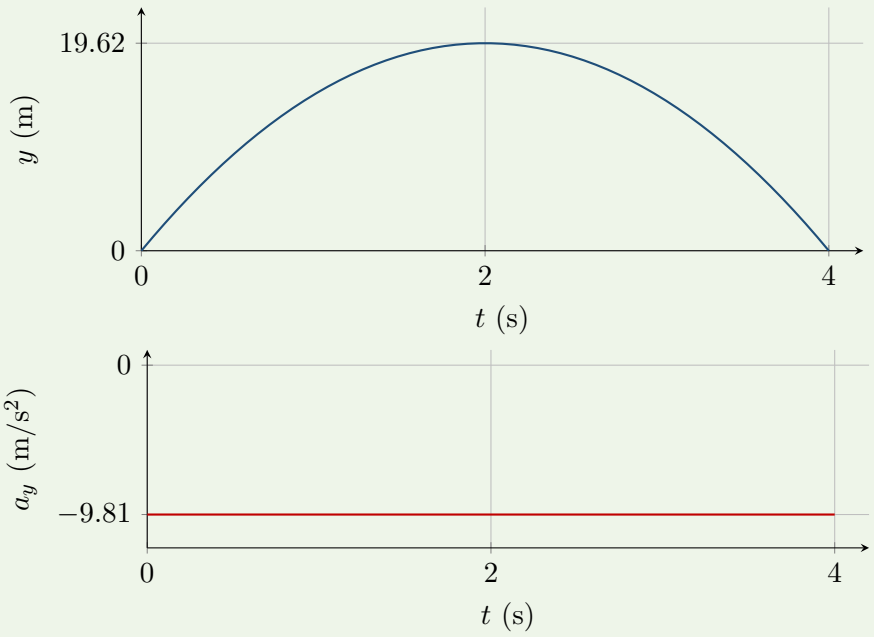
Solución desarrollada

La pendiente representa la aceleración:

$$a_y = \frac{-19.62 - 19.62}{4.00}\,\text{m/s}^2 = -9{,}81\,\text{m/s}^2.$$

La velocidad se anula en 2,00 s. El área positiva del primer triángulo es $\frac{1}{2}(2.00)(19.62)\,\text{m} =$

19,62 m; la del segundo tiene igual magnitud y signo negativo. Por ello, $\Delta y = 0$ y la suma de las magnitudes da $s = 39{,}24\,\text{m} \approx 39{,}2\,\text{m}$.
Integrar gráficamente la velocidad, o usar MRUA, conduce a $y = (19{,}62\,\text{m/s})t - \frac{1}{2}gt^2$. La siguiente construcción muestra las otras dos representaciones del mismo vuelo:



La primera gráfica vuelve al origen en 4,00 s; su pendiente cambia de positiva a negativa. La segunda no cambia en la cima. El eje horizontal de $y - t$ es tiempo, no una coordenada horizontal espacial: el objeto se mueve sobre una recta vertical.

Ejercicio 10.12 .

Distancia y valores medios. Una pelota se lanza desde el suelo hacia arriba a 14,0 m/s. Para el intervalo de los primeros 2,00 s, calcule desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media y rapidez media. Verifique antes que la pelota todavía no haya regresado al suelo.

Respuesta

$\Delta y = 8{,}38\,\text{m}$, $s \approx 11{,}6\,\text{m}$, $\bar{v}_y = 4{,}19\,\text{m/s}$ y rapidez media $\approx 5{,}80\,\text{m/s}$. El regreso ocurre a los 2,85 s.

Solución desarrollada

Con suelo en $y = 0$ y salida en $t = 0$, $t_{\text{máx}} = 14.0/9.81\,\text{s} \approx 1{,}43\,\text{s}$ y $t_{\text{regreso}} = 2t_{\text{máx}} \approx 2{,}85\,\text{s}$. El intervalo pedido incluye ascenso y parte del descenso, pero no el impacto.

$$y(2{,}00\,\text{s}) = (14.0)(2.00)\,\text{m} - \frac{1}{2}(9.81)(2.00)^2\,\text{m} = 8{,}38\,\text{m}.$$

La cima está en $y_{\text{máx}} = 14.0^2/(2 \cdot 9.81)\,\text{m} \approx 9{,}99\,\text{m}$. Se recorre primero $y_{\text{máx}}$ hacia arriba y luego $y_{\text{máx}} - y(2.00\,\text{s})$ hacia abajo:

$$s = 2y_{\text{máx}} - y(2{,}00\,\text{s}) \approx 11{,}6\,\text{m}.$$

Por definición, $\bar{v}_y = \Delta y/\Delta t = 4{,}19\,\text{m/s}$, mientras la rapidez media es $s/\Delta t \approx 5{,}80\,\text{m/s}$. La desigualdad entre ambos valores procede de la inversión del movimiento, no de un cambio del eje.

Ejercicio 10.13 .

Liberaciones sucesivas. Desde el mismo punto se sueltan dos pequeñas esferas, B exactamente 0,400 s después que A. Calcule su separación y sus velocidades cuando B lleva 0,600 s cayendo. Suponga que ninguna ha impactado. ¿La separación permanece constante porque ambas tienen la misma aceleración?

Respuesta

Separación 3,14 m, con A debajo; $v_{Ay} = -9{,}81\,\text{m/s}$, $v_{By} = -5{,}89\,\text{m/s}$. La separación aumenta; la diferencia de velocidades permanece constante después de liberar B.

Solución desarrollada

Elegimos el punto de liberación como $y = 0$ y $t = 0$ cuando sale A. B comienza en $t = \tau = 0{,}400\,\text{s}$. Para $t \geq \tau$,

$$y_A = -\frac{1}{2}gt^2, \qquad y_B = -\frac{1}{2}g(t-\tau)^2.$$

En el instante pedido, $t = 1{,}00\,\text{s}$ y el tiempo de vuelo de B es 0,600 s. Entonces $y_A = -4{,}905\,\text{m}$, $y_B = -1{,}765\,8\,\text{m}$, y $y_B - y_A \approx 3{,}14\,\text{m}$.
Las velocidades son $v_{Ay} = -gt = -9{,}81\,\text{m/s}$ y $v_{By} = -g(t-\tau) \approx -5{,}89\,\text{m/s}$. Su diferencia $v_{By} - v_{Ay} = g\tau \approx 3{,}92\,\text{m/s}$ es constante y positiva. Por tanto, la separación crece a ritmo constante después de la segunda liberación. Igual aceleración no significa igual velocidad ni separación constante.

Ejercicio 10.14 .

Estimar la gravedad a partir de datos. Un sensor registra la distancia descendida h por una esfera soltada desde el reposo:

t (s)	0.100	0.200	0.300	0.400
h (m)	0.049	0.196	0.441	0.785

Indique qué variables graficaría para obtener una recta. Estime su pendiente usando el primer y último punto, deduzca g_{exp} y calcule su diferencia porcentual respecto de $9{,}81\,\text{m/s}^2$. ¿Prueba la

tabla que la resistencia del aire sea exactamente cero?

Respuesta

Graficar h frente a t^2. Pendiente $m \approx 4{,}91\,\mathrm{m/s^2}$, $g_{\mathrm{exp}} = 2m \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$; diferencia relativa aproximada 0,034 % antes de redondear. Los datos son compatibles con el modelo, pero no prueban resistencia exactamente nula.

Solución desarrollada

La distancia descendida es positiva, $h = y_0 - y$, y el reloj comienza al soltar. Para reposo inicial y aceleración constante, $h = gt^2/2$; por tanto, la pendiente de h frente a t^2 es $g/2$, con unidades de aceleración.

$$m = \frac{0{,}785\,\mathrm{m} - 0{,}049\,\mathrm{m}}{(0{,}400\,\mathrm{s})^2 - (0{,}100\,\mathrm{s})^2} = \frac{0.736}{0.150}\,\mathrm{m/s^2}.$$

De aquí, $g_{\mathrm{exp}} = 2m = 9{,}813\,33\,\mathrm{m/s^2}$ antes del redondeo. La comparación pedida es

$$\frac{|g_{\mathrm{exp}} - 9.81\,\mathrm{m/s^2}|}{9.81\,\mathrm{m/s^2}}\,100\,\% \approx 0{,}034\,\%.$$

Ese porcentaje es una comparación aritmética, no una incertidumbre experimental. El redondeo de las alturas y los posibles errores del reloj limitan lo que puede concluirse. Un análisis experimental completo utilizaría todos los puntos y sus incertidumbres. La tabla respalda aproximadamente el modelo ideal en este intervalo, sin demostrar que todos los efectos omitidos sean exactamente nulos.

Ejercicio 10.15 .

Diagnosticar una solución incorrecta. Una pelota sale hacia arriba a 10,0 m/s. Un estudiante elige $+y$ hacia arriba, escribe $g = -9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ y concluye: «$v_y = v_{0y} - gt$, así que a los 0,500 s lleva 14,9 m/s hacia arriba; cuando llegue a la cima también se anulará su aceleración». Identifique y corrija los errores. Calcule la velocidad al instante indicado.

Respuesta

g es una magnitud positiva y $a_y = -g$; no debe introducirse dos veces el signo negativo. $v_y \approx +5{,}10\,\mathrm{m/s}$. En la cima, $v_y = 0$, pero $a_y = -9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Solución desarrollada

Fijamos $t = 0$ al lanzar y el origen en la salida. La ecuación general es $v_y = v_{0y} + a_y t$. Con $+y$ hacia arriba, $a_y = -g$ y $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} > 0$. Por tanto,

$$v_y = 10{,}0\,\mathrm{m/s} - (9{,}81\,\mathrm{m/s^2})(0{,}500\,\mathrm{s}) \approx 5{,}10\,\mathrm{m/s}.$$

La pelota aún asciende, pero más despacio. La predicción incorrecta de aumento de rapidez

habría sido una señal física del error de signos. La cima se alcanza a $t = v_{0y}/g \approx 1{,}02\,\text{s}$; allí solo se anula la velocidad. La aceleración permanece hacia abajo y produce el posterior descenso.

Ejercicio 10.16 .

Reconstruir el lanzamiento. Una pelota lanzada desde $y = 0$ pasa por un sensor durante el ascenso a los 0,800 s y durante el descenso a los 2,20 s. Determine su velocidad inicial, la altura del sensor y la altura máxima. Los tiempos se miden desde el lanzamiento.

Pista: ambos tiempos satisfacen la misma ecuación de posición.

Respuesta

$v_{0y} \approx 14{,}7\,\text{m/s}$, altura del sensor $h \approx 8{,}63\,\text{m}$ y $y_{\text{máx}} \approx 11{,}0\,\text{m}$.

Solución desarrollada

El sensor está en una posición fija h. Para t_1 y t_2,

$$h = v_{0y}t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 = v_{0y}t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2.$$

Al restar y factorizar $t_2^2 - t_1^2 = (t_2 - t_1)(t_2 + t_1)$, se obtiene

$$v_{0y} = \frac{g(t_1 + t_2)}{2} = \frac{(9{,}81\,\text{m/s}^2)(3{,}00\,\text{s})}{2} \approx 14{,}7\,\text{m/s}.$$

Sustituir esta expresión en la posición da $h = gt_1t_2/2 \approx 8{,}63\,\text{m}$. La altura máxima es $y_{\text{máx}} = v_{0y}^2/(2g) \approx 11{,}0\,\text{m}$, calculada sin redondear la velocidad intermedia.
Como comprobación, la cima ocurre en $(t_1 + t_2)/2 = 1{,}50\,\text{s}$, entre ambos pasos. El sensor está por debajo de la cima, como exige la existencia de dos cruces distintos.

Nivel avanzado

Ejercicio 10.17 .

Una ventana como instrumento de medida. Una esfera soltada desde el reposo pasa frente a una ventana vertical de 1,80 m de altura en 0,150 s. Determine cuánto más arriba del borde superior fue soltada, y sus velocidades al pasar por los dos bordes. La ventana solo permite observar ese tramo de la caída.

Respuesta

La liberación ocurrió aproximadamente 6,47 m sobre el borde superior. Las velocidades son $-11{,}3\,\text{m/s}$ en el borde superior y $-12{,}7\,\text{m/s}$ en el inferior.

Solución desarrollada

Ponemos $y = 0$ en el borde superior y reiniciamos el reloj al pasar por él. Denotamos por $u > 0$ la rapidez de entrada, de modo que $v_{0y} = -u$. Para el intervalo observado τ,

$$-L = -u\tau - \frac{1}{2}g\tau^2, \qquad u = \frac{L}{\tau} - \frac{1}{2}g\tau.$$

Con $L = 1{,}80\,\text{m}$ y $\tau = 0{,}150\,\text{s}$, $u = 12.0 - 0.73575 = 11{,}264\,25\,\text{m/s}$ antes de redondear. La rapidez de salida es $u + g\tau = 12{,}735\,75\,\text{m/s}$. Ambas componentes son negativas porque el movimiento es descendente.

En la etapa anterior, la esfera pasó del reposo a rapidez u tras descender una distancia H. El MRUA da $u^2 = 2gH$, y por tanto

$$H = \frac{u^2}{2g} \approx 6{,}47\,\text{m}.$$

La rapidez media en la ventana es $(11.26425 + 12.73575)/2 = 12{,}0\,\text{m/s}$; multiplicada por $0{,}150\,\text{s}$ reproduce $1{,}80\,\text{m}$. No sería correcto tratar el borde superior como un punto de reposo.

Ejercicio 10.18 .

El último segundo. Una piedra soltada desde el reposo recorre $15{,}0\,\text{m}$ durante el último intervalo de $1{,}00\,\text{s}$ anterior a llegar al suelo. Determine el tiempo total de caída y la altura de liberación. Compruebe que la solución permite hablar de un «último segundo» completo.

Respuesta

$T \approx 2{,}03\,\text{s}$ y $H \approx 20{,}2\,\text{m}$. Se cumple $T > 1{,}00\,\text{s}$.

Solución desarrollada

Tomamos el punto de liberación como origen y $t = 0$ al soltar. La distancia descendida hasta t es $h(t) = gt^2/2$. Si $\tau = 1{,}00\,\text{s}$ y $L = 15{,}0\,\text{m}$, la distancia del último intervalo es una diferencia:

$$L = h(T) - h(T - \tau) = \frac{1}{2}g\left[T^2 - (T - \tau)^2\right] = gT\tau - \frac{1}{2}g\tau^2.$$

Así,

$$T = \frac{L}{g\tau} + \frac{\tau}{2} = \frac{15{,}0\,\text{m}}{(9{,}81\,\text{m/s}^2)(1{,}00\,\text{s})} + 0{,}500\,\text{s} \approx 2{,}03\,\text{s}.$$

La altura es $H = gT^2/2 \approx 20{,}2\,\text{m}$. Ambos sumandos de T tienen dimensiones de tiempo. Además, $T - \tau \approx 1{,}03\,\text{s} > 0$, de modo que el intervalo completo existe. La distancia previa es aproximadamente $5{,}19\,\text{m}$; al agregar $15{,}0\,\text{m}$ se recupera la altura total, dentro del redondeo.

Ejercicio 10.19 .

Encuentro en el aire. Desde $24{,}0\,\text{m}$ sobre el suelo se suelta A, mientras desde el suelo se lanza simultáneamente B hacia arriba a $16{,}0\,\text{m/s}$, sobre la misma vertical. Determine si se encuentran

antes de que alguno toque el suelo; si lo hacen, calcule tiempo, altura y velocidades inmediatamente antes del encuentro. Explique por qué las aceleraciones desaparecen de la ecuación de posición relativa.

Respuesta

Se encuentran a los 1,50 s, a 13,0 m del suelo. $v_{Ay} \approx -14{,}7\,\mathrm{m/s}$ y $v_{By} \approx +1{,}29\,\mathrm{m/s}$. La aceleración relativa es nula porque ambas aceleraciones son iguales.

Solución desarrollada

Usamos el suelo como origen y un reloj común desde la liberación y el lanzamiento. Antes de un encuentro o impacto,

$$y_A = H - \frac{1}{2}gt^2, \qquad y_B = ut - \frac{1}{2}gt^2.$$

Igualar posiciones cancela los términos gravitatorios y da $H = ut$. Por ello $t = H/u = 24.0/16.0\,\mathrm{s} = 1{,}50\,\mathrm{s}$. La altura común es

$$y = 24.0\,\mathrm{m} - \frac{1}{2}(9.81)(1.50)^2\,\mathrm{m} \approx 13{,}0\,\mathrm{m}.$$

Las velocidades son $v_{Ay} = -gt \approx -14{,}7\,\mathrm{m/s}$ y $v_{By} = u - gt \approx +1{,}29\,\mathrm{m/s}$. A desciende y B aún asciende.
Sin encuentro, A llegaría al suelo a $\sqrt{2H/g} \approx 2{,}21\,\mathrm{s}$ y B regresaría a $2u/g \approx 3{,}26\,\mathrm{s}$; ambos tiempos son posteriores. La cancelación expresa $a_{Ay} - a_{By} = 0$, no ausencia de gravedad sobre cada cuerpo. El modelo utilizado no describe lo que ocurre después del contacto.

Ejercicio 10.20 .

Alcance con lanzamiento retrasado. A se suelta desde una plataforma situada a 30,0 m del suelo. Después de 0,500 s, B se lanza desde el mismo punto hacia abajo a 8,00 m/s. Determine si B alcanza a A antes del suelo. Obtenga también una condición simbólica sobre la rapidez de lanzamiento u, la demora τ y la altura H para que el alcance ocurra en el aire.

Respuesta

B alcanza a A 0,396 s después de su lanzamiento, o 0,896 s después de soltar A, a 26,1 m del suelo. Para $0 < \tau < \sqrt{2H/g}$, se requiere

$$u > g\tau + \frac{g\tau^2}{2(\sqrt{2H/g} - \tau)}.$$

Solución desarrollada

Tomamos el suelo como $y = 0$ y usamos $s = 0$ al lanzar B. A ya lleva τ cayendo. Para $s \geq 0$,

$$y_A = H - \frac{1}{2}g(s+\tau)^2, \qquad y_B = H - us - \frac{1}{2}gs^2.$$

La separación es $y_B - y_A = \frac{1}{2}g\tau^2 + (g\tau - u)s$. Al imponer que sea cero,

$$s = \frac{g\tau^2}{2(u - g\tau)}.$$

Se necesita $u > g\tau$: B debe comenzar con mayor rapidez que la que A ya tiene. Con los datos,

$$s = \frac{(9.81)(0.500)^2}{2[8.00 - (9.81)(0.500)]}\,\text{s} \approx 0{,}396\,\text{s}.$$

El tiempo total de A es $T = s + \tau \approx 0{,}896\,\text{s}$, y $y = H - gT^2/2 \approx 26{,}1\,\text{m} > 0$. El alcance sí sucede en el aire.

Para generalizar, A tarda $T_A = \sqrt{2H/g}$ en llegar al suelo. Además de $\tau < T_A$, se exige $s < T_A - \tau$. Sustituir la expresión de s, con denominador positivo, produce la condición de la respuesta. La igualdad correspondería al alcance justo en el suelo. Si $u \leq g\tau$, la separación no disminuye y no hay alcance durante el vuelo.

Ejercicio 10.21 .

Soltar desde un soporte que asciende. Un globo sube verticalmente a velocidad constante de 4,00 m/s. Al estar a 20,0 m del suelo libera un pequeño objeto sin impulsarlo. Determine la velocidad inicial del objeto respecto del suelo, su altura máxima y su tiempo y velocidad de llegada al suelo. Explique por qué «liberar» no significa aquí $v_{0y} = 0$. Suponga que, después de liberarlo, las interacciones con el aire y el globo son despreciables.

Respuesta

$v_{0y} = +4{,}00\,\text{m/s}$, $y_{\text{máx}} \approx 20{,}8\,\text{m}$, $t \approx 2{,}47\,\text{s}$ y $v_y \approx -20{,}2\,\text{m/s}$ justo antes del suelo.

Solución desarrollada

El sistema de referencia está fijo al suelo, con $y = 0$ en él y $t = 0$ al liberar. Al cesar el contacto sin impulso, el objeto conserva inicialmente la velocidad que compartía con el globo: $v_{0y} = 4{,}00\,\text{m/s}$. Reposo respecto del globo en ese instante no equivale a reposo respecto del suelo.

La velocidad se anula después de $v_{0y}/g \approx 0{,}408\,\text{s}$. La altura adicional es $v_{0y}^2/(2g) \approx 0{,}815\,\text{m}$, así que $y_{\text{máx}} \approx 20{,}8\,\text{m}$.

La condición $0 = y_0 + v_{0y}t - gt^2/2$ da la raíz posterior a la liberación:

$$t = \frac{v_{0y} + \sqrt{v_{0y}^2 + 2gy_0}}{g} = \frac{4.00 + \sqrt{4.00^2 + 2(9.81)(20.0)}}{9.81}\,\text{s} \approx 2{,}47\,\text{s}.$$

La raíz restante es negativa y no corresponde a la etapa estudiada. Al llegar, $v_y = -\sqrt{v_{0y}^2 + 2gy_0} \approx -20{,}2\,\text{m/s}$. El objeto primero asciende brevemente, luego invierte su movimiento y finalmente llega al suelo descendiendo.

Ejercicio 10.22 .

Misma rapidez inicial, sentidos opuestos. Desde una altura $H > 0$ se lanzan dos pelotas con la misma rapidez $u > 0$: una hacia arriba y otra hacia abajo, en trayectorias verticales separadas que no se intersectan. Deduzca sus velocidades al llegar al suelo y la diferencia entre sus tiempos de vuelo. Explique qué resultados dependen de H y compruebe el límite $u \to 0$.

Respuesta

Ambas llegan con $v_y = -\sqrt{u^2 + 2gH}$. Sus tiempos son

$$T_\uparrow = \frac{u + \sqrt{u^2 + 2gH}}{g}, \qquad T_\downarrow = \frac{-u + \sqrt{u^2 + 2gH}}{g}.$$

La diferencia $T_\uparrow - T_\downarrow = 2u/g$ es independiente de H. Para $u \to 0$, ambos tiempos tienden a $\sqrt{2H/g}$.

Solución desarrollada

En cada trayectoria tomamos el suelo como origen y un reloj iniciado en el lanzamiento. Las condiciones son $y_0 = H$ y $v_{0y} = \pm u$. La ecuación sin tiempo da

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(0 - H) = u^2 + 2gH.$$

La raíz negativa describe la llegada al suelo en ambos casos. Esto prueba la igualdad de rapidez final sin recurrir a conceptos de energía todavía no necesarios.

Al resolver $0 = H \pm ut - gt^2/2$, la raíz positiva de cada caso produce los tiempos de la respuesta. Como $H > 0$, $\sqrt{u^2 + 2gH} > u$ y ambos tiempos son positivos. Su diferencia es $2u/g$: la pelota que sale hacia arriba emplea ese tiempo en volver al nivel inicial con velocidad $-u$; desde allí repite las condiciones de la que se lanzó hacia abajo.

Cada tiempo y la rapidez de impacto dependen de H, pero la diferencia temporal no. Para $u \to 0$, ambos movimientos se convierten en una misma caída desde el reposo: $T \to \sqrt{2H/g}$, $v_y \to -\sqrt{2gH}$ y la diferencia de tiempos tiende a cero.

Ejercicio 10.23 .

Comparar campos gravitatorios. En dos regiones ideales sin atmósfera las aceleraciones gravitatorias constantes tienen magnitudes $g_A = g$ y $g_B = g/4$. Se realiza en ambas un lanzamiento vertical con la misma rapidez inicial u, y, en otro experimento, una caída desde el reposo desde la misma altura H. Obtenga las razones B/A de: altura ganada, tiempo de subida, tiempo de caída desde H y rapidez de impacto desde H. Explique por qué no todas las razones son iguales.

Respuesta

Altura ganada: 4. Tiempo de subida: 4. Tiempo de caída: 2. Rapidez de impacto en la caída: 1/2.

Solución desarrollada

Cada experimento se describe respecto de una superficie local fija, con eje positivo hacia arriba y $t = 0$ al liberar o lanzar. Para el lanzamiento,

$$\Delta y_{\text{máx}} = \frac{u^2}{2g_{\text{local}}}, \qquad t_{\text{subida}} = \frac{u}{g_{\text{local}}}.$$

Mantener u fija y dividir g entre cuatro multiplica ambas cantidades por cuatro.
Para la caída desde reposo,

$$t_{\text{caída}} = \sqrt{\frac{2H}{g_{\text{local}}}}, \qquad |v_y| = \sqrt{2g_{\text{local}}H}.$$

Así, $t_B/t_A = \sqrt{g_A/g_B} = 2$ y $|v_{By}|/|v_{Ay}| = \sqrt{g_B/g_A} = 1/2$. Las razones difieren porque en el lanzamiento se fija la rapidez inicial, mientras que en la caída se fija la distancia. La gravedad menor permite subir más alto con una rapidez dada, pero produce menor rapidez tras descender una altura dada. Estas conclusiones requieren que el campo pueda aproximarse como uniforme en todo el recorrido.

Ejercicio 10.24 .

Evaluar un experimento y sus límites. Para estimar g, un grupo suelta una esfera desde 1,25 m y registra un tiempo de 0,520 s. Calcule la estimación obtenida. Después descubre que el reloj registró 0,020 s más que el tiempo real: corrija el resultado. Deduzca cómo un pequeño sesgo temporal δt afecta aproximadamente a g_{exp}, con la altura fija. ¿El primer resultado permite concluir por sí solo que existe resistencia del aire apreciable? Proponga una mejora experimental concreta.

Respuesta

Sin corregir: $g_{\text{exp}} \approx 9{,}25\,\text{m/s}^2$. Con $t = 0{,}500\,\text{s}$: $g_{\text{corr}} = 10{,}0\,\text{m/s}^2$. Para $|\delta t| \ll t$, $\delta g_{\text{exp}}/g_{\text{exp}} \approx -2\delta t/t$. Un único resultado no identifica la causa de la discrepancia; conviene sincronizar liberación y cronometraje automático y repetir a varias alturas.

Solución desarrollada

El modelo supone reposo inicial y toma el reloj desde la liberación hasta la llegada a una marca situada h más abajo. Entonces $g_{\text{exp}} = 2h/t^2$, y

$$g_{\text{exp}} = \frac{2(1{,}25\,\text{m})}{(0{,}520\,\text{s})^2} \approx 9{,}25\,\text{m/s}^2.$$

El tiempo real corregido es $0.520 - 0.020 = 0{,}500\,\text{s}$, de modo que

$$g_{\text{corr}} = \frac{2(1{,}25\,\text{m})}{(0{,}500\,\text{s})^2} = 10{,}0\,\text{m/s}^2.$$

La corrección cambia la estimación, pero no garantiza que las demás mediciones y supuestos sean exactos. Para estudiar un sesgo pequeño sin cambiar h, comparamos

$$\frac{g_{\text{exp}}(t+\delta t)}{g_{\text{exp}}(t)} = \left(1 + \frac{\delta t}{t}\right)^{-2}.$$

La pendiente de $2h/t^2$ respecto de t es $-4h/t^3$; multiplicar por δt y dividir por $2h/t^2$ da $\delta g_{\text{exp}}/g_{\text{exp}} \approx -2\delta t/t$. Es una aproximación de primer orden, válida únicamente para un sesgo pequeño. Un reloj que mide un tiempo excesivo subestima g.

Un tiempo sesgado, una altura mal medida, una pequeña velocidad inicial o la resistencia del aire pueden alterar el resultado. La primera estimación no permite distinguir esas causas. Una mejora es iniciar automáticamente el reloj con la liberación y detenerlo con una fotopuerta, repetir mediciones a varias alturas y revisar la linealidad de h frente a t^2, junto con las incertidumbres instrumentales.

11. Movimiento en dos y tres dimensiones

Nivel básico

Ejercicio 11.1 .

Una partícula se encuentra en un plano cartesiano en la posición:

$$(x, y) = (3{,}0\,\text{m}, 4{,}0\,\text{m}).$$

Determine:

a) el vector de posición;

b) la magnitud del vector de posición;

c) el ángulo que forma con el eje $+x$.

Pista: escriba primero el vector mediante sus componentes rectangulares.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (3.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}},$$

$$\boxed{|\boldsymbol{r}| = 5{,}0\,\text{m}},$$

$$\boxed{\theta \approx 53.1^\circ}.$$

Solución desarrollada

La posición de una partícula en dos dimensiones se representa mediante:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Como:

$$x = 3{,}0\,\text{m}, \qquad y = 4{,}0\,\text{m},$$

tenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (3.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

La magnitud del vector de posición se obtiene mediante:

$$|\boldsymbol{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Sustituyendo:

$$|\boldsymbol{r}| = \sqrt{(3.0)^2 + (4.0)^2}\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{|\boldsymbol{r}| = 5{,}0\,\text{m}}.$$

Para determinar la dirección:

$$\tan\theta = \frac{y}{x}.$$

Entonces:

$$\theta = \arctan\left(\frac{4.0}{3.0}\right).$$

Así:

$$\boxed{\theta \approx 53.1^\circ}.$$

La magnitud de $\boldsymbol{r}$ representa la distancia de la partícula al origen en ese instante. No representa la distancia total que haya recorrido para llegar hasta allí.

Ejercicio 11.2 .

Una partícula se mueve desde el punto:

$$A(-2, 3)\,\text{m}$$

hasta:

$$B(4, -5)\,\text{m}.$$

Determine:

a) los vectores de posición inicial y final;

b) el vector desplazamiento;

c) la magnitud del desplazamiento.

Pista: utilice $\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i$ componente a componente.

Respuesta

$$\boldsymbol{r}_i = (-2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}_f = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{|\Delta \boldsymbol{r}| = 10\,\mathrm{m}}.$$

Solución desarrollada

El vector de posición inicial es:

$$\boldsymbol{r}_i = (-2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

El vector de posición final es:

$$\boldsymbol{r}_f = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

El desplazamiento se define como:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i.$$

Entonces:

$$\Delta \boldsymbol{r} = (4 - (-2))\hat{\boldsymbol{\imath}} + (-5 - 3)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Su magnitud es:

$$|\Delta \boldsymbol{r}| = \sqrt{6^2 + (-8)^2}\,\mathrm{m}.$$

Así:

$$|\Delta \boldsymbol{r}| = \sqrt{100}\,\mathrm{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{|\Delta \boldsymbol{r}| = 10\,\mathrm{m}}.$$

El desplazamiento depende únicamente de las posiciones inicial y final, no de la trayectoria seguida entre ambos puntos.

Ejercicio 11.3 .

En el instante:

$$t_1 = 2{,}0\,\mathrm{s},$$

una partícula se encuentra en:

$$\boldsymbol{r}_1 = (1\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

En:

$$t_2 = 6{,}0\,\mathrm{s},$$

su posición es:

$$\boldsymbol{r}_2 = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la velocidad media;

c) la magnitud de la velocidad media.

Pista: la velocidad media tiene la misma dirección que el vector desplazamiento.

Respuesta

$$\Delta \boldsymbol{r} = (12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = (3.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{|\bar{\boldsymbol{v}}| \approx 3{,}61\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

El desplazamiento es:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1.$$

Por componentes:

$$\Delta \boldsymbol{r} = (13-1)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (6-(-2))\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = (12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

El intervalo de tiempo es:

$$\Delta t = t_2 - t_1.$$

Así:

$$\Delta t = 6{,}0\,\mathrm{s} - 2{,}0\,\mathrm{s} = 4{,}0\,\mathrm{s}.$$

La velocidad media es:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}.$$

Por tanto:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{(12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}{4{,}0\,\mathrm{s}}.$$

Entonces:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = (3.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Su magnitud es:

$$|\bar{\boldsymbol{v}}| = \sqrt{(3.0)^2 + (2.0)^2}\,\mathrm{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{|\bar{\boldsymbol{v}}| = \sqrt{13}\,\mathrm{m/s} \approx 3{,}61\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.4 .

En cierto instante, la velocidad de una partícula es:

$$\boldsymbol{v} = (6.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 8.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) las componentes de la velocidad;

b) la rapidez;

c) el sentido de cada componente.

Pista: la rapidez es la magnitud del vector velocidad.

Respuesta

$$v_x = 6{,}0\,\text{m/s}, \qquad v_y = -8{,}0\,\text{m/s},$$

$$\boxed{v = 10{,}0\,\text{m/s}}.$$

La componente x apunta hacia $+x$ y la componente y hacia $-y$.

Solución desarrollada

Del vector:

$$\boldsymbol{v} = (6.0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 8.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s},$$

identificamos:

$$v_x = 6{,}0\,\text{m/s},$$

y:

$$v_y = -8{,}0\,\text{m/s}.$$

La rapidez es:

$$v = |\boldsymbol{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Entonces:

$$v = \sqrt{(6.0)^2 + (-8.0)^2}\,\text{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v = 10{,}0\,\text{m/s}}.$$

El signo positivo de v_x indica movimiento hacia el sentido $+x$, mientras que el signo negativo de v_y indica movimiento hacia $-y$.
La rapidez no lleva signo porque es una magnitud escalar.

Ejercicio 11.5 .

El vector de posición de una partícula es:

$$\boldsymbol{r}(t) = (2 + 4t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (3 - t^2)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

donde las posiciones se expresan en metros y el tiempo en segundos.

Determine:

a) el vector velocidad como función del tiempo;

b) el vector aceleración;

c) la velocidad en $t = 2{,}0\,\text{s}$;

d) la rapidez en ese instante.

Pista: derive cada componente del vector de posición respecto del tiempo.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

en m/s,

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\text{m/s}^2},$$

$$\boldsymbol{v}(2\,\text{s}) = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s},$$

$$\boxed{v \approx 5{,}66\,\text{m/s}}.$$

Solución desarrollada

La velocidad instantánea es:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

Derivando cada componente:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2 + 4t) = 4,$$

$$v_y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(3 - t^2) = -2t.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t) = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

con unidades de m/s.
La aceleración es:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

Entonces:

$$a_x = 0, \qquad a_y = -2.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

En:

$$t = 2{,}0\,\mathrm{s},$$

la velocidad es:

$$\boldsymbol{v} = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Su magnitud es:

$$v = \sqrt{4^2 + (-4)^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v = 4\sqrt{2}\,\mathrm{m/s} \approx 5{,}66\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.6 .

Una partícula tiene inicialmente la velocidad:

$$\boldsymbol{v}_1 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Dos segundos después su velocidad es:

$$\boldsymbol{v}_2 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Determine:

a) el cambio de velocidad;

b) la aceleración media;

c) si la aceleración media es cero porque la componente x de la velocidad no cambió.

Pista: la aceleración depende del cambio del vector velocidad completo.

Respuesta

$$\Delta\boldsymbol{v} = -6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = -3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración media no es cero.

Solución desarrollada

El cambio de velocidad es:

$$\Delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1.$$

Entonces:

$$\Delta\boldsymbol{v} = (3-3)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (-2-4)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{v} = -6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s}}.$$

La aceleración media es:

$$\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{\Delta\boldsymbol{v}}{\Delta t}.$$

Como:

$$\Delta t = 2\,\mathrm{s},$$

tenemos:

$$\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{-6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s}}{2\,\mathrm{s}}.$$

Así:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = -3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Aunque la componente x de la velocidad permaneció constante, la componente y cambió. Por tanto, el vector velocidad cambió y existe aceleración.

Ejercicio 11.7 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones. Su posición cambia desde:

$$\boldsymbol{r}_i = (1\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}$$

hasta:

$$\boldsymbol{r}_f = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}$$

en un intervalo de:

$$\Delta t = 2{,}0\,\mathrm{s}.$$

Determine:

a) el desplazamiento;

b) la magnitud del desplazamiento;

c) la velocidad media;

d) la magnitud de la velocidad media.

Pista: trabaje las tres componentes de forma independiente.

Respuesta

$$\Delta\boldsymbol{r} = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - 4\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m},$$

$$|\Delta\boldsymbol{r}| = \sqrt{68}\,\mathrm{m} \approx 8{,}25\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{|\bar{\boldsymbol{v}}| = \sqrt{17}\,\mathrm{m/s} \approx 4{,}12\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

El desplazamiento es:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i.$$

Por componentes:

$$\Delta x = 5 - 1 = 4,$$

$$\Delta y = 4 - (-2) = 6,$$

$$\Delta z = -1 - 3 = -4.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - 4\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}}.$$

Su magnitud es:

$$|\Delta \boldsymbol{r}| = \sqrt{4^2 + 6^2 + (-4)^2}.$$

Entonces:

$$\boxed{|\Delta \boldsymbol{r}| = \sqrt{68}\,\mathrm{m} \approx 8{,}25\,\mathrm{m}}.$$

La velocidad media es:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Su magnitud:

$$|\bar{\boldsymbol{v}}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-2)^2}.$$

Así:

$$\boxed{|\bar{\boldsymbol{v}}| = \sqrt{17}\,\mathrm{m/s} \approx 4{,}12\,\mathrm{m/s}}.$$

Nivel intermedio

Ejercicio 11.8 .

Una partícula se mueve en el plano xy con:

$$\boldsymbol{r}_0 = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_0 = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

y aceleración constante:

$$\boldsymbol{a} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de:

$$t = 5{,}0\,\mathrm{s},$$

a) el vector velocidad;

b) el vector desplazamiento;

c) el vector de posición;

d) la rapidez.

Pista: aplique las ecuaciones de aceleración constante a cada componente rectangular.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = (40\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7.5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (42\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6.5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{v = \sqrt{170}\,\mathrm{m/s} \approx 13{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Para aceleración constante:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t.$$

Sustituyendo:

$$\boldsymbol{v} = (3\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}) + (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})(5).$$

Entonces:

$$\boldsymbol{v} = (3 + 10)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (4 - 5)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

La primera contribución es:

$$\boldsymbol{v}_0 t = (15\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 20\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

La segunda:

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2 = \frac{1}{2}(2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})(25).$$

Entonces:

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2 = (25\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 12.5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Sumando:

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = (40\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7.5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

La posición final es:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \Delta\boldsymbol{r}.$$

Así:

$$\boldsymbol{r} = (2 + 40)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (-1 + 7.5)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (42\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6.5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

La rapidez es la magnitud de la velocidad:

$$v = \sqrt{13^2 + (-1)^2}.$$

Entonces:

$$\boxed{v = \sqrt{170}\,\mathrm{m/s} \approx 13{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.9 .

Una partícula experimenta aceleración constante. En cierto instante su velocidad es:

$$\boldsymbol{v}_i = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Cuatro segundos después:

$$\boldsymbol{v}_f = (8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Si su posición inicial es:

$$\boldsymbol{r}_i = (-5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

determine:

a) la aceleración;

b) el desplazamiento durante los cuatro segundos;

c) la posición final.

Pista: con aceleración constante, el vector velocidad media es $(\boldsymbol{v}_i + \boldsymbol{v}_f)/2$.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (1.5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boxed{\Delta\boldsymbol{r} = (20\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}_f = (15\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Solución desarrollada

La aceleración constante es:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\boldsymbol{v}_f - \boldsymbol{v}_i}{\Delta t}.$$

El cambio de velocidad es:

$$\Delta \boldsymbol{v} = (8-2)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (5-(-3))\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Entonces:

$$\Delta \boldsymbol{v} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Dividiendo entre:

$$\Delta t = 4\,\mathrm{s},$$

obtenemos:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (1.5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Como la aceleración es constante:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\boldsymbol{v}_i + \boldsymbol{v}_f}{2}.$$

Entonces:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{(2+8)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (-3+5)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}{2}.$$

Por tanto:

$$\bar{\boldsymbol{v}} = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \bar{\boldsymbol{v}}\Delta t.$$

Así:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = (20\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Finalmente:

$$\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{r}_i + \Delta \boldsymbol{r}.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{r}_f = (-5 + 20)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (2 + 4)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{r}_f = (15\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 11.10 .

El movimiento de una partícula está descrito por:

$$\boldsymbol{r}(t) = 2t\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + (t^2 - 4t + 1)\,\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

con posiciones en metros y tiempo en segundos.

Determine:

a) los vectores de posición en $t = 1\,\mathrm{s}$ y $t = 3\,\mathrm{s}$;

b) la velocidad media durante ese intervalo;

c) la velocidad instantánea en $t = 2\,\mathrm{s}$;

d) la aceleración;

e) la ecuación de la trayectoria $y(x)$.

Pista: para obtener la trayectoria elimine el tiempo entre $x(t)$ y $y(t)$.

Respuesta

$$\boldsymbol{r}(1) = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(3) = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}(2) = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boxed{y = \frac{x^2}{4} - 2x + 1}.$$

Solución desarrollada

En:

$$t = 1\,\text{s},$$

tenemos:

$$x = 2,$$

$$y = 1 - 4 + 1 = -2.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{r}(1) = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}.$$

En:

$$t = 3\,\text{s},$$

$$x = 6,$$

$$y = 9 - 12 + 1 = -2.$$

Entonces:

$$\boldsymbol{r}(3) = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta\boldsymbol{r} = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m}.$$

El intervalo es:

$$\Delta t = 2\,\text{s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{m/s}}.$$

La velocidad instantánea se obtiene derivando:

$$\boldsymbol{v}(t) = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + (2t - 4)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

En $t = 2\,\text{s}$:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(2) = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s}}.$$

La aceleración es:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}.$$

Para obtener la trayectoria:

$$x = 2t.$$

Despejamos:

$$t = \frac{x}{2}.$$

Sustituimos en:

$$y = t^2 - 4t + 1.$$

Entonces:

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^2 - 4\left(\frac{x}{2}\right) + 1.$$

Por tanto:

$$\boxed{y = \frac{x^2}{4} - 2x + 1}.$$

La trayectoria es una curva, aunque cada componente del movimiento pueda analizarse por separado.

Ejercicio 11.11 .

Una partícula se mueve de acuerdo con:

$$x(t) = 2t, \qquad y(t) = 1 + t^2,$$

donde las posiciones están en metros.

Determine:

a) la ecuación de la trayectoria;

b) el vector velocidad;

c) el vector aceleración;

d) la posición, velocidad y rapidez en $t = 3{,}0\,\mathrm{s}$.

Pista: la trayectoria se obtiene eliminando t, mientras que velocidad y aceleración se obtienen derivando respecto del tiempo.

Respuesta

$$\boxed{y = 1 + \frac{x^2}{4}},$$

$$\boldsymbol{v} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}},$$

en $t = 3\,\mathrm{s}$:

$$\boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v = \sqrt{40}\,\mathrm{m/s} \approx 6{,}32\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

De:

$$x = 2t,$$

obtenemos:

$$t = \frac{x}{2}.$$

Sustituyendo en:

$$y = 1 + t^2,$$

resulta:

$$y = 1 + \left(\frac{x}{2}\right)^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{y = 1 + \frac{x^2}{4}}.$$

La velocidad tiene componentes:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2,$$

$$v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2t.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

en m/s.
La aceleración es:

$$a_x = 0, \qquad a_y = 2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

En:

$$t = 3\,\mathrm{s},$$

la posición es:

$$x = 2(3) = 6\,\mathrm{m},$$

$$y = 1 + (3)^2 = 10\,\mathrm{m}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

La velocidad:

$$\boldsymbol{v} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{2^2 + 6^2}.$$

Así:

$$\boxed{v = \sqrt{40}\,\mathrm{m/s} \approx 6{,}32\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.12 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones con vector de posición:

$$\boldsymbol{r}(t) = 2t\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + t^2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + (4 - t)\,\hat{\boldsymbol{k}},$$

donde las posiciones están en metros.

Determine:

a) el vector velocidad;

b) el vector aceleración;

c) la posición en $t = 2\,\mathrm{s}$;

d) la velocidad y rapidez en ese instante;

e) la velocidad media entre $t = 1\,\mathrm{s}$ y $t = 3\,\mathrm{s}$.

Pista: en tres dimensiones se aplican las mismas definiciones vectoriales componente a componente.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}}}$$

en m/s,

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boldsymbol{r}(2) = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}(2) = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v(2) = \sqrt{21}\,\mathrm{m/s} \approx 4{,}58\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}}_{1\to 3} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Derivamos el vector de posición:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = 2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2t\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}}}$$

en m/s.
La aceleración:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

En $t = 2\,\mathrm{s}$:

$$\boldsymbol{r}(2) = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(2) = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}}.$$

La velocidad es:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(2) = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}}.$$

La rapidez:

$$v = \sqrt{2^2 + 4^2 + (-1)^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v = \sqrt{21}\,\mathrm{m/s} \approx 4{,}58\,\mathrm{m/s}}.$$

Ahora calculamos las posiciones en $t = 1$ y $t = 3$:

$$\boldsymbol{r}(1) = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(3) = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 9\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}.$$

El desplazamiento es:

$$\Delta\boldsymbol{r} = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}.$$

Como:

$$\Delta t = 2\,\mathrm{s},$$

tenemos:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{v}}_{1\to 3} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}}.$$

En este caso la velocidad media entre $t = 1$ y $t = 3$ coincide con la velocidad instantánea en $t = 2$, consecuencia de la aceleración constante.

Ejercicio 11.13 .

Un vehículo automatizado se mueve sobre un piso horizontal. En $t = 0$:

$$\boldsymbol{r}_0 = \mathbf{0},$$

y:

$$\boldsymbol{v}_0 = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Su aceleración constante es:

$$\boldsymbol{a} = 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine después de 3,0 s:

a) la posición;

b) la velocidad;

c) la rapidez;

d) la ecuación de la trayectoria $y(x)$.

Pista: el movimiento en x y en y puede estudiarse de manera independiente, pero ambos tienen el mismo tiempo.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r}(3) = (12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 12\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}(3) = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{v = \sqrt{65}\,\mathrm{m/s} \approx 8{,}06\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{y = \frac{x}{4} + \frac{x^2}{16}}.$$

Solución desarrollada

En la dirección x:

$$a_x = 0.$$

Por tanto:

$$x = v_{0x}t = 4t.$$

En la dirección y:

$$v_{0y} = 1\,\text{m/s}, \qquad a_y = 2\,\text{m/s}^2.$$

Entonces:

$$y = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2.$$

Así:

$$y = t + t^2.$$

Para:

$$t = 3\,\text{s},$$

obtenemos:

$$x = 4(3) = 12\,\text{m},$$

$$y = 3 + 9 = 12\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(3) = (12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 12\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

La componente x de la velocidad permanece constante:

$$v_x = 4\,\text{m/s}.$$

La componente y:

$$v_y = v_{0y} + a_y t.$$

Entonces:

$$v_y = 1 + 2(3) = 7\,\text{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(3) = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{4^2 + 7^2}.$$

Así:

$$\boxed{v = \sqrt{65}\,\text{m/s} \approx 8{,}06\,\text{m/s}}.$$

Para obtener la trayectoria:

$$x = 4t \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{x}{4}.$$

Sustituyendo en:

$$y = t + t^2,$$

resulta:

$$y = \frac{x}{4} + \left(\frac{x}{4}\right)^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{y = \frac{x}{4} + \frac{x^2}{16}}.$$

Ejercicio 11.14 .

Una partícula tiene inicialmente:

$$\boldsymbol{v}_i = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}.$$

Después de 2,0 s:

$$\boldsymbol{v}_f = (-8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) la rapidez inicial;

b) la rapidez final;

c) el cambio de velocidad;

d) la aceleración media;

e) si puede afirmarse que la aceleración es cero porque la rapidez no cambió.

Pista: velocidad y rapidez no representan la misma magnitud física.

Respuesta

$$v_i = v_f = 10\,\mathrm{m/s},$$

$$\Delta \boldsymbol{v} = (-14\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = (-7\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración media no es cero.

Solución desarrollada

La rapidez inicial es:

$$v_i = \sqrt{6^2 + 8^2}.$$

Entonces:

$$\boxed{v_i = 10\,\mathrm{m/s}}.$$

La rapidez final es:

$$v_f = \sqrt{(-8)^2 + 6^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_f = 10\,\mathrm{m/s}}.$$

Aunque las magnitudes son iguales, los vectores no lo son.
El cambio de velocidad es:

$$\Delta \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_f - \boldsymbol{v}_i.$$

Entonces:

$$\Delta \boldsymbol{v} = (-8-6)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (6-8)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Así:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{v} = (-14\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

La aceleración media es:

$$\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = (-7\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Este resultado muestra que una partícula puede tener aceleración aunque su rapidez no cambie.
La aceleración existe porque cambió la dirección del vector velocidad.

Nivel avanzado

Ejercicio 11.15 .

Una partícula se mueve en el plano con aceleración constante. Se conocen las siguientes posiciones:

$$\boldsymbol{r}(0) = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(1\,\mathrm{s}) = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{r}(2\,\mathrm{s}) = (13\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) la velocidad inicial;

b) la aceleración;

c) la posición en $t = 3\,\mathrm{s}$;

d) la velocidad en $t = 3\,\mathrm{s}$.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v}_0 = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}(3) = (25\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}(3) = (14\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Para aceleración constante:

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

Para:

$$t = 1\,\mathrm{s},$$

tenemos:

$$\boldsymbol{r}(1) - \boldsymbol{r}_0 = \boldsymbol{v}_0 + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}.$$

El desplazamiento es:

$$(5-1)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (2-2)\hat{\boldsymbol{\jmath}} = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{v}_0 + \frac{1}{2}\boldsymbol{a} = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Para:

$$t = 2\,\mathrm{s},$$

tenemos:

$$\boldsymbol{r}(2) - \boldsymbol{r}_0 = 2\boldsymbol{v}_0 + 2\boldsymbol{a}.$$

El desplazamiento es:

$$(13-1)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (4-2)\hat{\boldsymbol{\jmath}} = 12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Así:

$$2\boldsymbol{v}_0 + 2\boldsymbol{a} = 12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Multiplicamos la primera ecuación por 2:

$$2\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a} = 8\,\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Restando esta ecuación de la segunda:

$$\boldsymbol{a} = (12\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}) - 8\,\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Sustituyendo en:

$$\boldsymbol{v}_0 + \frac{1}{2}\boldsymbol{a} = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}},$$

obtenemos:

$$\boldsymbol{v}_0 + (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}}) = 4\,\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_0 = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Ahora calculamos la posición en $t = 3\,\mathrm{s}$:

$$\boldsymbol{r}(3) = \boldsymbol{r}_0 + 3\boldsymbol{v}_0 + \frac{9}{2}\boldsymbol{a}.$$

Sustituyendo:

$$\boldsymbol{r}(3) = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{\jmath}}) + (6\hat{\boldsymbol{\imath}} - 3\hat{\boldsymbol{\jmath}}) + (18\hat{\boldsymbol{\imath}} + 9\hat{\boldsymbol{\jmath}}).$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(3) = (25\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

La velocidad es:

$$\boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t.$$

Así:

$$\boldsymbol{v}(3) = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}}) + 3(4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}).$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(3) = (14\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Ejercicio 11.16 .

El movimiento de una partícula está descrito por:

$$\boldsymbol{r}(t) = (t^2 - 4t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (3t + 1)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

con posiciones en metros.

Determine:

a) el vector velocidad;

b) el vector aceleración;

c) el instante $t \geq 0$ en que la rapidez es mínima;

d) la rapidez mínima;

e) la posición en ese instante;

f) la relación geométrica entre $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{a}$ en el instante de rapidez mínima.

Respuesta

$$\boldsymbol{v} = (2t - 4)\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{a} = 2\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s^2},$$

$$\boxed{t = 2{,}0\,\mathrm{s}},$$

$$\boxed{v_{\mathrm{mín}} = 3{,}0\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}(2) = (-4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

En ese instante:

$$\boxed{\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{a}}.$$

Solución desarrollada

La velocidad se obtiene derivando:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (2t-4)\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

en m/s.

La aceleración es:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = 2\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La rapidez satisface:

$$v = \sqrt{(2t-4)^2 + 3^2}.$$

Para encontrar su mínimo es suficiente minimizar:

$$v^2 = (2t-4)^2 + 9.$$

El primer término nunca puede ser negativo y alcanza su valor mínimo cuando:

$$2t - 4 = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{t = 2{,}0\,\mathrm{s}}.$$

En ese instante:

$$\boldsymbol{v}(2) = 3\hat{\boldsymbol{\jmath}}\,\mathrm{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_{\mathrm{mín}} = 3{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

La posición es:

$$x(2) = (2)^2 - 4(2) = -4,$$

$$y(2) = 3(2) + 1 = 7.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(2) = (-4\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 7\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Además:

$$\boldsymbol{v}(2) = 3\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

mientras que:

$$\boldsymbol{a} = 2\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} = 0.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{a}}.$$

En ese instante la aceleración cambia la dirección del vector velocidad sin producir, instantáneamente, un aumento o disminución de su magnitud.

Ejercicio 11.17 .

Una partícula se mueve en tres dimensiones con aceleración constante. En $t = 0$:

$$\boldsymbol{r}_0 = (\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_0 = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s},$$

y:

$$\boldsymbol{a} = (2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s^2}.$$

Determine el primer instante $t \geq 0$ en que la partícula alcanza el plano:

$$x + y + z = 15\,\mathrm{m}.$$

En ese instante determine también:

a) el vector de posición;

b) el vector velocidad;

c) la rapidez.

Respuesta

$$\boxed{t = 2{,}0\,\mathrm{s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}},$$

$$\boxed{v = \sqrt{38}\,\mathrm{m/s} \approx 6{,}16\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Para aceleración constante:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2.$$

Por componentes:

$$x = t + t^2,$$

$$y = 1 + 2t,$$

$$z = 2 - t + t^2.$$

La partícula alcanza el plano cuando:

$$x + y + z = 15.$$

Sustituyendo:

$$(t + t^2) + (1 + 2t) + (2 - t + t^2) = 15.$$

Simplificando:

$$2t^2 + 2t + 3 = 15.$$

Entonces:

$$2t^2 + 2t - 12 = 0.$$

Dividiendo entre 2:

$$t^2 + t - 6 = 0.$$

Factorizando:

$$(t+3)(t-2) = 0.$$

Las soluciones son:

$$t = -3\,\mathrm{s},$$

y:

$$t = 2\,\mathrm{s}.$$

Como buscamos:

$$t \geq 0,$$

la solución física es:

$$\boxed{t = 2{,}0\,\mathrm{s}}.$$

Evaluamos la posición:

$$x = 2 + 4 = 6,$$

$$y = 1 + 4 = 5,$$

$$z = 2 - 2 + 4 = 4.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 4\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m}}.$$

La velocidad es:

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{a}t.$$

Entonces:

$$\boldsymbol{v} = (\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{\jmath}} - \hat{\boldsymbol{k}}) + 2(2\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\hat{\boldsymbol{k}}).$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (5\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{k}})\,\mathrm{m/s}}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{5^2 + 2^2 + 3^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v = \sqrt{38}\,\mathrm{m/s} \approx 6{,}16\,\mathrm{m/s}}.$$

La raíz negativa es matemáticamente válida para la función de movimiento extendida hacia tiempos anteriores, pero no pertenece al intervalo físico solicitado.

Ejercicio 11.18 .

Una partícula cambia su velocidad desde:

$$\boldsymbol{v}_i = (6\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 8\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}$$

hasta:

$$\boldsymbol{v}_f = (-8\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 6\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}$$

en 2,0 s.

Un estudiante afirma:

> "Como la rapidez inicial y la rapidez final son iguales, la aceleración media es cero".

Analice la afirmación mediante componentes rectangulares y explique con precisión el error conceptual.

Respuesta

La afirmación es incorrecta.
Aunque:

$$|\boldsymbol{v}_i| = |\boldsymbol{v}_f| = 10\,\mathrm{m/s},$$

el vector velocidad cambió.
Por tanto:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = (-7\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Solución desarrollada

Calculamos primero las magnitudes.
Para la velocidad inicial:

$$|\boldsymbol{v}_i| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10\,\mathrm{m/s}.$$

Para la velocidad final:

$$|\boldsymbol{v}_f| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10\,\mathrm{m/s}.$$

La rapidez no cambió.
Sin embargo, la aceleración no se define mediante el cambio de rapidez, sino mediante el cambio del **vector velocidad**:

$$\bar{\boldsymbol{a}} = \frac{\boldsymbol{v}_f - \boldsymbol{v}_i}{\Delta t}.$$

El cambio de velocidad es:

$$\Delta\boldsymbol{v} = (-8 - 6)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (6 - 8)\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Entonces:

$$\Delta\boldsymbol{v} = (-14\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Dividiendo entre:

$$\Delta t = 2{,}0\,\mathrm{s},$$

obtenemos:

$$\boxed{\bar{\boldsymbol{a}} = (-7\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - \hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

El error conceptual consiste en confundir **rapidez** y **velocidad**.
La rapidez sólo describe la magnitud de $\boldsymbol{v}$. La velocidad incluye además dirección y sentido.
Por tanto, una partícula puede acelerar aunque su rapidez permanezca constante si cambia la dirección de su movimiento.

Ejercicio 11.19 .

Partiendo de las definiciones:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

y:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t},$$

demuestre que, en coordenadas cartesianas con ejes fijos,

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + v_z\hat{\boldsymbol{k}}$$

implica:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \qquad v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t},$$

y que:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}, \qquad a_y = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}, \qquad a_z = \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}.$$

Explique qué consecuencia práctica tiene este resultado para resolver problemas de movimiento en dos y tres dimensiones.

Respuesta

Se obtiene:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{k}}}$$

y:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{k}}}.$$

Por tanto, el movimiento puede analizarse componente a componente sobre ejes cartesianos fijos.

Solución desarrollada

El vector de posición en tres dimensiones es:

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}.$$

La velocidad se define como:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}.$$

Por tanto:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(x\hat{\boldsymbol{\imath}} + y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + z\hat{\boldsymbol{k}}\right).$$

En un sistema cartesiano con ejes fijos, los vectores unitarios:

$$\hat{\boldsymbol{\imath}}, \qquad \hat{\boldsymbol{\jmath}}, \qquad \hat{\boldsymbol{k}}$$

no cambian con el tiempo.
Por tanto:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\imath}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\jmath}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{k}}}{\mathrm{d}t} = 0.$$

Entonces:

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Comparando con:

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + v_z\hat{\boldsymbol{k}},$$

obtenemos:

$$\boxed{v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}},$$

$$\boxed{v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}},$$

$$\boxed{v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}}.$$

Ahora:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

Como:

$$\boldsymbol{v} = v_x\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_y\hat{\boldsymbol{\jmath}} + v_z\hat{\boldsymbol{k}},$$

tenemos:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}},$$

$$\boxed{a_y = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}},$$

$$\boxed{a_z = \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}}.$$

La consecuencia práctica es fundamental: en coordenadas cartesianas con ejes fijos, un problema vectorial puede descomponerse en problemas escalares independientes para cada componente.
Así, podemos estudiar por separado:

$$x(t), \qquad y(t), \qquad z(t),$$

manteniendo siempre un mismo parámetro temporal t.
Después de resolver las componentes, se reconstruyen los vectores completos de posición, velocidad y aceleración.

Ejercicio 11.20 .

Una partícula tiene velocidad:

$$\boldsymbol{v}(t) = (4 - 2t)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (1 + 3t)\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

en m/s.

En $t = 0$ se encuentra en:

$$\boldsymbol{r}_0 = (-\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Determine:

a) el vector aceleración;

b) el vector de posición $\boldsymbol{r}(t)$;

c) el primer instante $t \geq 0$ en que la velocidad es paralela al vector $\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}}$;

d) la posición y la rapidez en ese instante.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (-2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = (-1 + 4t - t^2)\hat{\boldsymbol{\imath}} + \left(2 + t + \frac{3}{2}t^2\right)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

en metros,

$$\boxed{t = 0{,}60\,\mathrm{s}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (1.04\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3.14\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{v \approx 3{,}96\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

La aceleración es:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}.$$

Derivando:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (-2\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Para obtener la posición integramos cada componente de la velocidad.
En x:

$$v_x = 4 - 2t.$$

Entonces:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t (4 - 2t')\ \mathrm{d}t'.$$

Como:

$$x_0 = -1,$$

resulta:

$$x(t) = -1 + 4t - t^2.$$

En y:

$$v_y = 1 + 3t.$$

Entonces:

$$y(t) = y_0 + \int_0^t (1 + 3t')\ \mathrm{d}t'.$$

Como:

$$y_0 = 2,$$

obtenemos:

$$y(t) = 2 + t + \frac{3}{2}t^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t) = (-1 + 4t - t^2)\hat{\boldsymbol{\imath}} + \left(2 + t + \frac{3}{2}t^2\right)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Para que $\boldsymbol{v}$ sea paralela a:

$$\hat{\boldsymbol{\imath}} + \hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

sus componentes deben ser iguales:

$$v_x = v_y.$$

Entonces:

$$4 - 2t = 1 + 3t.$$

Por tanto:

$$3 = 5t,$$

y:

$$\boxed{t = 0{,}60\,\mathrm{s}}.$$

En ese instante:

$$v_x = 4 - 2(0.60) = 2{,}8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_y = 1 + 3(0.60) = 2{,}8\,\mathrm{m/s}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{(2.8)^2 + (2.8)^2}.$$

Así:

$$\boxed{v \approx 3{,}96\,\mathrm{m/s}}.$$

La posición en ese instante es:

$$x = -1 + 4(0.60) - (0.60)^2.$$

Entonces:

$$x = -1 + 2.40 - 0.36 = 1{,}04\,\mathrm{m}.$$

Para y:

$$y = 2 + 0.60 + \frac{3}{2}(0.60)^2.$$

Por tanto:

$$y = 2 + 0.60 + 0.54 = 3{,}14\,\mathrm{m}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = (1.04\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3.14\,\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

12. Movimiento de proyectiles

Nivel básico

Ejercicio 12.1 .

Un balón se lanza con rapidez inicial:

$$v_0 = 20{,}0\,\mathrm{m/s}$$

formando un ángulo:

$$\theta_0 = 30.0^\circ$$

sobre la horizontal.

Determine las componentes rectangulares de la velocidad inicial.

Pista: descomponga primero el vector velocidad sobre los ejes x y y.

Respuesta

$$\boxed{v_{0x} \approx 17{,}3\,\mathrm{m/s}}$$

$$\boxed{v_{0y} = 10{,}0\,\mathrm{m/s}}$$

Solución desarrollada

Tomamos:

$$+x$$

horizontal en el sentido del lanzamiento y:

$$+y$$

vertical hacia arriba.
El vector velocidad inicial puede escribirse como:

$$\boldsymbol{v}_0 = v_{0x}\hat{\boldsymbol{\imath}} + v_{0y}\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

La componente horizontal es:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0.$$

Sustituyendo:

$$v_{0x} = (20{,}0\,\mathrm{m/s})\cos(30.0^\circ).$$

Entonces:

$$\boxed{v_{0x} \approx 17{,}3\,\mathrm{m/s}}.$$

La componente vertical es:

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

Por tanto:

$$v_{0y} = (20{,}0\,\mathrm{m/s})\operatorname{sen}(30.0^\circ).$$

Así:

$$\boxed{v_{0y} = 10{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Estas dos componentes describen completamente el vector velocidad inicial:

$$\boldsymbol{v}_0 \approx (17.3\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

Ejercicio 12.2 .

Una pelota sale horizontalmente del borde de una plataforma situada a:

$$h = 19{,}6\,\mathrm{m}$$

sobre el suelo, con rapidez:

$$v_0 = 8{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) el tiempo que tarda en llegar al suelo;

b) la distancia horizontal recorrida;

c) las componentes de la velocidad inmediatamente antes del impacto;

d) la rapidez de impacto.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Pista: en un lanzamiento horizontal, $v_{0y} = 0$.

Respuesta

$$t \approx 2{,}00\,\mathrm{s},$$

$$\Delta x \approx 16{,}0\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_f \approx (8.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 19.6\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v_f \approx 21{,}2\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Elegimos:

$$+x$$

horizontal en el sentido del lanzamiento y:

$$+y$$

hacia arriba.
Como el lanzamiento es horizontal:

$$v_{0x} = 8{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} = 0.$$

Además:

$$a_x = 0, \qquad a_y = -g.$$

Para determinar el tiempo utilizamos el movimiento vertical.
Tomamos el punto de lanzamiento como:

$$y_0 = 19{,}6\,\text{m},$$

y el suelo como:

$$y_f = 0.$$

Entonces:

$$y_f = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Como:

$$v_{0y} = 0,$$

tenemos:

$$0 = 19.6 - \frac{1}{2}(9.81)t^2.$$

Despejando:

$$t = \sqrt{\frac{2(19.6)}{9.81}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t \approx 2{,}00\,\text{s}}.$$

Horizontalmente:

$$\Delta x = v_{0x}t.$$

Entonces:

$$\Delta x = (8.0)(2.00).$$

Así:

$$\boxed{\Delta x \approx 16{,}0\,\text{m}}.$$

La componente horizontal de la velocidad permanece constante:

$$\boxed{v_x = 8{,}0\,\text{m/s}}.$$

La componente vertical al impactar es:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Entonces:

$$v_y = -(9.81)(2.00) \approx -19{,}6\,\text{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_f \approx (8.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 19.6\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

La rapidez es:

$$v_f = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Entonces:

$$v_f = \sqrt{(8.0)^2 + (19.6)^2}.$$

Así:

$$\boxed{v_f \approx 21{,}2\,\text{m/s}}.$$

Ejercicio 12.3 .

Un proyectil se lanza desde el suelo con:

$$v_0 = 20{,}0\,\text{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 30.0^\circ.$$

El proyectil regresa al mismo nivel desde el cual fue lanzado.

Determine:

a) el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima;

b) la altura máxima;

c) el tiempo total de vuelo;

d) el alcance horizontal.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Pista: en la altura máxima, $v_y = 0$.

Respuesta

$$t_H \approx 1{,}02\,\mathrm{s},$$

$$H \approx 5{,}10\,\mathrm{m},$$

$$t_{\mathrm{vuelo}} \approx 2{,}04\,\mathrm{s},$$

$$\boxed{R \approx 35{,}3\,\mathrm{m}}.$$

Solución desarrollada

Primero descomponemos la velocidad inicial:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0.$$

Entonces:

$$v_{0x} = 20.0\cos(30.0^\circ) \approx 17{,}3\,\mathrm{m/s}.$$

Verticalmente:

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

Por tanto:

$$v_{0y} = 20.0\operatorname{sen}(30.0^\circ) = 10{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

En la altura máxima:

$$v_y = 0.$$

Utilizamos:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Entonces:

$$0 = 10.0 - 9.81t_H.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_H \approx 1{,}02\,\mathrm{s}}.$$

La altura máxima respecto del punto de lanzamiento se obtiene mediante:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2gH.$$

Como:

$$v_y = 0,$$

tenemos:

$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Entonces:

$$H = \frac{(10.0)^2}{2(9.81)}.$$

Así:

$$\boxed{H \approx 5{,}10\,\mathrm{m}}.$$

Como el proyectil regresa a la misma altura:

$$t_{\text{vuelo}} = 2t_H.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} \approx 2{,}04\,\mathrm{s}}.$$

Horizontalmente:

$$R = v_{0x}t_{\text{vuelo}}.$$

Entonces:

$$R = (17.3)(2.04).$$

Así:

$$\boxed{R \approx 35{,}3\,\mathrm{m}}.$$

Ejercicio 12.4 .

Un proyectil se lanza desde el origen con componentes iniciales:

$$v_{0x} = 20{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} = 15{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

Determine en:

$$t = 1{,}00\,\mathrm{s}$$

a) su posición;

b) su vector velocidad;

c) su rapidez.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Respuesta

$$\boldsymbol{r} \approx (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10.1\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v} = (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5.19\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v \approx 20{,}7\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Horizontalmente:

$$a_x = 0.$$

Entonces:

$$x = v_{0x}t.$$

Por tanto:

$$x = (20.0)(1.00) = 20{,}0\,\mathrm{m}.$$

Verticalmente:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Entonces:

$$y = 15.0(1.00) - \frac{1}{2}(9.81)(1.00)^2.$$

Así:

$$y \approx 10{,}1\,\text{m}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r} \approx (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10.1\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

La componente horizontal de la velocidad permanece constante:

$$v_x = 20{,}0\,\text{m/s}.$$

La componente vertical es:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Entonces:

$$v_y = 15.0 - 9.81(1.00).$$

Así:

$$v_y = 5{,}19\,\text{m/s}.$$

El vector velocidad es:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5.19\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{(20.0)^2 + (5.19)^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v \approx 20{,}7\,\text{m/s}}.$$

Como:

$$v_y > 0,$$

el proyectil todavía está ascendiendo.

Ejercicio 12.5 .

Un proyectil ideal se encuentra exactamente en el punto más alto de su trayectoria.

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

a) $v_x = 0$.

b) $v_y = 0$.

c) $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$.

d) $a_x = 0$.

e) $a_y = -g$.

f) La aceleración es cero porque el proyectil deja de subir.

Justifique físicamente cada respuesta.

Respuesta

Son correctas:

$$\boxed{\text{b), d) y e)}}.$$

En general:

$$v_x \neq 0, \qquad v_y = 0, \qquad \boldsymbol{a} = -g\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Solución desarrollada

En el movimiento ideal de proyectiles:

$$a_x = 0.$$

Por ello:

$$v_x = v_{0x}$$

durante todo el vuelo.
En consecuencia, la afirmación a) es falsa en un lanzamiento oblicuo ordinario.
En el punto más alto:

$$\boxed{v_y = 0}.$$

Por tanto, b) es correcta.
Sin embargo, como:

$$v_x \neq 0,$$

el vector velocidad no es nulo:

$$\boldsymbol{v} = v_x \hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

Por ello, c) es falsa.
La aceleración horizontal continúa siendo:

$$\boxed{a_x = 0},$$

de modo que d) es correcta.
La aceleración vertical permanece:

$$\boxed{a_y = -g}.$$

Por tanto, e) es correcta.
La afirmación f) es falsa.
El hecho de que:

$$v_y = 0$$

en un instante no implica:

$$a_y = 0.$$

De hecho, es precisamente la aceleración gravitatoria la que hace que la componente vertical cambie de positiva durante el ascenso a negativa durante el descenso.

Ejercicio 12.6 .

Desde la misma altura se liberan simultáneamente dos esferas.

La esfera A se deja caer desde el reposo.

La esfera B se lanza horizontalmente con rapidez:

$$v_0 = 15\,\mathrm{m/s}.$$

Desprecie la resistencia del aire.

a) ¿Cuál esfera llega primero al suelo?

b) ¿Tienen ambas la misma componente vertical de velocidad en cada instante?

c) ¿Tienen ambas la misma velocidad vectorial?

Explique.

Respuesta

a) Llegan al suelo simultáneamente.

b) Sí.

c) No.

Solución desarrollada

Ambas esferas comienzan desde la misma altura y tienen:

$$v_{0y} = 0.$$

También experimentan la misma aceleración vertical:

$$a_y = -g.$$

Por tanto, sus movimientos verticales están descritos por exactamente las mismas ecuaciones:

$$y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$v_y = -gt.$$

Así, para cualquier instante:

$$y_A = y_B$$

y:

$$(v_y)_A = (v_y)_B.$$

Por ello:

$$\boxed{\text{ambas llegan al suelo al mismo tiempo}}.$$

Sin embargo, la esfera B posee además una componente horizontal:

$$(v_x)_B = 15\,\text{m/s},$$

mientras que para la esfera A:

$$(v_x)_A = 0.$$

Por tanto, sus vectores velocidad completos no son iguales.
El movimiento horizontal no altera el movimiento vertical dentro del modelo ideal.

Ejercicio 12.7 .

Dos proyectiles se lanzan desde el suelo con la misma rapidez:

$$v_0 = 18{,}0\,\text{m/s}.$$

El primero se lanza a:

$$\theta_1 = 30.0^\circ,$$

y el segundo a:

$$\theta_2 = 60.0^\circ.$$

Ambos regresan al nivel de lanzamiento.

Determine para cada proyectil:

a) el alcance horizontal;

b) el tiempo de vuelo;

c) la altura máxima.

Compare los resultados.

Pista: 30° *y* 60° *son ángulos complementarios.*

Respuesta

Para ambos:

$$\boxed{R \approx 28{,}6\,\text{m}}.$$

Para 30°:

$$t_{\text{vuelo}} \approx 1{,}83\,\text{s}, \qquad H \approx 4{,}13\,\text{m}.$$

Para 60°:

$$t_{\text{vuelo}} \approx 3{,}18\,\text{s}, \qquad H \approx 12{,}4\,\text{m}.$$

Solución desarrollada

Para el caso simétrico:

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}.$$

Para:

$$\theta_1 = 30^\circ,$$

tenemos:

$$\operatorname{sen}(60^\circ).$$

Para:

$$\theta_2 = 60^\circ,$$

tenemos:

$$\operatorname{sen}(120^\circ).$$

Como:

$$\operatorname{sen}(60^\circ) = \operatorname{sen}(120^\circ),$$

ambos alcances son iguales:

$$R = \frac{(18.0)^2 \operatorname{sen}(60^\circ)}{9.81}.$$

Entonces:

$$\boxed{R \approx 28{,}6\,\text{m}}.$$

Para 30°:

$$v_{0y} = 18.0 \operatorname{sen}(30^\circ) = 9{,}0\,\text{m/s}.$$

El tiempo total es:

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_{0y}}{g}.$$

Entonces:

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} \approx 1{,}83\,\text{s}}.$$

La altura máxima es:

$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Así:

$$\boxed{H \approx 4{,}13\,\text{m}}.$$

Para 60°:

$$v_{0y} = 18.0\,\text{sen}(60^\circ) \approx 15{,}6\,\text{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} \approx 3{,}18\,\text{s}},$$

y:

$$\boxed{H \approx 12{,}4\,\text{m}}.$$

Los dos proyectiles tienen el mismo alcance, pero no siguen la misma trayectoria.
El lanzamiento de 60° alcanza mayor altura y permanece más tiempo en el aire.

Nivel intermedio

Ejercicio 12.8 .

Desde una plataforma situada a:

$$h = 15{,}0\,\text{m}$$

sobre el suelo se lanza una pelota con:

$$v_0 = 18{,}0\,\text{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 35.0^\circ.$$

Determine:

a) las componentes iniciales de la velocidad;

b) el tiempo hasta llegar al suelo;

c) la distancia horizontal recorrida;

d) el vector velocidad justo antes del impacto;

e) la rapidez de impacto.

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Respuesta

$$v_{0x} \approx 14{,}7\,\mathrm{m/s}, \qquad v_{0y} \approx 10{,}3\,\mathrm{m/s},$$

$$t \approx 3{,}09\,\mathrm{s},$$

$$\Delta x \approx 45{,}6\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_f \approx (14.7\hat{\boldsymbol{\imath}} - 20.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v_f \approx 24{,}9\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Descomponemos primero la velocidad inicial:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0.$$

Entonces:

$$v_{0x} = 18.0\cos(35.0^\circ) \approx \boxed{14{,}7\,\mathrm{m/s}}.$$

La componente vertical:

$$v_{0y} = 18.0\,\mathrm{sen}(35.0^\circ) \approx \boxed{10{,}3\,\mathrm{m/s}}.$$

Tomamos:

$$y_0 = 15{,}0\,\mathrm{m}, \qquad y_f = 0.$$

La ecuación vertical es:

$$y_f = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Por tanto:

$$0 = 15.0 + 10.3t - 4.905t^2.$$

Reordenando:

$$4.905t^2 - 10.3t - 15.0 = 0.$$

La ecuación produce una raíz positiva y una negativa.
La raíz físicamente válida es:

$$\boxed{t \approx 3{,}09\,\mathrm{s}}.$$

Horizontalmente:

$$\Delta x = v_{0x}t.$$

Entonces:

$$\Delta x = (14.7)(3.09).$$

Así:

$$\boxed{\Delta x \approx 45{,}6\,\mathrm{m}}.$$

La componente horizontal de la velocidad al impactar es:

$$v_x = v_{0x} \approx 14{,}7\,\mathrm{m/s}.$$

La componente vertical:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Entonces:

$$v_y = 10.3 - 9.81(3.09).$$

Por tanto:

$$\boxed{v_y \approx -20{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_f \approx (14.7\hat{\boldsymbol{\imath}} - 20.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

La rapidez de impacto es:

$$v_f = \sqrt{(14.7)^2 + (20.0)^2}.$$

Entonces:

$$\boxed{v_f \approx 24{,}9\,\mathrm{m/s}}.$$

La rapidez final es mayor que la inicial porque el proyectil termina a una altura menor que aquella desde la que fue lanzado.

Ejercicio 12.9 .

Un helicóptero vuela horizontalmente a:

$$72{,}0\,\mathrm{km/h}$$

a una altura de:

$$180\,\mathrm{m}.$$

Debe liberar un paquete para que llegue a un punto situado en el suelo.

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) la rapidez horizontal en unidades SI;

b) el tiempo de caída;

c) a qué distancia horizontal antes del punto debe liberarse el paquete;

d) las componentes de la velocidad al impactar;

e) la rapidez de impacto.

Respuesta

$$v_x = 20{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$t \approx 6{,}06\,\mathrm{s},$$

$$\Delta x \approx 121\,\mathrm{m},$$

$$\boldsymbol{v}_f \approx (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 59.4\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{v_f \approx 62{,}7\,\mathrm{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Primero convertimos la rapidez:

$$72{,}0\,\mathrm{km/h}\left(\frac{1\,000\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{km}}\right)\left(\frac{1\,\mathrm{h}}{3\,600\,\mathrm{s}}\right).$$

Así:

$$\boxed{v_x = 20{,}0\,\mathrm{m/s}}.$$

Al liberarse, el paquete conserva la velocidad horizontal del helicóptero.
Verticalmente:

$$v_{0y} = 0.$$

La caída desde:

$$h = 180\,\mathrm{m}$$

satisface:

$$h = \frac{1}{2}gt^2.$$

Entonces:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Sustituyendo:

$$t = \sqrt{\frac{2(180)}{9.81}}.$$

Así:

$$\boxed{t \approx 6{,}06\,\mathrm{s}}.$$

Horizontalmente:

$$\Delta x = v_x t.$$

Entonces:

$$\Delta x = (20.0)(6.06).$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta x \approx 121\,\text{m}}.$$

La componente vertical de la velocidad al impactar es:

$$v_y = -gt.$$

Así:

$$v_y = -9.81(6.06) \approx -59{,}4\,\text{m/s}.$$

El vector velocidad es:

$$\boxed{\boldsymbol{v}_f \approx (20.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 59.4\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

La rapidez:

$$v_f = \sqrt{20.0^2 + 59.4^2}.$$

Entonces:

$$\boxed{v_f \approx 62{,}7\,\text{m/s}}.$$

Ejercicio 12.10 .

Un proyectil parte de:

$$(x_0, y_0) = (0, 2{,}0\,\text{m})$$

con componentes iniciales:

$$v_{0x} = 15{,}0\,\text{m/s},$$

$$v_{0y} = 20{,}0\,\text{m/s}.$$

Determine:

a) la ecuación de la trayectoria $y(x)$;

b) el tiempo para alcanzar la altura máxima;

c) las coordenadas del punto más alto;

d) la posición horizontal donde llega al suelo.

Respuesta

$$\boxed{y = 2.0 + 1.333x - 0.0218x^2}$$

con x y y en metros,

$$t_H \approx 2{,}04\,\text{s},$$

$$(x_H, y_H) \approx (30{,}6\,\text{m}, 22{,}4\,\text{m}),$$

$$\boxed{x_f \approx 62{,}6\,\text{m}}.$$

Solución desarrollada

Las ecuaciones paramétricas son:

$$x = v_{0x}t,$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

De la primera:

$$t = \frac{x}{v_{0x}}.$$

Entonces:

$$t = \frac{x}{15.0}.$$

Sustituimos en la ecuación vertical:

$$y = 2.0 + 20.0\left(\frac{x}{15.0}\right) - \frac{1}{2}(9.81)\left(\frac{x}{15.0}\right)^2.$$

Simplificando:

$$\boxed{y = 2.0 + 1.333x - 0.0218x^2}.$$

El término cuadrático negativo confirma que la parábola abre hacia abajo.
Para la altura máxima:

$$v_y = 0.$$

Entonces:

$$0 = 20.0 - 9.81t_H.$$

Así:

$$\boxed{t_H \approx 2{,}04\,\text{s}}.$$

La coordenada horizontal correspondiente es:

$$x_H = v_{0x}t_H.$$

Entonces:

$$x_H = 15.0(2.04) \approx \boxed{30{,}6\,\text{m}}.$$

La altura máxima es:

$$y_H = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Entonces:

$$y_H = 2.0 + \frac{(20.0)^2}{2(9.81)}.$$

Por tanto:

$$\boxed{y_H \approx 22{,}4\,\text{m}}.$$

Para encontrar dónde llega al suelo hacemos:

$$y = 0.$$

Entonces:

$$0 = 2.0 + 1.333x - 0.0218x^2.$$

La ecuación cuadrática proporciona dos soluciones.
Una es negativa y corresponde a la prolongación matemática de la parábola antes del lanzamiento.
La solución física posterior al lanzamiento es:

$$\boxed{x_f \approx 62{,}6\,\text{m}}.$$

Ejercicio 12.11 .

Un proyectil se lanza desde el origen con:

$$v_0 = 24{,}0\,\mathrm{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 40.0^\circ.$$

Determine los dos instantes en que el proyectil se encuentra a:

$$y = 8{,}0\,\mathrm{m}.$$

Para cada instante, determine:

a) la posición horizontal;

b) la componente vertical de la velocidad;

c) si el proyectil asciende o desciende.

Respuesta

Primer paso por la altura:

$$t_1 \approx 0{,}655\,\mathrm{s},$$

$$x_1 \approx 12{,}0\,\mathrm{m},$$

$$v_{y1} \approx +9{,}00\,\mathrm{m/s}.$$

Segundo paso:

$$t_2 \approx 2{,}49\,\mathrm{s},$$

$$x_2 \approx 45{,}8\,\mathrm{m},$$

$$v_{y2} \approx -9{,}00\,\mathrm{m/s}.$$

Solución desarrollada

Las componentes iniciales son:

$$v_{0x} = 24.0\cos(40.0^\circ) \approx 18{,}4\,\text{m/s},$$

$$v_{0y} = 24.0\,\text{sen}(40.0^\circ) \approx 15{,}4\,\text{m/s}.$$

La ecuación vertical es:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Para:

$$y = 8{,}0\,\text{m},$$

tenemos:

$$8.0 = 15.4t - 4.905t^2.$$

Reordenando:

$$4.905t^2 - 15.4t + 8.0 = 0.$$

La ecuación cuadrática produce:

$$\boxed{t_1 \approx 0{,}655\,\text{s}}$$

y:

$$\boxed{t_2 \approx 2{,}49\,\text{s}}.$$

Las posiciones horizontales son:

$$x_1 = v_{0x}t_1.$$

Entonces:

$$\boxed{x_1 \approx 12{,}0\,\text{m}}.$$

Para el segundo instante:

$$x_2 = v_{0x}t_2.$$

Así:

$$\boxed{x_2 \approx 45{,}8\,\text{m}}.$$

La componente vertical de velocidad es:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Para el primer instante:

$$v_{y1} = 15.4 - 9.81(0.655) \approx +9{,}00\,\text{m/s}.$$

Por tanto, el proyectil está ascendiendo.
Para el segundo:

$$v_{y2} = 15.4 - 9.81(2.49) \approx -9{,}00\,\text{m/s}.$$

Por tanto, está descendiendo.
Las magnitudes son iguales y los signos opuestos porque se trata de la misma altura en una trayectoria ideal simétrica respecto del ápice.

Ejercicio 12.12 .

Una pelota se lanza desde el suelo con:

$$v_0 = 22{,}0\,\text{m/s}$$

y:

$$\theta_0 = 45.0^\circ.$$

A:

$$20{,}0\,\text{m}$$

del punto de lanzamiento existe una pared vertical de:

$$10{,}0\,\text{m}$$

de altura.

Determine:

a) la altura de la pelota cuando llega a la posición de la pared;

b) si supera la pared;

c) las componentes de la velocidad en ese instante;

d) la rapidez.

Respuesta

$$y \approx 11{,}9\,\text{m}.$$

La pelota supera la pared por aproximadamente:

$$1{,}89\,\text{m}.$$

$$\boldsymbol{v} \approx (15.6\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.94\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s},$$

$$\boxed{v \approx 15{,}8\,\text{m/s}}.$$

Solución desarrollada

Las componentes iniciales son:

$$v_{0x} = 22.0\cos(45.0^\circ) \approx 15{,}6\,\text{m/s},$$

$$v_{0y} = 22.0\,\text{sen}(45.0^\circ) \approx 15{,}6\,\text{m/s}.$$

La pelota llega a la pared cuando:

$$x = 20{,}0\,\text{m}.$$

Horizontalmente:

$$x = v_{0x}t.$$

Entonces:

$$t = \frac{20.0}{15.6} \approx 1{,}29\,\text{s}.$$

La altura es:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Sustituyendo:

$$y = 15.6(1.29) - 4.905(1.29)^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{y \approx 11{,}9\,\text{m}}.$$

Como la pared mide:

$$10{,}0\,\text{m},$$

la diferencia es:

$$11.9 - 10.0 = 1{,}9\,\text{m}.$$

Por tanto, la pelota sí supera la pared.
La velocidad horizontal sigue siendo:

$$v_x \approx 15{,}6\,\text{m/s}.$$

Verticalmente:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Así:

$$v_y = 15.6 - 9.81(1.29) \approx +2{,}94\,\text{m/s}.$$

El signo positivo indica que todavía está ascendiendo.
Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{v} \approx (15.6\hat{\boldsymbol{\imath}} + 2.94\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

La rapidez es:

$$v = \sqrt{15.6^2 + 2.94^2}.$$

Así:

$$\boxed{v \approx 15{,}8\,\text{m/s}}.$$

Ejercicio 12.13 .

Un proyectil se lanza desde el origen. Después de:

$$t = 2{,}00\,\text{s}$$

se encuentra en:

$$\boldsymbol{r} = (30.0\hat{\boldsymbol{\imath}} + 10.0\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}.$$

Despreciando la resistencia del aire, determine:

a) las componentes iniciales de la velocidad;

b) la rapidez inicial;

c) el ángulo inicial de lanzamiento;

d) el vector velocidad en $t = 2{,}00\,\mathrm{s}$;

e) si el proyectil está ascendiendo o descendiendo en ese instante.

Respuesta

$$v_{0x} = 15{,}0\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} \approx 14{,}8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_0 \approx 21{,}1\,\mathrm{m/s},$$

$$\theta_0 \approx 44.7^\circ,$$

$$\boldsymbol{v}(2.00) \approx (15.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 4.81\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}.$$

El proyectil está descendiendo.

Solución desarrollada

Horizontalmente:

$$x = v_{0x}t.$$

Por tanto:

$$v_{0x} = \frac{x}{t}.$$

Sustituyendo:

$$v_{0x} = \frac{30{,}0\,\mathrm{m}}{2{,}00\,\mathrm{s}}.$$

Así:

$$\boxed{v_{0x} = 15{,}0\,\text{m/s}}.$$

Verticalmente:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Entonces:

$$10.0 = v_{0y}(2.00) - \frac{1}{2}(9.81)(2.00)^2.$$

Por tanto:

$$10.0 = 2v_{0y} - 19.62.$$

Despejando:

$$\boxed{v_{0y} \approx 14{,}8\,\text{m/s}}.$$

La rapidez inicial es:

$$v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2}.$$

Entonces:

$$v_0 = \sqrt{(15.0)^2 + (14.8)^2}.$$

Así:

$$\boxed{v_0 \approx 21{,}1\,\text{m/s}}.$$

La dirección inicial satisface:

$$\tan\theta_0 = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta_0 \approx 44.7^\circ}.$$

En $t = 2{,}00\,\text{s}$:

$$v_x = v_{0x} = 15{,}0\,\text{m/s}.$$

Verticalmente:

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

Entonces:

$$v_y = 14.8 - 9.81(2.00) \approx -4{,}81\,\text{m/s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(2.00) \approx (15.0\hat{\boldsymbol{\imath}} - 4.81\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}.$$

Como:

$$v_y < 0,$$

el proyectil está descendiendo.

Nivel avanzado

Ejercicio 12.14 .

Un lanzador puede impartir a una pelota una rapidez inicial fija de:

$$v_0 = 30{,}0\,\text{m/s}.$$

Se desea que la pelota pase por el punto:

$$(x, y) = (50{,}0\,\text{m}, 10{,}0\,\text{m})$$

respecto del punto de lanzamiento.

Determine:

a) todos los ángulos de lanzamiento posibles entre 0° y 90°;

b) el tiempo necesario para alcanzar el punto en cada trayectoria;

c) cuál trayectoria es más alta.

Desprecie la resistencia del aire.

Respuesta

Existen dos ángulos:

$$\boxed{\theta_1 \approx 29.1^\circ}$$

y:

$$\boxed{\theta_2 \approx 72.2^\circ}.$$

Los tiempos son aproximadamente:

$$t_1 \approx 1{,}91\,\text{s},$$

$$t_2 \approx 5{,}45\,\text{s}.$$

La trayectoria asociada a 72.2° es la más alta.

Solución desarrollada

La ecuación general de la trayectoria, tomando el lanzamiento desde el origen, es:

$$y = x\tan\theta_0 - \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta_0}.$$

Introducimos:

$$T = \tan\theta_0.$$

Utilizamos:

$$\frac{1}{\cos^2\theta_0} = 1 + \tan^2\theta_0 = 1 + T^2.$$

Entonces:

$$y = xT - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + T^2).$$

Sustituimos:

$$x = 50{,}0\,\text{m},$$

$$y = 10{,}0\,\text{m},$$

$$v_0 = 30{,}0\,\text{m/s}.$$

Calculamos:

$$\frac{gx^2}{2v_0^2} = \frac{9.81(50.0)^2}{2(30.0)^2} = 13.625.$$

Por tanto:

$$10 = 50T - 13.625(1 + T^2).$$

Reordenando:

$$13.625T^2 - 50T + 23.625 = 0.$$

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$T = \frac{50 \pm \sqrt{50^2 - 4(13.625)(23.625)}}{2(13.625)}.$$

Se obtienen:

$$T_1 \approx 0.557,$$

$$T_2 \approx 3.113.$$

Entonces:

$$\theta_1 = \arctan(0.557) \approx \boxed{29.1^\circ},$$

$$\theta_2 = \arctan(3.113) \approx \boxed{72.2^\circ}.$$

Para cada trayectoria:

$$x = v_0 \cos\theta_0 \, t.$$

Por tanto:

$$t = \frac{x}{v_0 \cos\theta_0}.$$

Para el ángulo menor:

$$\boxed{t_1 \approx 1{,}91\,\mathrm{s}}.$$

Para el ángulo mayor:

$$\boxed{t_2 \approx 5{,}45\,\mathrm{s}}.$$

Existen dos trayectorias posibles para alcanzar el mismo punto: una trayectoria baja y rápida y otra más alta con mayor tiempo de vuelo.
La correspondiente a:

$$72.2^\circ$$

posee una componente vertical inicial mucho mayor y, por tanto, alcanza una altura máxima mayor.

Ejercicio 12.15 .

Para un proyectil lanzado desde el suelo con rapidez inicial v_0 y ángulo θ_0, que regresa al mismo nivel, deduzca:

a) el tiempo total de vuelo;

b) el alcance horizontal;

c) la relación entre los alcances de dos ángulos complementarios;

d) el ángulo que produce el alcance máximo.

Indique claramente las condiciones bajo las cuales los resultados son válidos.

Respuesta

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \operatorname{sen}\theta_0}{g}},$$

$$\boxed{R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}}.$$

Los ángulos complementarios producen el mismo alcance.
El alcance máximo ocurre en:

$$\boxed{\theta_0 = 45^\circ}.$$

Solución desarrollada

Las componentes iniciales son:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0,$$

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

Como el proyectil regresa al nivel inicial:

$$y_f - y_0 = 0.$$

La ecuación vertical es:

$$0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Factorizamos:

$$0 = t\left(v_{0y} - \frac{1}{2}gt\right).$$

Una solución es:

$$t = 0,$$

que corresponde al instante de lanzamiento.
La segunda solución corresponde al regreso:

$$v_{0y} - \frac{1}{2}gt = 0.$$

Por tanto:

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_{0y}}{g}.$$

Sustituyendo:

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0,$$

obtenemos:

$$\boxed{t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \operatorname{sen}\theta_0}{g}}.$$

Horizontalmente:

$$R = v_{0x}t_{\text{vuelo}}.$$

Entonces:

$$R = v_0 \cos\theta_0 \left(\frac{2v_0 \operatorname{sen}\theta_0}{g}\right).$$

Por tanto:

$$R = \frac{2v_0^2 \operatorname{sen}\theta_0 \cos\theta_0}{g}.$$

Utilizando:

$$2\operatorname{sen}\theta_0 \cos\theta_0 = \operatorname{sen}(2\theta_0),$$

resulta:

$$\boxed{R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta_0)}{g}}.$$

Ahora consideremos:

$$\theta_2 = 90^\circ - \theta_1.$$

Entonces:

$$2\theta_2 = 180^\circ - 2\theta_1.$$

Como:

$$\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) = \operatorname{sen}\alpha,$$

tenemos:

$$R(\theta_1) = R(\theta_2).$$

Por tanto, los ángulos complementarios producen el mismo alcance.
Para rapidez inicial fija:

$$R \propto \operatorname{sen}(2\theta_0).$$

El valor máximo del seno es:

$$1.$$

Entonces:

$$2\theta_0 = 90^\circ.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta_0 = 45^\circ}.$$

Estos resultados requieren:

- resistencia del aire despreciable;
- g constante;
- misma altura inicial y final;
- superficie de referencia horizontal.

Fuera de estas condiciones, el resultado de 45° no es necesariamente válido.

Ejercicio 12.16 .

Un proyectil se lanza desde una plataforma situada a una altura h sobre un terreno horizontal con rapidez inicial fija v_0.

Despreciando la resistencia del aire:

a) deduzca una expresión para el ángulo de lanzamiento que maximiza el alcance horizontal;

b) deduzca una expresión para el alcance máximo;

c) evalúe ambos resultados para:

$$v_0 = 25{,}0\,\mathrm{m/s}, \qquad h = 20{,}0\,\mathrm{m}.$$

Use:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Respuesta

$$\boxed{\tan\theta_{\text{máx}} = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}}$$

y:

$$\boxed{R_{\text{máx}} = \frac{v_0}{g}\sqrt{v_0^2 + 2gh}}.$$

Para los datos:

$$\boxed{\theta_{\text{máx}} \approx 38.1^\circ}$$

y:

$$\boxed{R_{\text{máx}} \approx 81{,}3\,\mathrm{m}}.$$

Solución desarrollada

Tomamos el punto de lanzamiento como:

$$(x_0, y_0) = (0, h).$$

La ecuación de la trayectoria es:

$$y = h + x\tan\theta - \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta}.$$

Al llegar al suelo:

$$y = 0, \qquad x = R.$$

Entonces:

$$0 = h + R\tan\theta - \frac{gR^2}{2v_0^2\cos^2\theta}.$$

Definimos:

$$T = \tan\theta.$$

Como:

$$\frac{1}{\cos^2\theta} = 1 + T^2,$$

obtenemos:

$$0 = h + RT - \frac{gR^2}{2v_0^2}(1 + T^2).$$

Definamos:

$$K = \frac{gR^2}{2v_0^2}.$$

Entonces:

$$KT^2 - RT + (K - h) = 0.$$

Para un alcance R dado, esta ecuación debe tener una solución real para T.
El alcance máximo corresponde al caso límite en el que las dos posibles soluciones para el ángulo coinciden.
Por tanto, el discriminante debe ser cero:

$$R^2 - 4K(K - h) = 0.$$

Sustituimos:

$$K = \frac{gR^2}{2v_0^2}.$$

Después de simplificar:

$$R^2_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{g^2}\left(v_0^2 + 2gh\right).$$

Por tanto:

$$\boxed{R_{\text{máx}} = \frac{v_0}{g}\sqrt{v_0^2 + 2gh}}.$$

Cuando el discriminante es cero, la raíz de la ecuación cuadrática es:

$$T = \frac{R}{2K}.$$

Sustituyendo el valor de K:

$$T = \frac{v_0^2}{gR_{\text{máx}}}.$$

Utilizando la expresión obtenida para $R_{\text{máx}}$:

$$\boxed{\tan\theta_{\text{máx}} = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}}.$$

Ahora sustituimos:

$$v_0 = 25{,}0\,\text{m/s},$$

$$h = 20{,}0\,\text{m}.$$

Entonces:

$$\sqrt{v_0^2 + 2gh} = \sqrt{25.0^2 + 2(9.81)(20.0)}.$$

Esto da aproximadamente:

$$31{,}9\,\text{m/s}.$$

Así:

$$\tan\theta_{\text{máx}} = \frac{25.0}{31.9}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta_{\text{máx}} \approx 38.1^\circ}.$$

El alcance máximo es:

$$R_{\text{máx}} = \frac{25.0}{9.81}(31.9).$$

Entonces:

$$\boxed{R_{\text{máx}} \approx 81{,}3\,\text{m}}.$$

Observe que:

$$38.1^\circ < 45^\circ.$$

Esto confirma que 45° no es universalmente el ángulo de alcance máximo. Cuando el punto de lanzamiento está por encima del punto de llegada, el proyectil dispone de tiempo adicional de caída y el ángulo óptimo es menor.

Ejercicio 12.17 .

En un experimento se lanza horizontalmente una pequeña esfera.

El análisis de video muestra que su trayectoria, tomando como origen el punto de lanzamiento y $+y$ hacia arriba, está bien descrita por:

$$y = -0.0300x^2,$$

donde x y y se miden en metros.

La componente horizontal de la velocidad, medida experimentalmente, es:

$$v_x = 12{,}8\,\mathrm{m/s}.$$

Suponiendo que la resistencia del aire es despreciable:

a) deduzca la relación entre el coeficiente de x^2, g y v_x;

b) estime experimentalmente g;

c) compare el resultado con:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}.$$

Respuesta

$$y = -\frac{g}{2v_x^2}x^2,$$

$$\boxed{g_{\mathrm{exp}} \approx 9{,}83\,\mathrm{m/s^2}}.$$

El resultado es muy cercano al valor de referencia.

Solución desarrollada

Para un lanzamiento horizontal desde el origen:

$$x = v_x t.$$

Por tanto:

$$t = \frac{x}{v_x}.$$

Verticalmente:

$$y = -\frac{1}{2}gt^2.$$

Sustituimos el tiempo:

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_x}\right)^2.$$

Entonces:

$$\boxed{y = -\frac{g}{2v_x^2}x^2}.$$

Comparando con el ajuste experimental:

$$y = -0.0300x^2,$$

obtenemos:

$$0.0300 = \frac{g}{2v_x^2}.$$

Despejando:

$$g = 2(0.0300)v_x^2.$$

Sustituyendo:

$$v_x = 12{,}8\,\mathrm{m/s},$$

tenemos:

$$g = 2(0.0300)(12.8)^2.$$

Entonces:

$$\boxed{g_{\mathrm{exp}} \approx 9{,}83\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Comparado con:

$$9{,}81\,\mathrm{m/s^2},$$

la diferencia es pequeña.

El experimento muestra que la forma de la trayectoria puede utilizarse para inferir cuantitativamente la aceleración gravitatoria cuando el modelo ideal es una buena aproximación.

Ejercicio 12.18 .

La trayectoria experimental idealizada de un proyectil está descrita por:

$$y = 2.00 + 0.750x - 0.0125x^2,$$

donde x y y se expresan en metros.

Suponiendo movimiento ideal de proyectil con:

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2},$$

determine:

a) la altura inicial;

b) el ángulo inicial de lanzamiento;

c) la rapidez inicial;

d) las componentes iniciales de la velocidad;

e) las coordenadas de la altura máxima.

Respuesta

$$y_0 = 2{,}00\,\mathrm{m},$$

$$\theta_0 \approx 36.9^\circ,$$

$$v_0 \approx 24{,}8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0x} \approx 19{,}8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{0y} \approx 14{,}9\,\mathrm{m/s},$$

$$\boxed{(x_H, y_H) = (30{,}0\,\mathrm{m}, 13{,}25\,\mathrm{m})}.$$

Solución desarrollada

La ecuación general de la trayectoria es:

$$y = y_0 + x\tan\theta_0 - \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta_0}.$$

La trayectoria dada es:

$$y = 2.00 + 0.750x - 0.0125x^2.$$

Comparando términos constantes:

$$\boxed{y_0 = 2{,}00\,\text{m}}.$$

Comparando los términos lineales:

$$\tan\theta_0 = 0.750.$$

Por tanto:

$$\theta_0 = \arctan(0.750).$$

Así:

$$\boxed{\theta_0 \approx 36.9^\circ}.$$

Para este ángulo:

$$\cos\theta_0 = 0.800,$$

por lo que:

$$\cos^2\theta_0 = 0.640.$$

Comparamos ahora el coeficiente cuadrático:

$$0.0125 = \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta_0}.$$

Entonces:

$$v_0^2 = \frac{g}{2(0.0125)(0.640)}.$$

Sustituyendo:

$$v_0^2 = \frac{9.81}{0.0160}.$$

Por tanto:

$$\boxed{v_0 \approx 24{,}8\,\text{m/s}}.$$

Las componentes son:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0.$$

Así:

$$\boxed{v_{0x} \approx 19{,}8\,\text{m/s}}.$$

La componente vertical:

$$v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta_0.$$

Entonces:

$$\boxed{v_{0y} \approx 14{,}9\,\text{m/s}}.$$

Para hallar el punto máximo podemos utilizar la propia parábola:

$$y = 2.00 + 0.750x - 0.0125x^2.$$

El vértice de:

$$y = ax^2 + bx + c$$

se encuentra en:

$$x_H = -\frac{b}{2a}.$$

En este caso:

$$a = -0.0125, \qquad b = 0.750.$$

Entonces:

$$x_H = -\frac{0.750}{2(-0.0125)} = \boxed{30{,}0\,\text{m}}.$$

Sustituyendo en la trayectoria:

$$y_H = 2.00 + 0.750(30.0) - 0.0125(30.0)^2.$$

Entonces:

$$y_H = 2.00 + 22.5 - 11.25.$$

Por tanto:

$$\boxed{y_H = 13{,}25\,\text{m}}.$$

Así:

$$\boxed{(x_H, y_H) = (30{,}0\,\text{m}, 13{,}25\,\text{m})}.$$

Este problema muestra que la trayectoria espacial contiene información suficiente para reconstruir varias características del lanzamiento.

13. Movimiento circular

Nivel básico

Ejercicio 13.1 .

Una partícula se mueve sobre una circunferencia de radio $R = 0{,}80\,\text{m}$ y realiza un desplazamiento angular de 135° en sentido antihorario.

Determine:

a) El desplazamiento angular en radianes.

b) La longitud del arco recorrido.

c) El signo del desplazamiento angular según la convención usual.

Respuesta

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{3\pi}{4}\ \text{rad} \approx 2{,}36\,\text{rad}}$$

$$\boxed{d \approx 1{,}88\,\text{m}}$$

El desplazamiento angular es positivo.

Solución desarrollada

Elegimos como positivo el sentido antihorario.
Primero convertimos el ángulo a radianes:

$$\Delta\theta = 135^\circ \left(\frac{\pi\ \text{rad}}{180^\circ}\right).$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{3\pi}{4}\ \text{rad}}.$$

Como el radio es constante y no hay inversión del sentido de giro, la distancia recorrida

coincide con la longitud del arco:

$$d = R|\Delta\theta|.$$

Sustituyendo:

$$d = (0{,}80\,\text{m})\left(\frac{3\pi}{4}\right).$$

Entonces:

$$\boxed{d \approx 1{,}88\,\text{m}}.$$

El signo es positivo porque el desplazamiento angular ocurre en sentido antihorario.
La distancia recorrida es una magnitud escalar positiva; el signo pertenece al desplazamiento angular orientado.

Ejercicio 13.2 .

Una partícula describe una circunferencia de radio $R = 0{,}75\,\text{m}$ y completa una revolución en sentido antihorario.

Determine:

a) La distancia recorrida.

b) El desplazamiento angular acumulado.

c) El vector desplazamiento entre las posiciones inicial y final.

Respuesta

$$\boxed{d \approx 4{,}71\,\text{m}}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 2\pi\ \text{rad}}$$

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}}$$

Solución desarrollada

La distancia recorrida durante una revolución completa es la longitud de la circunferencia:

$$d = 2\pi R.$$

Entonces:

$$d = 2\pi(0{,}75\,\text{m}).$$

Por tanto:

$$\boxed{d \approx 4{,}71\,\text{m}}.$$

Una revolución antihoraria corresponde a:

$$\boxed{\Delta\theta = 2\pi\ \text{rad}}.$$

Para determinar el desplazamiento vectorial utilizamos:

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_f - \boldsymbol{r}_i.$$

Como la partícula regresa exactamente a su posición inicial:

$$\boldsymbol{r}_f = \boldsymbol{r}_i.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}}.$$

Este ejercicio muestra que distancia, desplazamiento angular y desplazamiento vectorial no representan la misma magnitud.

Ejercicio 13.3 .

Un disco realiza 80 revoluciones por minuto con rapidez angular constante. Un punto de su borde se encuentra a $R = 0{,}25\,\text{m}$ del centro.

Determine:

a) La frecuencia.

b) El período.

c) La rapidez angular.

d) La rapidez lineal del punto.

Respuesta

$$\boxed{f \approx 1{,}33\,\text{Hz}}$$

$$\boxed{T = 0{,}750\,\text{s}}$$

$$\boxed{|\omega| \approx 8{,}38\,\text{rad/s}}$$

$$\boxed{v \approx 2{,}09\,\text{m/s}}$$

Solución desarrollada

La frecuencia expresa el número de revoluciones por segundo.
Convertimos:

$$f = \frac{80}{60}\ 1/\text{s}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \approx 1{,}33\,\text{Hz}}.$$

El período es:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{60}{80}\ \text{s}.$$

Así:

$$\boxed{T = 0{,}750\,\text{s}}.$$

Como el movimiento es circular uniforme:

$$|\omega| = 2\pi f.$$

Sustituyendo:

$$|\omega| = 2\pi \left(\frac{80}{60}\right).$$

Entonces:

$$\boxed{|\omega| \approx 8{,}38\,\text{rad/s}}.$$

La rapidez lineal se relaciona con la rapidez angular mediante:

$$v = R|\omega|.$$

Por tanto:

$$v = (0{,}25\,\text{m})(8{,}38\,\text{rad/s}).$$

Así:

$$\boxed{v \approx 2{,}09\,\text{m/s}}.$$

La rapidez lineal corresponde específicamente al punto situado a 0,25 m del eje.

Ejercicio 13.4 .

Una rueda gira uniformemente en sentido antihorario y completa una revolución cada 8,00 s.

Un punto de su borde describe una circunferencia de radio $R = 2{,}00\,\text{m}$.

Determine:

a) La velocidad angular algebraica.

b) La rapidez lineal.

c) La magnitud de la aceleración centrípeta.

d) La dirección de la aceleración en cualquier punto.

Respuesta

$$\boxed{\omega \approx +0{,}785\,\text{rad/s}}$$

$$\boxed{v \approx 1{,}57\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{a_c \approx 1{,}23\,\text{m/s}^2}$$

La aceleración apunta hacia el centro.

Solución desarrollada

Adoptamos el sentido antihorario como positivo.
En MCU:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Por tanto:

$$\omega = \frac{2\pi}{8.00}.$$

Así:

$$\boxed{\omega \approx +0{,}785\,\text{rad/s}}.$$

La rapidez es:

$$v = R|\omega|.$$

Entonces:

$$v = (2.00)(0.785).$$

Por tanto:

$$\boxed{v \approx 1{,}57\,\mathrm{m/s}}.$$

La aceleración centrípeta tiene magnitud:

$$a_c = R\omega^2.$$

Sustituyendo:

$$a_c = (2.00)(0.785)^2.$$

Así:

$$\boxed{a_c \approx 1{,}23\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Aunque su magnitud es constante, la dirección de la aceleración cambia continuamente, pues siempre apunta desde la partícula hacia el centro de la circunferencia.

Ejercicio 13.5 .

Un automóvil recorre una curva circular de radio $R = 50{,}0\,\mathrm{m}$ con rapidez constante de $v = 15{,}0\,\mathrm{m/s}$.

Determine:

a) La magnitud de su aceleración centrípeta.

b) Si el vector aceleración es constante.

c) Qué ocurre con la aceleración centrípeta si se duplica la rapidez y se conserva el radio.

Respuesta

$$\boxed{a_c = 4{,}50\,\mathrm{m/s^2}}$$

El vector aceleración no es constante.
Al duplicar la rapidez:

$$\boxed{a_c' = 4a_c = 18{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Solución desarrollada

La aceleración centrípeta tiene magnitud:

$$a_c = \frac{v^2}{R}.$$

Entonces:

$$a_c = \frac{(15.0)^2}{50.0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{a_c = 4{,}50\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Como el movimiento es circular uniforme, la magnitud de la aceleración permanece constante. Sin embargo, el vector aceleración cambia de dirección al desplazarse el automóvil por la curva.
Por tanto, el vector no es constante.
Si duplicamos la rapidez:

$$v' = 2v,$$

la nueva aceleración es:

$$a_c' = \frac{(2v)^2}{R}.$$

Desarrollando:

$$a_c' = 4\frac{v^2}{R} = 4a_c.$$

Entonces:

$$a_c' = 4(4.50).$$

Así:

$$\boxed{a_c' = 18{,}0\,\mathrm{m/s^2}}.$$

El resultado demuestra que la aceleración centrípeta depende cuadráticamente de la rapidez.

Ejercicio 13.6 .

Una partícula describe un movimiento circular uniforme en sentido antihorario.

En cierto instante se encuentra en el punto más a la derecha de su trayectoria.

El centro de la circunferencia coincide con el origen y el sistema cartesiano tiene $+x$ hacia la derecha y $+y$ hacia arriba.

Determine la dirección y el sentido de:

a) El vector posición.

b) El vector velocidad.

c) El vector aceleración.

Explique por qué la velocidad y la aceleración son perpendiculares.

Respuesta

$$\boldsymbol{r} = R\hat{\boldsymbol{\imath}},$$

$$\boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{\jmath}},$$

$$\boldsymbol{a} = -a_c\hat{\boldsymbol{\imath}}.$$

La velocidad apunta hacia $+y$ y la aceleración hacia $-x$.

Solución desarrollada

En el punto más a la derecha de la circunferencia:

$$x = R, \qquad y = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = R\hat{\boldsymbol{\imath}}}.$$

La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria.
Como el giro es antihorario, en ese punto la velocidad apunta verticalmente hacia arriba:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

En MCU, la aceleración es centrípeta y apunta hacia el centro.
Desde el punto derecho de la circunferencia, el centro se encuentra hacia la izquierda.
Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -a_c\hat{\boldsymbol{\imath}}}.$$

Como:

$$\hat{\boldsymbol{\imath}} \cdot \hat{\boldsymbol{\jmath}} = 0,$$

obtenemos:

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} = 0.$$

Esto significa que la aceleración modifica la dirección del vector velocidad, pero no su magnitud.

Nivel intermedio

Ejercicio 13.7 .

Una partícula describe una circunferencia de radio $R = 1{,}50\,\text{m}$ alrededor del origen.

En un instante su posición angular es $120°$, medida desde el eje $+x$, y su velocidad angular es:

$$\omega = -2{,}00\,\text{rad/s}.$$

Determine:

a) El vector posición.

b) El vector velocidad.

c) El vector aceleración.

d) La rapidez y la magnitud de la aceleración.

Considere MCU.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r} \approx (-0.750\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.30\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v} \approx (2.60\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.50\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} \approx (3.00\hat{\boldsymbol{\imath}} - 5.20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{v = 3{,}00\,\text{m/s}}, \qquad \boxed{a = 6{,}00\,\text{m/s}^2}.$$

Solución desarrollada

Tomamos el centro como origen, $+x$ hacia la derecha y $+y$ hacia arriba. El signo negativo de ω indica giro horario.
La posición cartesiana es:

$$x = R\cos\theta, \qquad y = R\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Con $\theta = 120°$:

$$x = (1.50)\cos 120° = -0.750,$$

$$y = (1.50)\,\mathrm{sen}\,120° \approx 1.30.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r} \approx (-0.750\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.30\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}.$$

Para la velocidad utilizamos:

$$v_x = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad v_y = R\omega\cos\theta.$$

Entonces:

$$v_x = -(1.50)(-2.00)\,\mathrm{sen}\,120° \approx +2{,}60\,\mathrm{m/s},$$

$$v_y = (1.50)(-2.00)\cos 120° = +1{,}50\,\mathrm{m/s}.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{v} \approx (2.60\hat{\boldsymbol{\imath}} + 1.50\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s}}.$$

Como el movimiento es circular uniforme:

$$\boldsymbol{a} = -\omega^2\boldsymbol{r}.$$

Trabajando por componentes:

$$a_x = -\omega^2 x, \qquad a_y = -\omega^2 y.$$

Por tanto:

$$a_x = -(2.00)^2(-0.750) = +3{,}00\,\mathrm{m/s^2},$$

$$a_y = -(2.00)^2(1.50\,\mathrm{sen}\,120°) \approx -5{,}20\,\mathrm{m/s^2}.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{a} \approx (3.00\hat{\boldsymbol{\imath}} - 5.20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Las magnitudes también pueden obtenerse mediante:

$$v = R|\omega| = (1.50)(2.00) = 3{,}00\,\text{m/s},$$

$$a = R\omega^2 = (1.50)(2.00)^2 = 6{,}00\,\text{m/s}^2.$$

La aceleración apunta hacia el centro, mientras que la velocidad es tangente a la circunferencia y corresponde al giro horario.

Ejercicio 13.8 .

Una rueda inicialmente en reposo comienza a girar en sentido antihorario con aceleración angular constante:

$$\alpha = 1{,}50\,\text{rad/s}^2.$$

Un punto de su borde está a $R = 0{,}400\,\text{m}$ del eje de rotación.

Después de $4{,}00\,\text{s}$, determine:

a) La velocidad angular.

b) El desplazamiento angular acumulado.

c) El número de revoluciones.

d) La rapidez lineal.

e) Las magnitudes de las aceleraciones tangencial y centrípeta.

Respuesta

$$\boxed{\omega = 6{,}00\,\text{rad/s}}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 12{,}0\,\text{rad}}$$

$$\boxed{N \approx 1.91 \text{ revoluciones}}$$

$$\boxed{v = 2{,}40\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{a_t = 0{,}600\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{a_c = 14{,}4\,\text{m/s}^2}$$

Solución desarrollada

Adoptamos el giro antihorario como positivo. Dado que la rueda parte del reposo:

$$\omega_0 = 0.$$

Como la aceleración angular es constante:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

Entonces:

$$\omega = (1.50)(4.00) = \boxed{6{,}00\,\text{rad/s}}.$$

El desplazamiento angular es:

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

Sustituyendo:

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}(1.50)(4.00)^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta\theta = 12{,}0\,\text{rad}}.$$

Para convertir a revoluciones:

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi}.$$

Así:

$$\boxed{N \approx 1.91 \text{ revoluciones}}.$$

La rapidez del punto situado en el borde es:

$$v = R|\omega|.$$

Entonces:

$$v = (0.400)(6.00) = \boxed{2{,}40\,\text{m/s}}.$$

La aceleración tangencial es:

$$a_t = R\alpha = (0.400)(1.50).$$

Por tanto:

$$\boxed{a_t = 0{,}600\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración centrípeta:

$$a_c = R\omega^2 = (0.400)(6.00)^2.$$

Así:

$$\boxed{a_c = 14{,}4\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración tangencial hace aumentar la rapidez del punto. La aceleración centrípeta modifica continuamente la dirección de su velocidad.

Ejercicio 13.9 .

Una rueda gira inicialmente en sentido antihorario con:

$$\omega_0 = 10{,}0\,\mathrm{rad/s}.$$

A partir de cierto instante experimenta una aceleración angular constante:

$$\alpha = -2{,}50\,\mathrm{rad/s^2}.$$

Determine:

a) El tiempo necesario para detenerse momentáneamente.

b) El desplazamiento angular hasta ese instante.

c) El número de revoluciones realizadas durante el frenado.

d) Su velocidad angular a los 6,00 s, si se mantiene la misma aceleración.

e) Su sentido de giro en ese último instante.

Respuesta

$$\boxed{t_{\mathrm{det}} = 4{,}00\,\mathrm{s}}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 20{,}0\,\mathrm{rad}}$$

$$\boxed{N \approx 3.18 \text{ revoluciones}}$$

$$\boxed{\omega(6.00) = -5{,}00\,\text{rad/s}}$$

A los seis segundos gira en sentido horario.

Solución desarrollada

Tomamos el giro antihorario como positivo.
Como la aceleración angular es constante:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

En el instante de detención:

$$\omega = 0.$$

Por tanto:

$$0 = 10.0 - 2.50t.$$

Despejando:

$$\boxed{t_{\text{det}} = 4{,}00\,\text{s}}.$$

El desplazamiento angular hasta detenerse es:

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

Sustituyendo:

$$\Delta\theta = 10.0(4.00) + \frac{1}{2}(-2.50)(4.00)^2.$$

Entonces:

$$\Delta\theta = 40.0 - 20.0.$$

Así:

$$\boxed{\Delta\theta = 20{,}0\,\text{rad}}.$$

El número de revoluciones realizadas es:

$$N = \frac{20.0}{2\pi}.$$

Por tanto:

$$\boxed{N \approx 3.18 \text{ revoluciones}}.$$

Si la aceleración sigue actuando después de la detención, el movimiento cambia de sentido. Para $t = 6{,}00\,\text{s}$:

$$\omega = 10.0 - 2.50(6.00).$$

Por tanto:

$$\boxed{\omega = -5{,}00\,\text{rad/s}}.$$

El signo negativo indica giro horario. Durante los primeros cuatro segundos disminuye la rapidez de giro; después aumenta, pero en el sentido contrario.
En el instante de inversión, la velocidad angular es cero, aunque la aceleración angular sigue siendo distinta de cero.

Ejercicio 13.10 .

Dos puntos A y B pertenecen a un mismo disco rígido que gira uniformemente alrededor de un eje fijo.

Sus distancias al eje son:

$$R_A = 0{,}100\,\text{m}, \qquad R_B = 0{,}300\,\text{m}.$$

La rapidez angular del disco es:

$$|\omega| = 12{,}0\,\text{rad/s}.$$

Determine:

a) La rapidez lineal de cada punto.

b) La aceleración centrípeta de cada punto.

c) Las razones v_B/v_A y a_{cB}/a_{cA}.

d) Si sus períodos son iguales o diferentes.

Respuesta

$$v_A = 1{,}20\,\text{m/s}, \qquad v_B = 3{,}60\,\text{m/s},$$

$$a_{cA} = 14{,}4\,\text{m/s}^2, \qquad a_{cB} = 43{,}2\,\text{m/s}^2,$$

$$\boxed{\frac{v_B}{v_A} = 3}, \qquad \boxed{\frac{a_{cB}}{a_{cA}} = 3}.$$

Ambos puntos tienen el mismo período.

Solución desarrollada

Como los puntos pertenecen al mismo disco rígido y éste gira alrededor de un eje fijo, comparten la velocidad angular.
La rapidez lineal es:

$$v = R|\omega|.$$

Para el punto A:

$$v_A = (0.100)(12.0) = \boxed{1{,}20\,\text{m/s}}.$$

Para el punto B:

$$v_B = (0.300)(12.0) = \boxed{3{,}60\,\text{m/s}}.$$

La aceleración centrípeta es:

$$a_c = R\omega^2.$$

Para A:

$$a_{cA} = (0.100)(12.0)^2 = \boxed{14{,}4\,\text{m/s}^2}.$$

Para B:

$$a_{cB} = (0.300)(12.0)^2 = \boxed{43{,}2\,\text{m/s}^2}.$$

Como $|\omega|$ es común:

$$\frac{v_B}{v_A} = \frac{R_B}{R_A} = 3,$$

$$\frac{a_{cB}}{a_{cA}} = \frac{R_B}{R_A} = 3.$$

El período depende de la rapidez angular compartida:

$$T = \frac{2\pi}{|\omega|}.$$

Por tanto, ambos puntos completan cada revolución en el mismo tiempo.
El resultado muestra que compartir velocidad angular no significa compartir rapidez lineal

ni aceleración centrípeta.

Ejercicio 13.11 .

Una partícula se desplaza sobre una circunferencia de radio $R = 2{,}00\,\text{m}$.

En un instante determinado:

$$\theta = 30.0^\circ, \qquad \omega = 3{,}00\,\text{rad/s},$$

$$\alpha = -1{,}00\,\text{rad/s}^2.$$

El centro coincide con el origen y los ángulos positivos se miden en sentido antihorario.

Determine:

a) Las componentes rectangulares de la velocidad.

b) Las componentes rectangulares de la aceleración tangencial.

c) Las componentes rectangulares de la aceleración centrípeta.

d) El vector aceleración total y su magnitud.

e) Si la rapidez aumenta o disminuye.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (-3.00\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5.20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_t = (1.00\hat{\boldsymbol{\imath}} - 1.73\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_c = (-15.6\hat{\boldsymbol{\imath}} - 9.00\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} \approx (-14.6\hat{\boldsymbol{\imath}} - 10.7\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m/s}^2}$$

$$\boxed{a \approx 18{,}1\,\text{m/s}^2}$$

La rapidez disminuye.

Solución desarrollada

Utilizamos ejes cartesianos fijos con el centro de la circunferencia en el origen.
Las componentes de velocidad son:

$$v_x = -R\omega \operatorname{sen}\theta, \qquad v_y = R\omega \cos\theta.$$

Sustituyendo:

$$v_x = -(2.00)(3.00)\operatorname{sen} 30^\circ = -3.00,$$

$$v_y = (2.00)(3.00)\cos 30^\circ \approx 5.20.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v} \approx (-3.00\hat{\boldsymbol{\imath}} + 5.20\hat{\boldsymbol{\jmath}})\ \mathrm{m/s}}.$$

Las componentes de aceleración tangencial son:

$$a_{tx} = -R\alpha \operatorname{sen}\theta, \qquad a_{ty} = R\alpha \cos\theta.$$

Entonces:

$$a_{tx} = -(2.00)(-1.00)\operatorname{sen} 30^\circ = +1.00,$$

$$a_{ty} = (2.00)(-1.00)\cos 30^\circ \approx -1.73.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_t \approx (1.00\hat{\boldsymbol{\imath}} - 1.73\hat{\boldsymbol{\jmath}})\ \mathrm{m/s^2}}.$$

La aceleración centrípeta se obtiene mediante:

$$a_{cx} = -R\omega^2 \cos\theta,$$

$$a_{cy} = -R\omega^2 \operatorname{sen}\theta.$$

Por tanto:

$$a_{cx} = -(2.00)(3.00)^2 \cos 30^\circ \approx -15.6,$$

$$a_{cy} = -(2.00)(3.00)^2 \operatorname{sen} 30^\circ = -9.00.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_c \approx (-15.6\hat{\boldsymbol{\imath}} - 9.00\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Sumamos las componentes:

$$a_x = a_{tx} + a_{cx}, \qquad a_y = a_{ty} + a_{cy}.$$

Así:

$$a_x \approx -14.6, \qquad a_y \approx -10.7.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a} \approx (-14.6\hat{\boldsymbol{\imath}} - 10.7\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

La magnitud también puede calcularse a partir de las dos componentes perpendiculares:

$$a_t = R|\alpha| = 2.00, \qquad a_c = R\omega^2 = 18.0.$$

Entonces:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{(2.00)^2 + (18.0)^2}.$$

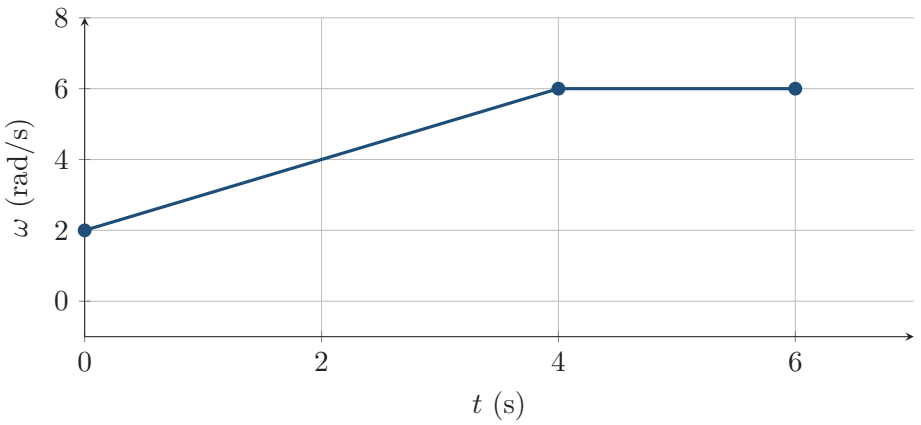
Así:

$$\boxed{a \approx 18{,}1\,\mathrm{m/s^2}}.$$

Como $\omega > 0$ y $\alpha < 0$, la velocidad angular algebraica todavía corresponde al giro antihorario, pero su magnitud está disminuyendo.
En consecuencia, la aceleración tangencial apunta en sentido contrario a la velocidad.

Ejercicio 13.12 .

El registro de un sistema giratorio muestra que su velocidad angular, expresada en rad/s, cambia con el tiempo según la siguiente gráfica.



Determine:

a) La aceleración angular entre 0 y 4 s.

b) La aceleración angular entre 4 s y 6 s.

c) El desplazamiento angular acumulado entre 0 y 6 s.

d) El número de revoluciones correspondiente.

Respuesta

$$\boxed{\alpha_{0-4} = 1{,}00\,\text{rad/s}^2}$$

$$\boxed{\alpha_{4-6} = 0}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 28{,}0\,\text{rad}}$$

$$\boxed{N \approx 4.46 \text{ revoluciones}}$$

Solución desarrollada

La pendiente de una gráfica $\omega - t$ representa la aceleración angular.
Durante el primer intervalo:

$$\alpha_{0-4} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}.$$

Entonces:

$$\alpha_{0-4} = \frac{6-2}{4-0}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\alpha_{0-4} = 1{,}00\,\text{rad/s}^2}.$$

Entre $t = 4\,\text{s}$ y $t = 6\,\text{s}$, la gráfica es horizontal.
Por tanto:

$$\boxed{\alpha_{4-6} = 0}.$$

El desplazamiento angular corresponde al área algebraica bajo la gráfica $\omega - t$.
Entre 0 y 4 s, el área del trapecio es:

$$\Delta\theta_1 = \frac{\omega_i + \omega_f}{2}\Delta t.$$

Sustituyendo:

$$\Delta\theta_1 = \frac{2+6}{2}(4) = 16{,}0\,\text{rad}.$$

Entre 4 s y 6 s, el área es rectangular:

$$\Delta\theta_2 = \omega\Delta t = 6(2).$$

Entonces:

$$\Delta\theta_2 = 12{,}0\,\text{rad}.$$

El desplazamiento angular total es:

$$\Delta\theta = \Delta\theta_1 + \Delta\theta_2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\Delta\theta = 28{,}0\,\text{rad}}.$$

Como todo el giro ocurre en el mismo sentido, el número de revoluciones es:

$$N = \frac{28.0}{2\pi}.$$

Así:

$$\boxed{N \approx 4.46 \text{ revoluciones}}.$$

El primer tramo corresponde a un aumento uniforme de velocidad angular; el segundo, a movimiento circular uniforme.

Nivel avanzado

Ejercicio 13.13 .

Una partícula se desplaza sobre una circunferencia fija de radio R, centrada en el origen del plano xy.

Su posición angular está dada por:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2,$$

donde α es constante.

Sin utilizar directamente fórmulas conocidas para las componentes de aceleración:

a) Deduzca las componentes rectangulares de la posición.

b) Obtenga las componentes de velocidad.

c) Obtenga las componentes de aceleración.

d) Identifique la contribución tangencial y la centrípeta.

e) Demuestre que son perpendiculares.

f) Compruebe que el resultado recupera el MCU cuando $\alpha = 0$.

Respuesta

$$\boxed{\boldsymbol{r} = R\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v} = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\omega\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (-R\alpha\,\mathrm{sen}\,\theta - R\omega^2\cos\theta)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_t \cdot \boldsymbol{a}_c = 0}$$

Solución desarrollada

La partícula permanece sobre una circunferencia de radio constante, de modo que:

$$x = R\cos\theta, \qquad y = R\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Entonces:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = R\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

La posición angular depende del tiempo. Por tanto, al derivar debemos aplicar la regla de la cadena.
Primero:

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega_0 + \alpha t.$$

Para la velocidad:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}.$$

Entonces:

$$v_x = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

De manera semejante:

$$v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = R\omega\cos\theta.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{v} = -R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + R\omega\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Como ω también cambia con el tiempo, para obtener la aceleración debemos aplicar la regla del producto.
En el eje x:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-R\omega\,\mathrm{sen}\,\theta).$$

Entonces:

$$a_x = -R\alpha\,\mathrm{sen}\,\theta - R\omega^2\cos\theta.$$

En el eje y:

$$a_y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(R\omega\cos\theta).$$

Por tanto:

$$a_y = R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta.$$

Así:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (-R\alpha\,\mathrm{sen}\,\theta - R\omega^2\cos\theta)\hat{\boldsymbol{\imath}} + (R\alpha\cos\theta - R\omega^2\,\mathrm{sen}\,\theta)\hat{\boldsymbol{\jmath}}}.$$

Agrupamos los términos que contienen α:

$$\boldsymbol{a}_t = R\alpha(-\operatorname{sen}\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}).$$

Su dirección es tangencial.
Los términos que contienen ω^2 son:

$$\boldsymbol{a}_c = -R\omega^2(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}).$$

Estos apuntan radialmente hacia el centro.
Para comprobar perpendicularidad calculamos el producto escalar:

$$\boldsymbol{a}_t \cdot \boldsymbol{a}_c = R^2\alpha\omega^2\left(\operatorname{sen}\theta\cos\theta - \cos\theta\operatorname{sen}\theta\right).$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_t \cdot \boldsymbol{a}_c = 0}.$$

Finalmente, si:

$$\alpha = 0,$$

desaparece la aceleración tangencial:

$$\boldsymbol{a}_t = \boldsymbol{0}.$$

La aceleración queda:

$$\boldsymbol{a} = -R\omega^2(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}).$$

Como:

$$\boldsymbol{r} = R(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}),$$

resulta:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = -\omega^2\boldsymbol{r}}.$$

Es exactamente la aceleración centrípeta del MCU.

Ejercicio 13.14 .

Una partícula describe una circunferencia de radio $R = 1{,}20\,\text{m}$ en el plano xy, con centro en el origen.

Su posición angular se modela mediante:

$$\theta(t) = \frac{\pi}{6} + 2t - \frac{1}{2}t^2,$$

donde los términos numéricos se entienden expresados en las unidades SI correspondientes.

Determine:

a) El instante en que la partícula cambia de sentido.

b) Su posición angular acumulada en ese instante.

c) Su vector posición en el instante de cambio.

d) Su vector velocidad en ese instante.

e) Su vector aceleración en ese instante.

f) Si la aceleración centrípeta desaparece cuando cambia el sentido.

Respuesta

$$\boxed{t_c = 2{,}00\,\mathrm{s}}$$

$$\boxed{\theta(t_c) = \frac{\pi}{6} + 2\ \mathrm{rad}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{r}(t_c) \approx (-0.979\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0.693\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}(t_c) = \mathbf{0}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}(t_c) \approx (0.693\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0.979\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}$$

La aceleración centrípeta es cero en ese instante.

Solución desarrollada

La velocidad angular es la derivada de la posición angular:

$$\omega(t) = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 2 - t.$$

La aceleración angular es:

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = -1{,}00\,\mathrm{rad/s^2}.$$

El cambio de sentido ocurre cuando la velocidad angular pasa por cero:

$$0 = 2 - t_c.$$

Por tanto:

$$\boxed{t_c = 2{,}00\,\text{s}}.$$

La posición angular acumulada es:

$$\theta(2) = \frac{\pi}{6} + 2(2) - \frac{1}{2}(2)^2.$$

Así:

$$\boxed{\theta(2) = \frac{\pi}{6} + 2\ \text{rad}}.$$

Su valor aproximado es:

$$\theta(2) \approx 2{,}524\,\text{rad}.$$

La posición cartesiana se obtiene mediante:

$$x = R\cos\theta, \qquad y = R\,\text{sen}\,\theta.$$

Entonces:

$$x = (1.20)\cos(2.524) \approx -0.979,$$

$$y = (1.20)\,\text{sen}(2.524) \approx 0.693.$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{r}(2) \approx (-0.979\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0.693\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\text{m}}.$$

Como:

$$\omega(2) = 0,$$

la rapidez lineal es:

$$v = R|\omega| = 0.$$

En consecuencia:

$$\boxed{\boldsymbol{v}(2) = \mathbf{0}}.$$

La aceleración centrípeta también desaparece:

$$a_c = R\omega^2 = 0.$$

Sin embargo, la aceleración angular continúa siendo:

$$\alpha = -1{,}00\,\mathrm{rad/s^2}.$$

La aceleración tangencial es:

$$\boldsymbol{a}_t = R\alpha(-\operatorname{sen}\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}).$$

Sustituyendo:

$$\boldsymbol{a}_t = (1.20)(-1.00)[-\operatorname{sen}(2.524)\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos(2.524)\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}].$$

Por tanto:

$$\boxed{\boldsymbol{a}(2) \approx (0.693\hat{\boldsymbol{\imath}} + 0.979\hat{\boldsymbol{\jmath}})\,\mathrm{m/s^2}}.$$

En ese instante la aceleración es exclusivamente tangencial.
La partícula está momentáneamente en reposo, pero no tiene aceleración nula. La aceleración tangencial hace que comience a girar en el sentido contrario.

Ejercicio 13.15 .

Un disco rígido gira alrededor de un eje fijo. Su rapidez angular cambia con el tiempo y se desea determinar si su aceleración angular es constante.

Durante un experimento se registran los siguientes datos:

t (s)	0	1	2	3	4
ω (rad/s)	1	3	5	7	9

Un punto del disco se encuentra a $R = 0{,}250\,\mathrm{m}$ del eje.

Determine:

a) Si los datos son compatibles con aceleración angular constante.

b) La función $\omega(t)$ correspondiente.

c) El desplazamiento angular entre 0 y 4,00 s.

d) Las magnitudes de la aceleración tangencial y centrípeta en $t = 4{,}00\,\mathrm{s}$.

e) La magnitud de la aceleración total en ese instante.

Respuesta

Los datos son compatibles con aceleración angular constante:

$$\boxed{\alpha = 2{,}00\,\mathrm{rad/s^2}}$$

$$\boxed{\omega(t) = 1 + 2t}$$

$$\boxed{\Delta\theta = 20{,}0\,\mathrm{rad}}$$

$$\boxed{a_t = 0{,}500\,\mathrm{m/s^2}}$$

$$\boxed{a_c = 20{,}25\,\mathrm{m/s^2}}$$

$$\boxed{a \approx 20{,}3\,\mathrm{m/s^2}}$$

Solución desarrollada

La aceleración angular media entre dos mediciones consecutivas es:

$$\bar{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}.$$

Entre $t = 0$ y $t = 1\,\mathrm{s}$:

$$\bar{\alpha} = \frac{3 - 1}{1 - 0} = 2.$$

Entre $t = 1\,\mathrm{s}$ y $t = 2\,\mathrm{s}$:

$$\bar{\alpha} = \frac{5 - 3}{2 - 1} = 2.$$

Los demás intervalos proporcionan el mismo resultado.
Por tanto, los datos son compatibles con:

$$\boxed{\alpha = 2{,}00\,\mathrm{rad/s^2}}.$$

Como:

$$\omega_0 = 1{,}00\,\mathrm{rad/s},$$

la ecuación angular es:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

Así:

$$\boxed{\omega(t) = 1 + 2t},$$

con ω en rad/s y t en segundos.
El desplazamiento angular es:

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

Para $t = 4{,}00\,\text{s}$:

$$\Delta\theta = 1(4) + \frac{1}{2}(2)(4)^2.$$

Entonces:

$$\boxed{\Delta\theta = 20{,}0\,\text{rad}}.$$

La aceleración tangencial es:

$$a_t = R\alpha.$$

Por tanto:

$$a_t = (0.250)(2.00) = \boxed{0{,}500\,\text{m/s}^2}.$$

En $t = 4{,}00\,\text{s}$:

$$\omega = 1 + 2(4) = 9{,}00\,\text{rad/s}.$$

La aceleración centrípeta es:

$$a_c = R\omega^2.$$

Entonces:

$$a_c = (0.250)(9.00)^2 = \boxed{20{,}25\,\text{m/s}^2}.$$

Como las aceleraciones tangencial y centrípeta son perpendiculares:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}.$$

Por tanto:

$$a = \sqrt{(0.500)^2 + (20.25)^2}.$$

Así:

$$\boxed{a \approx 20{,}3\,\mathrm{m/s^2}}.$$

El resultado evidencia que una aceleración angular constante no implica aceleración lineal total constante.
A medida que aumenta ω, aumenta la componente centrípeta.

Ejercicio 13.16 .

Un estudiante afirma:

> «Si una partícula describe una circunferencia y su aceleración tiene magnitud constante, necesariamente realiza movimiento circular uniforme».

Analice si la afirmación es correcta.

Para justificar su respuesta, considere una partícula de radio constante R y determine si puede tener rapidez variable mientras la magnitud de su aceleración total permanece constante.

Si es posible, construya matemáticamente un ejemplo mediante una relación entre ω y α.

Respuesta

La afirmación es falsa.
Es posible tener:

$$\boxed{a = \text{constante}}$$

con:

$$\boxed{\omega \neq \text{constante}}.$$

Una condición posible es:

$$\boxed{\alpha^2 + \omega^4 = C}$$

para una constante positiva C, con las unidades correspondientes.

Solución desarrollada

En una trayectoria circular de radio constante, la magnitud de la aceleración total es:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}.$$

Como:

$$a_t = R\alpha,$$

y:

$$a_c = R\omega^2,$$

tenemos:

$$a = R\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}.$$

Si deseamos que la magnitud total sea una constante positiva a_0, debe cumplirse:

$$a_0 = R\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}.$$

Elevando al cuadrado:

$$\frac{a_0^2}{R^2} = \alpha^2 + \omega^4.$$

Por tanto:

$$\boxed{\alpha^2 + \omega^4 = C},$$

donde:

$$C = \frac{a_0^2}{R^2}.$$

Esta condición no obliga a que:

$$\alpha = 0.$$

Por ejemplo, durante un intervalo en que ω aumente desde un valor positivo menor que $C^{1/4}$, podemos elegir:

$$\alpha = \sqrt{C - \omega^4}.$$

Como:

$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t},$$

esta elección describe una evolución de $\omega(t)$ con aceleración angular positiva y no nula.
La rapidez:

$$v = R|\omega|$$

aumenta con el tiempo, aunque:

$$a = a_0$$

permanece constante en magnitud.
Por tanto, no se trata de MCU.
El error conceptual de la afirmación inicial consiste en confundir la magnitud de la aceleración con la condición de rapidez constante.
El movimiento circular uniforme exige:

$$v = \text{constante},$$

equivalentemente, para radio fijo:

$$|\omega| = \text{constante}.$$

Una aceleración de magnitud constante, por sí sola, no garantiza esta condición.

14. Movimiento relativo

Parte III

Dinámica y estática

15. Fuerza e interacción

16. Primera ley de Newton

17. Segunda ley de Newton

18. Tercera ley de Newton

19. Fuerzas mecánicas comunes

20. Rozamiento y fuerzas resistivas

21. Dinámica del movimiento circular

22. Equilibrio de una partícula

23. Momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos

24. Máquinas simples y ventaja mecánica

Parte IV

Trabajo y energía

25. Trabajo

26. Energía cinética y teorema trabajo–energía

27. Energía potencial

28. Conservación de la energía

29. Potencia y eficiencia

Parte V

Cantidad de movimiento y sistemas de partículas

30. Cantidad de movimiento lineal e impulso

31. Conservación de la cantidad de movimiento

32. Colisiones y explosiones

33. Centro de masa y sistemas de partículas

34. Sistemas de masa variable y propulsión

Parte VI

Rotación

35. Cinemática rotacional

36. Momento de inercia

37. Dinámica rotacional

38. Trabajo y energía en la rotación

39. Rodamiento

40. Cantidad de movimiento angular

41. Giroscopios y precesión

Parte VII

Gravitación

42. Ley de gravitación universal

43. Campo gravitatorio

44. Energía y potencial gravitatorios

45. Movimiento planetario y leyes de Kepler

46. Satélites y órbitas